



DEWAN ENERGI NASIONAL



bangga
melayani
bangsa

LAPORAN TAHUNAN

2022



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Djoko Siswanto

(Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional)

PENANGGUNGJAWAB

Totoh Abdul Fatah

(Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional)

TIM PENYUSUN

Sri Sutjiati

Mahdi Yuda Anindita

Murniati

Ricky Pratama

Berdiansyah Wiryha Saputra

Dina Nur Fajriyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Laporan Tahunan DEN 2022

- Anggota Dewan Energi Nasional unsur Pemangku Kepentingan
- Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan
- Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi





**DEWAN ENERGI NASIONAL
2022**



**Ir. Arifin Tasrif**

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Ketua Harian DEN

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia kepada kita semua, sehingga Dewan Energi Nasional dapat melaksanakan kegiatan TA 2022 sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara. Laporan Tahunan DEN Periode III pada tahun kedua (2022) telah disusun untuk melengkapi laporan DEN tahun sebelumnya yang memberikan gambaran progress pelaksanaan tugas DEN sesuai Rencana Strategis DEN tahun 2021-2025.

Rencana Strategis DEN tahun 2021-2025 telah ditetapkan oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN melalui Surat Keputusan No. 258.K/HK.02/MEM/2021 tanggal 28 Desember 2021, berisi target program kegiatan DEN dengan melaksanakan 16 kegiatan sebagai berikut:

1. Pendampingan Penyusunan Perda RUED Provinsi
2. Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi
3. Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor
4. Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dengan Kebijakan & Program Strategis K/L
5. Mengawasi Implementasi KEN, RUEN, RUED
6. Mengawasi Pencapaian Bauran Energi Nasional & Daerah
7. Menyusun Outlook Energi Indonesia
8. Menganalisis Neraca Energi Nasional
9. Melaksanakan Kerjasama Luar Negeri
10. Pembaharuan KEN dan RUEN
11. Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi
12. Peningkatan Ketahanan Energi Indonesia
13. Menetapkan Langkah-langkah Penanggulangan Krisis & Darurat Energi
14. Pengaturan Cadangan Penyangga Energi (CPE)
15. Menyelenggarakan Persidangan & Kehumasan DEN
16. Penguatan Kelembagaan/ Penyelesaian Regulasi

Hal yang perlu digaris bawahi dalam kegiatan DEN tahun 2022 adalah perhatian khusus pada transisi energi untuk menuju *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 yang berbasis pada peningkatan peranan energi baru dan terbarukan sesuai target pencapaian NZE yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam COP-26.

Kami berharap, bahwa kontribusi DEN Periode III ini terus dapat ditingkatkan sejalan dengan semakin dinamisnya permasalahan energi baik pada tataran nasional maupun internasional.

Terima kasih
Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN

Arifin Tasrif

TARGET PROGRAM

16 TARGET PROGRAM

Dalam Rencana Strategis DEN tahun 2021-2025 sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM No. 258.K/HK.02/MEM/2021 tanggal 28 Desember 2021, bahwa Anggota DEN melaksanakan 16 program kegiatan, yaitu:



DAFTAR ISI

- i KATA PENGANTAR
- iii DAFTAR ISI
- v DAFTAR GAMBAR
- vi DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1 Latar Belakang
- 2 Visi & Misi DEN
- 3 Target RENSTRA DEN TA 2022
- 4 Struktur Organisasi
- 5 Profil Dewan Energi Nasional
- 6 Profil Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional
- 7 Profil Anggota Unsur Pemerintah
- 9 Profil Anggota Pemangku Kepentingan

BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

- 12 Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dengan Kebijakan dan Program Strategis Kementerian/Lembaga
- 15 Struktur Komite Pelaksana Program Energi Nuklir
- 16 Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
- 17 Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dalam Pengembangan Kebijakan Industri Baterai Nasional
- 20 Menyusun Peta Jalan Transisi Energi
- 23 Pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

BAB III PERENCANAAN ENERGI NASIONAL

- 26 Pembinaan RUED Provinsi
- 38 Outlook Energi Indonesia
- 42 Neraca Energi Nasional

BAB IV PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTORAL

- 45 Pencapaian Bauran Energi Nasional
- 50 Pencapaian Bauran Energi Daerah
- 53 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Energi

DAFTAR

ISI

BAB V PENETAPAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KRISIS DAN DARURAT ENERGI

- 77 Penilaian Ketahanan Energi Indonesia
- 77 • 5.1 Penilaian Ketahanan Energi Indonesia
- 82 • 5.2 Menetapkan Langkah – Langkah Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi

BAB VI CADANGAN PENYANGGA ENERGI (CPE)

- 91 Kronologi Perubahan R-Perpres CPE
- 93 Draft Final R-Perpres CPE
- 93 • 6.2.1 Jenis CPE
- 93 • 6.2.2 Jumlah dan Waktu CPE
- 94 • 6.2.3 Waktu CPE
- 94 • 6.2.4 Lokasi CPE
- 95 • 6.2.5 Pengelolaan CPE
- 96 • 6.2.6 Pendanaan CPE
- 96 • 6.2.7 Pembinaan dan Pengawasan CPE
- 97 Estimasi Biaya Penyediaan CPE
- 98 Rekomendasi Percepatan Penyediaan CPE

BAB VII PERSIDANGAN DAN KEHUMASAN DEWAN ENERGI NASIONAL

- 101 Sidang Anggota dan Sidang Paripurna
- 106 Kehumasan dan Dokumentasi
- 106 • 7.2.1 Forum Komunikasi Kehumasan
- 108 • 7.2.2 CHAT Energi
- 110 • 7.2.3 Peliputan kegiatan DEN
- 113 • 7.2.4 Siaran Pers

BAB VIII PENGUATAN KELEMBAGAAN

- 115 Kerjasama
- 115 • 8.1.1 Kerjasama Luar Negeri
- 132 • 8.1.2 Kerjasama Dalam Negeri
- 141 Penguatan Kelembagaan
- 141 • 8.2.1 Koordinasi Program/ Kegiatan Strategis K/L AP DEN
- 145 • 8.2.2 Regulasi
- 147 Realisasi Anggaran Tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

- 3 Gambar 1. Visi, Misi dan Tujuan RENSTRA DEN
- 5 Gambar 2. Struktur Organisasi Dewan Energi Nasional
- 15 Gambar 3. Struktur Organisasi Komite Pelaksana Program Energi Nuklir
- 15 Gambar 4. Courtessy Call APK DEN ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 19 Gambar 5. Kunjungan Kerja UNS, 5 Agustus 2022
- 19 Gambar 6. Kunjungan Kerja ke Laboratorium Battery Recycling UGM, 13 September 2022
- 22 Gambar 7. Peta Jalan Transisi Energi Menuju NZE di 2060
- 24 Gambar 8. Rapat Kerja dengan DPR RI dalam Kegiatan Pembaruan KEN
- 27 Gambar 9. Kunker APK DEN ke Provinsi Banten
- 27 Gambar 10. Kunker APK DEN ke Provinsi Sulawesi Utara
- 28 Gambar 11. Kunker APK DEN ke Provinsi Papua Barat
- 29 Gambar 12. Kunker APK DEN ke Provinsi Riau
- 29 Gambar 13. Rapat Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Prov. Jawa Tengah
- 31 Gambar 14. Rapat Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Prov. Jawa Timur
- 31 Gambar 15. Rapat Implementasi Perda RUED Prov. Gorontalo
- 31 Gambar 16. Rapat Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Prov. Maluku
- 32 Gambar 17. Rapat Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Prov. Kaltim
- 32 Gambar 18. Rapat Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Prov. D.I. Yogyakarta
- 37 Gambar 19. Pemberian Anugerah DEN oleh Bapak Musri
- 37 Gambar 20. Pemberian Anugerah DEN oleh Bapak Eri Purnomohadi
- 37 Gambar 20. Pemberian Anugerah DEN oleh Bapak Herman Darnel Ibrahim
- 37 Gambar 21. Pemberian Anugerah DEN oleh Bapak As Natio Lasman
- 40 Gambar 22. Rapat Penyiapan Bahan Outlook Energi Indonesia 2022
- 42 Gambar 23. Rapat Pembahasan Neraca Energi Nasional
- 47 Gambar 24. Rapat Pencapaian Bauran Energi Nasional secara fisik
- 47 Gambar 25. Rapat Pencapaian Bauran Energi Nasional secara virtual
- 49 Gambar 26. Rapat Pencapaian Bauran Energi Nasional secara Fisik
- 49 Gambar 27. Rapat Pencapaian Bauran Energi Nasional secara virtual
- 50 Gambar 28. Status Perda RUED
- 52 Gambar 29. Rapat Pencapaian Bauran Energi Daerah secara Fisik
- 52 Gambar 30. Rapat Pencapaian Bauran Energi Nasional secara virtual
- 54 Gambar 31. Rapat pembahasan pengawasan KEN secara virtual
- 56 Gambar 32. Rapat Rapat pembahasan pengawasan KEN secara fisik
- 56 Gambar 33. Rapat pembahasan pengawasan KEN secara virtual
- 57 Gambar 34. Rapat pembahasan pengawasan pemanfaatan LPG di Jawa Tengah
- 59 Gambar 35. Rapat pemanfaatan pelaksanaan RUEN khususnya terkait pemanfaatan LPG virtual
- 61 Gambar 36. Rapat pembahasan upaya mencapai target bauran EBT 23 % pada 2025 melalui pemanfaatan PLTS Atap
- 61 Gambar 37. Rapat pembahasan upaya mencapai target bauran EBT 23 % pada 2025 melalui pemanfaatan PLTS Atap
- 63 Gambar 38. Rapat implementasi kebijakan subsidi BBM yang sesuai dengan sasaran subsidi sebagaimana diamanatkan dalam RUEN
- 64 Gambar 39. Koordinasi terkait pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran
- 65 Gambar 40. Rapat pengawasan pelaksanaan kegiatan matrik RUEN Kementerian LHK
- 66 Gambar 41. Rapat isu strategis pelaksanaan matrik RUEN pada Kementerian Pertanian
- 68 Gambar 42. Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN pada Kementerian Perhubungan secara luring
- 68 Gambar 43. Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN pada Kementerian Perhubungan secara daring
- 69 Gambar 44. Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN pada Kementerian Keuangan secara luring
- 69 Gambar 45. Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN pada Kementerian Keuangan secara daring
- 71 Gambar 46. Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN pada Kementerian Perhubungan secara luring
- 72 Gambar 47. Dokumentasi kegiatan pengawasan implementasi RUEN dan RUED di Kota Surakarta, 5 Agustus 2022
- 73 Gambar 48. Dokumentasi kunjungan kerja ke PT. PLN UPDK Bukittinggi
- 73 Gambar 49. Dokumentasi kunjungan kerja ke PT. PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat
- 75 Gambar 49. Dokumentasi Workshop Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN Terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 75 Gambar 50. Workshop Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN Terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 78 Gambar 51. Tahapan penilaian ketahanan energi Indonesia
- 78 Gambar 52. Dokumentasi Penilaian Ketahanan Energi Indonesia
- 78 Gambar 53. Dokumentasi Penilaian Ketahanan Energi Indonesia
- 79 Gambar 54. Dokumentasi Penilaian Ketahanan Energi Indonesia secara virtual
- 79 Gambar 55. Infografis Aspek dan Indikator Ketahanan Energi Indonesia
- 82 Gambar 56. Infografis Alur Penetapan Kondisi Krisis dan Darurat Energi
- 85 Gambar 57. Dokumentasi rapat Identifikasi Antisipasi Krisis dan/ atau Darurat BBM (kelangkaan Minyak Solar)
- 86 Gambar 58. Dokumentasi rapat Identifikasi Penyediaan Minyak Bumi Dalam Rangka Antisipasi Kondisi Krisis dan/atau Darurat Energi
- 87 Gambar 59. Dokumentasi rapat Identifikasi Penyediaan Gas Bumi Dalam Rangka Antisipasi Kondisi Krisis dan/atau Darurat Energi
- 89 Gambar 60. Dokumentasi sosialisasi Pepres no 41 tahun 2016
- 92 Gambar 61. dokumentasi rapat pembahasan R-Perpres CPE
- 92 Gambar 62. dokumentasi rapat pembahasan R-Perpres CPE
- 94 Gambar 63. Pemetaan potensi lokasi penyimpanan CPE
- 94 Gambar 64. Proses Penetapan CPE
- 96 Gambar 65. Proses Penggunaan CPE dalam penanggulangan KRISDAREN
- 102 Gambar 66. Sidang Anggota ke-1 tahun 2022
- 103 Gambar 67. Sidang Anggota ke-2 tahun 2022
- 104 Gambar 68. Sidang Anggota ke-3 tahun 2022
- 105 Gambar 69. Sidang Anggota ke-4 tahun 2022
- 106 Gambar 70. Rapat Forum Kehumasan Dewan Energi Nasional tahun 2022
- 106 Gambar 71. Rapat Forum Kehumasan Dewan Energi Nasional secara virtual tahun 2022
- 107 Gambar 72. Forum Kehumasan Dewan Energi Nasional tahun 2022
- 108 Gambar 73. Chat Energi 1 & 2
- 109 Gambar 74. Chat Energi 3 & 4
- 109 Gambar 75. Chat Energi 5 & 6
- 110 Gambar 76. Liputan berita di website DEN
- 111 Gambar 77. Peliputan Electric Vehicle (EV) Funday di Kota Bandung 4 Desember 2022
- 112 Gambar 78. Peliputan Electric Vehicle (EV) Funday di Kota Jakarta 22 Desember 2022
- 113 Gambar 79. Liputan berita melalui Instagram/media sosial DEN
- 113 Gambar 80. videografis dapat diakses melalui instagram DEN
- 115 Gambar 81. Menghadiri event G20 The 2nd Energy Transition Working Group di Labuan Bajo
- 116 Gambar 82. Side event G20 Workshop Implementation of CCS/CCUS to Advancing Energy Transitions di Bali
- 117 Gambar 83. Kunjungan Kerja ke IRENA
- 117 Gambar 84. Kunjungan Kerja ke Canada Energy Council
- 118 Gambar 85. Kunjungan Kerja ke Canadian Safety Nuclear Comission
- 118 Gambar 86. Kunjungan Kerja ke Natural Resources Canada

- 118 Gambar 87. Kunjungan Kerja ke Canadian Corporate Commission
- 118 Gambar 88. Kunjungan Kerja ke Kementerian Energi di Edmonton, Alberta
- 118 Gambar 89. Kunjungan Kerja ke Ballard Power System
- 119 Gambar 90. Menghadiri General Conference IAEA
- 119 Gambar 91. Menghadiri General Conference IAEA bersama Duta Besar RI di Austria
- 119 Gambar 92. Kunjungan Kerja ke Danish Energy Agency
- 120 Gambar 93. Kunjungan Kerja ke Danish Energy Agency
- 120 Gambar 94. Kunjungan Kerja ke Energinet
- 120 Gambar 95. Kunjungan Kerja ke Denmark Technical University
- 120 Gambar 96. Pertemuan dengan Perusahaan Denmark Topsoe
- 121 Gambar 97. Pertemuan dengan Perusahaan Denmark Seaborg
- 121 Gambar 98. Pertemuan dengan Perusahaan Denmark Vestas
- 121 Gambar 99. Kunjungan ke Middlegrunden
- 121 Gambar 100. Kunjungan ke House of Green
- 121 Gambar 101. Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Denmark
- 122 Gambar 102. Menghadiri COP-27 di Sharm el-Sheikh, Mesir tanggal 4-7 November 2022
- 122 Gambar 103. Carbon Capture, Utilization and Storage Research Organization (CO2CRC)
- 123 Gambar 104. Research School of Earth Sciences (RSES)- Australian National University (ANU)
- 123 Gambar 105. Fenner School Environmental & Society (FSSES) dan Institute for Climate, Energy and Disaster Solutions (ICEDS)
- 123 Gambar 106. Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water
- 124 Gambar 107. Duta Besar Indonesia untuk Australia
- 124 Gambar 108. Australian Renewable Energi Agency (ARENA)
- 124 Gambar 109. Pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Sydney yang menemukan light boosting technology on glasshouse crops
- 125 Gambar 110. UNSW Solar Industry Research Facility
- 125 Gambar 111. Kunjungan Ke Rusia sebagai Pembicara dakan Forum Russia Gas Forum 2022 Rusia, 15 Desember 2022
- 126 Gambar 112. Kunjungan Ke Rusia sebagai Pembicara dakan Forum Russia Gas Forum 2022 Rusia, 15 Desember 2022
- 126 Gambar 113. Diterima Duta Besar Indonesia di Rusia di Rusia HE Jose Antonio Morato Tavers di KBRI Kedutaan Besar Indonesia di Moscow
- 127 Gambar 114. Mengunjungi Pabrik Transportasi Berbahan Bakar Natural Gas
- 127 Gambar 115. Sebagai Keynote Speech di OSEA Offshore South East Asia 2022 di Singapore pada tanggal 15-17 November 2022
- 128 Gambar 116. Pada kesempatan yang sama bertemu dengan Menteri Industri Singapore Menteri Negara Bidang Industri dan Perdagangan Singapura HE. Madame Low Yan Ling
- 128 Gambar 117. Hadir dalam acara B20/G20 di Bali 12 November 2022 dan berkesempatan berdiskusi dengan PM Justin Trudeau tentang Pengembangan Hydrogen di Canada
- 129 Gambar 118. Pembicara di Forum National Bureau of Asian Research NBR di Kuala Lumpur understanding south east asia vision on energy dan climate security
- 129 Gambar 119. Pembicara di Forum National Bureau of Asian Research NBR di Kuala Lumpur understanding south east asia vision on energy dan climate security
- 130 Gambar 120. Pembicara di Forum National Bureau of Asian Research NBR di Kuala Lumpur understanding south east asia vision on energy dan climate security
- 130 Gambar 121. Hadir sebagai Pembicara di COP 27 di Sharm El Sheikh, Mesir pada tanggal 16-18 November 2022 tentang Peran Pendanaan dalam mendukung Transisi Energi
- 131 Gambar 122. Hadir sebagai Pembicara di COP 27 di Sharm El Sheikh, Mesir pada tanggal 16-18 November 2022 tentang Peran Pendanaan dalam mendukung Transisi Energi
- 131 Gambar 123. Hadir sebagai Pembicara di COP 27 di Sharm El Sheikh, Mesir pada tanggal 16-18 November 2022 tentang Peran Pendanaan dalam mendukung Transisi Energi
- 132 Gambar 124. Mendampingi Bapak Wakil Presiden dalam kunjungannya ke Pavilion Indonesia Bersama Menteri KLHK dan Wamen KLHK
- 133 Gambar 125. Pendampingan Penyusunan RUED Provinsi Kalimantan Tengah
- 133 Gambar 126. Rapat Kerja Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR-RI
- 134 Gambar 127. Sebagai Moderator dalam The 46th IPA Convention & Exhibitoin 2022 bersama Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Dirjen Migas Prof. Tutuka Ariadji dan Presiden TIPA Irtiza H. Sayyed. Jakarta Convention Center, 21 September 2022
- 135 Gambar 128. Sebagai Pembicara dalam Workshop Energy Transition Working Group ETWG G20 tentang Implementation CCS/CCUS in Advancing Energy Transition Bali, 28 Agustus 2022
- 135 Gambar 129. The 3rd International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas 2022 (IOG Convention 2022) pada tanggal 23-25 November 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali
- 136 Gambar 130. Sebagai Pembicara dalam Workshop Energy Transition Working Group ETWG G20 tentang Implementation CCS/CCUS in Advancing Energy Transition Bali, 28 Agustus 2022
- 137 Gambar 131. 2nd Northern Sumatera Forum
- 138 Gambar 132. Sebagai Pembicara pada Diskusi tentang Energy and Industry Outlook 2022
- 139 Gambar 133. Sosialisasi KRISDAREN ke PT. Pertamina EP Cepu dan Site Visit ke Lapangan Gas Bumi Banyu Urip EMCL serta Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro, 28 November 2022
- 140 Gambar 134. Sosialisasi KRISDAREN ke PT. Pertamina EP Cepu dan Site Visit ke Lapangan Gas Bumi Banyu Urip EMCL serta Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro, 28 November 2022
- 140 Gambar 135. Kunjungan kerja ke Exxon Mobil Cepu Ltd 28 November 2022
- 141 Gambar 136. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian ESDM
- 142 Gambar 137. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Perindustrian
- 142 Gambar 138. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Perindustrian virtual
- 142 Gambar 139. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Perindustrian
- 143 Gambar 140. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Keuangan secara hybrid
- 143 Gambar 141. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara hybrid
- 144 Gambar 142. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Perhubungan secara hybrid
- 144 Gambar 143. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Perhubungan secara hybrid
- 145 Gambar 144. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Pertanian secara hybrid
- 148 Gambar 145. Grafik Pagu dan Realisasi APBN Setjen DEN tahun 2015 s.d. 2020
- 148 Gambar 146. Grafik Usulan R-APBN dan Pagu APBN Setjen DEN tahun 2021 s.d. 2025

DAFTAR TABEL

- 4 Tabel 1. Matriks Kinerja DEN Periode 2021–2025
- 21 Tabel 2. Hasil Evaluasi dan Pemetaan Pemodelan Skenario Transisi Energi
- 48 Tabel 3. Matriks Kinerja DEN Periode 2021–2025
- 51 Tabel 4. Capaian Bauran Energi Daerah
- 80 Tabel 5. Kategori Indikator
- 97 Tabel 6 rincian estimasi biaya CPE



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Visi & Misi DEN
Target RENSTRA DEN TA 2022
Struktur Organisasi
Profil Dewan Energi Nasional
Profil Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional



Latar Belakang

Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk Dewan Energi Nasional (DEN). Dewan Energi Nasional (DEN) merupakan suatu Lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.

Peran Energi sangat penting untuk masyarakat dan negara kita terutama dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu.

Sebagai upaya mencapai kemandirian dan ketahanan energi, maka DEN menjalankan tugas yang diamanatkan dalam undang-undang yakni:

1. Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);
2. Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
3. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta
4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Selain menjalankan tugas diatas, Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi juga mengamanatkan Dewan Energi Nasional untuk mengatur jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energi (CPE).

Selanjutnya, di dalam Rencana Strategis DEN tahun 2021-2025 sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM No. 258.K/HK.02/MEM/2021 tanggal 28 Desember 2021, bahwa Anggota DEN melaksanakan 16 program kegiatan, yaitu:

1. Pendampingan Penyusunan Perda RUED Provinsi
2. Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi
3. Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor
4. Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dengan Kebijakan & Program Strategis K/L
5. Mengawasi Implementasi KEN, RUEN, RUED
6. Mengawasi Pencapaian Bauran Energi Nasional & Daerah
7. Menyusun Outlook Energi Indonesia
8. Menganalisis Neraca Energi Nasional
9. Melaksanakan Kerjasama Luar Negeri
10. Pembaharuan KEN dan RUEN
11. Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi
12. Peningkatan Ketahanan Energi Indonesia
13. Menetapkan Langkah-langkah Penanggulangan Krisis & Darurat Energi
14. Pengaturan Cadangan Penyangga Energi (CPE)
15. Menyelenggarakan Persidangan & Kehumasan DEN
16. Penguatan Kelembagaan/ Penyelesaian Regulasi

Kegiatan Renstra DEN sebagaimana disebutkan di atas mendukung transisi energi yang implementatif untuk menuju *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 dan juga mendukung kebijakan *waste to energy* sesuai Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2016 tentang PLT Sampah dan Peraturan Presiden nomor 35 Tahun 2018 tentang PSEL (Pengelolaan Sampah untuk Energi Listrik).

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas DEN pada Tahun Anggaran 2022 yang menggambarkan rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022. Selain itu, laporan ini juga dapat berfungsi sebagai sarana pemantauan dan penilaian kinerja organisasi untuk mendapatkan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.



VISI & MISI

Renstra DEN 2021-2025 yang ditetapkan dengan **Kepmen ESDM No. 258.K/HK.02/MEM/2021** merupakan dokumen perencanaan DEN untuk periode 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan DEN. Renstra DEN disusun berdasarkan:

1. Visi dan Misi Presiden;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; dan
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

**“Terwujudnya Pengelolaan Energi Nasional yang Bersifat Lintas Sektor
Guna Terciptanya Keadilan, Ketahanan dan Kemandirian Energi Demi
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong yang Berpedoman pada
Haluan Ideologi Pancasila”**

Dewan Energi Nasional melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 s.d. 2024 nomor 3 (**Pembangunan Ekonomi yang Merata**) dan nomor 4 (**Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**) serta nomor 8 (**Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya**) sesuai misi dan tujuan DEN seperti yang tertulis dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1. Visi, Misi dan Tujuan RENSTRA DEN

TARGET RENSTRA 2022

Dalam mewujudkan visi dan misi DEN serta tujuan strategis DEN sesuai RENSTRA tahun 2021-2025 maka ditetapkan sasaran strategis DEN sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral;
2. Perumusan kebijakana pengelolaan energi nasional yang bersifat lintas sektoral;
3. Persidangan dan Sosialisasi Dewan Energi Nasional; dan
4. Organisasi yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap.

Untuk mencapai sasaran strategis, maka perlu merencanakan kinerja setiap tahunnya, sehingga secara utuh pada akhir 2025 diperoleh gambaran terukur capaian dari tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rencana kerja diperhatikan peran lintas sektoral dalam mencapai sasaran strategis. Peran lintas sektoral dititikberatkan pada kementerian yang Menterinya secara ex-officio menjadi DEN. Namun demikian, terdapat juga peranan kementerian yang lain yang diperlukan sebagai akibat pemisahan ruang lingkup tugas dan fungsi kementerian. Rencana kerja ini disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.

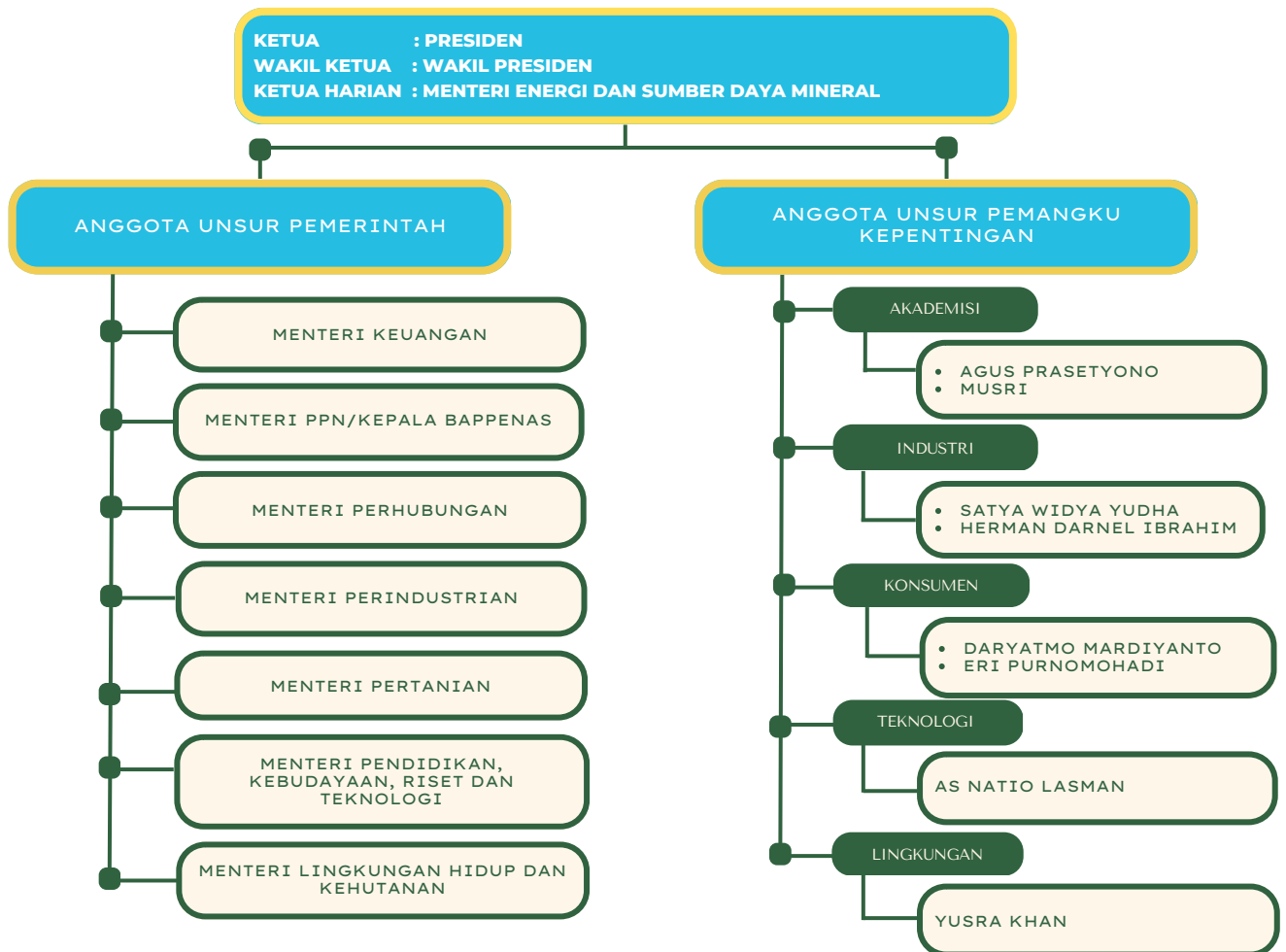
Tabel 1. Matriks Kinerja DEN Periode 2021-2025

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025
Tercapainya Pengelolaan Energi Nasional yang bersifat lintas sektoral guna terciptanya keadilan dan kemandirian energi demi terwujudnya Indonesia maju yang berkeadilan, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang berpedoman pada hukum Islamologi Pancasila	1	1	1	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral	80%	80%	90%	100%	100%
	2	2	2	Tersedianya kebijakan pengelolaan energi yang bersifat lintas sektoral menuju ketahanan, kemandirian, dan keadilan energi	100%	100%	100%	100%	100%
			3	Persidangan & Sosialisasi DEN	0	0	0	0	0
	3	3	4	Tercapainya koordinasi kelembagaan DEN	100%	100%	100%	100%	100%

Target Kinerja DEN Tahun 2021-2025 disusun dalam suatu rangkaian alur, target indikator kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja, sebagai suatu alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan DEN dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN, Dewan Energi Nasional terdiri atas Pimpinan dan Anggota seperti gambar dibawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi Dewan Energi Nasional

Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemerintah (AP) berjumlah sebanyak tujuh orang Menteri atau pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggungjawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi.

Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK) berjumlah sebanyak delapan orang yang dipilih oleh DPR-RI melalui fit and proper test berdasarkan usulan dari Pemerintah. APK DEN mewakili konstituennya yang berasal dari kalangan Akademisi, Teknologi, Industri, Konsumen, dan Lingkungan Hidup. APK memiliki masa jabatan selama lima tahun per periode dan dapat menjabat dua kali periode dengan mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PROFIL PIMPINAN DEN

Ir. H. Joko Widodo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL

Ir. H. Joko Widodo mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2014 (2014–2019) hingga saat ini (2019–2024). Beliau pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai Wali Kota Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1985.



Prof. Dr. (HC.) K. H. Ma'ruf Amin

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | WAKIL KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL

Prof. Dr (HC) K.H. Ma'ruf Amin adalah Wakil Presiden Indonesia ke-13 menjabat sejak 20 Oktober 2019. Beliau merupakan politikus senior sekaligus ulama besar di Indonesia. Sebelum menjadi Wakil Presiden, beliau mengemban jabatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam dua periode berturut-turut yaitu sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan Beragama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (2007–2009), serta Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (2010–2014)



Ir. Arifin Tasrif

MENTERI ESDM | KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL

Ir. Arifin Tasrif menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 23 Oktober 2019 dalam kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang sejak 13 Maret 2017 hingga Oktober 2019. Beliau memiliki karir yang panjang di industri pupuk dan pernah menjadi Direktur Utama Pupuk Indonesia (2010–2015), serta Presiden Direktur PT. Petrokimia Gresik pada 2001 hingga 2010. Beliau mendapatkan gelar insinyur Teknik Kimia pada tahun 1977 dari Institut Teknologi Bandung.



PROFIL

ANGGOTA UNSUR PEMERINTAH



Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sri Mulyani Indrawati dilantik sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 23 Oktober 2019. Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Menteri Keuangan periode tahun 2014-2019 dan periode tahun 2008-2010 sekaligus merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Beliau merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1986, kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di University of Illinois Urbana Champaign, U.S.A. dengan gelar Master of Science of Policy dan Economics dan Ph.D. of Economics



Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Siti Nurbaya Bakar dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kabinet Indonesia Maju tanggal 23 Oktober 2019. Sebelumnya beliau juga menduduki jabatan yang sama dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris Pusri periode 2011-2015, dan Sekretaris Jenderal DPD-RI tahun 2006 - 2013.

Beliau merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1979, kemudian melanjutkan S2 di International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC) Enschede, Belanda lulus tahun 1988. Pendidikan S3 beliau lanjutkan di IPB dengan Siegen University Jerman lulus 1998.



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Nadiem Anwar Makarim dilantik sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju tanggal 23 Oktober 2019. Beliau juga pernah menjabat sebagai CEO Go-Jek periode 2010-2019.

Beliau menamatkan pendidikan S1-nya di Brown University Amerika Serikat jurusan International Relations. Kemudian, melanjutkan pendidikan S2 di Harvard University dan meraih gelar Master of Business Administration.



Ir. Budi Karya Sumadi

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Budi Karya Sumadi dilantik menjadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju tanggal 23 oktober 2019 setelah sebelumnya menjabat jabatan yang sama pada kabinet Kerja sejak 27 Juli 2016. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo, (2004-2013) dan irektur Utama Angkasa Pura II, (2015-2016).

Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas Gajah Mada (UGM) jurusan Arsitektur pada tahun 1981.

Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Agus Gumiwang Kartasasmita dilantik sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024 pada 23 Oktober 2019. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Menteri Sosial sejak 28 Agustus 2018 – 20 Oktober 2019 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Wakil Ketua Komisi I DPR RI periode 2009–2014.

Beliau menamatkan pendidikan sarjananya di Pacific Western University (1991–1994). Dilanjutkan pascasarjana di Universitas Pasundan Bandung (2007–2009), dan Doktoral di Universitas Padjajaran Ilmu Pemerintahan (2010–2014)



Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Syahrul Yasin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian Indonesia ke-28 sejak tanggal 23 Oktober 2019 di Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024. Beliau merupakan seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan sejak tanggal 8 April 2008 hingga 8 April 2018.

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanudin Fakultas pada 1993. Kemudian mengambil pendidikan masternya di Pasca Sarjana LAN (Lembaga Administrasi Negara) tahun 1999. Selain itu beliau juga melanjutkan pendidikan master ilmu hukumnya di Universitas Hasanuddin serta pendidikan doktor di kampus yang sama.



Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa

MENTERI PPN/BAPPENAS

Suharso Monoarfa menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2015–2019. Selain itu, pernah menjadi anggota DPR pada periode 2004–2009 dan terpilih kembali untuk periode 2009–2014. Pada tahun 2009 hingga 2011 pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Beliau menamatkan pendidikan di Akademi Geologi dan Peryambangan Bandung tahun 1973, dan menamatkan sarjananya di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1978 dan meraih gelar Planologi.



**Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng. IPU, ASEAN Eng.****KALANGAN AKADEMISI**

Agus Puji Prasetyono dilantik menjadi Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku kepentingan kalangan Akademisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 135/P Tahun 2020 pada tanggal 8 Januari 2021 untuk periode .2020-2025. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bidang Relevansi dan Produktivitas (2014-2019).

Beliau merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada Jurusan Mesin Konstruksi. Penguji umur fatigue CN235, teknologi pertahanan dan peralatan transportasi di BPP Teknologi Kemudian melanjutkan pasca sarjana Fracture Mechanics - Graduate School of Engineering, Universitas Shizuoka, dan doktoral Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.

**Dr. Ir. Musri, M.T.****KALANGAN AKADEMISI**

Musri dilantik menjadi Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku kepentingan kalangan Akademisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 135/P Tahun 2020 pada tanggal 8 Januari 2021 untuk periode .2020-2025.

Beliau juga adalah seorang Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor Pada Departemen Teknik Geologi, Universitas Hasanuddin.

Beliau merupakan alumnus Universitas Hasanudin jurusan Teknik Geologi. Kemudian melanjutkan Magister Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung, dan Doktoral - Teknik Geologi - Institut Teknologi Bandung

**Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc. Ph.D. (C)****KALANGAN INDUSTRI**

Satya Widya Yudha dilantik menjadi Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku kepentingan kalangan Akademisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 135/P Tahun 2020 pada tanggal 8 Januari 2021 untuk periode .2020-2025. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI (2018-2019) serta Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (2014-2018).

Beliau merupakan alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya fakultas Teknologi Kelautan - Spesialisasi Anjungan Minyak Lepas Pantai (Offshore Engineering), S2 Cranfield University, Bedford-United Kingdom, Project Management - Oil & Gas, S3 - PhD Researcher - Candidate from School of Water, Energy & Environmental (SWEE) Cranfield University, Bedford - United Kingdom (2016-2022). Thesis topic: Supply Chain Management for a Policy-Led Transition from Fossil Fuels to Renewable Energy: Contributions to Indonesia's National Energy Roadmap.

**Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim M.Sc. IPU.****KALANGAN INDUSTRI**

Herman Darnel Ibrahim dilantik menjadi Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku kepentingan kalangan Akademisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 135/P Tahun 2020 pada tanggal 8 Januari 2021 untuk periode 2020-2025. Sebelumnya, beliau merupakan anggota DPD RI (PAW) periode 2014-2019, serta pernah menjabat Direktur Transmisi dan Distribusi PT PLN Persero (2003-2008).

Beliau merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung Fakultas Teknik Tenaga Listrik. Kemudian melanjutkan S2 (M.Sc.) dari UMIST, Manchester, Inggris, dalam bidang Power System Analyses (1987), dan S3 (Doktor) dari ITB dalam bidang energi dan ketenagalistrikan (2004).

PROFIL ANGGOTA PEMANGKU KEPENTINGAN

Ir. H. Daryatmo Mardiyanto

KALANGAN KONSUMEN

Daryatmo Mardiyanto dilantik menjadi Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku kepentingan kalangan Akademisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 135/P Tahun 2020 pada tanggal 8 Januari 2021 untuk periode 2020-2025. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR-RI (2020).

Beliau merupakan alumnus Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung tahun 1980 sekaligus Teknik Pertambangan UPN Veteran pada tahun 1971.



Dr. Ir. Eri Purnomohadi, M.M.

KALANGAN KONSUMEN

Eri Purnomohadi dilantik menjadi Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku kepentingan kalangan Akademisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 135/P Tahun 2020 pada tanggal 8 Januari 2021 untuk periode 2020-2025. Sebelumnya, beliau menjabat Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi periode 2008-2012.

Beliau merupakan alumnus Fakultas Teknik Geologi - UPN Veteran Yogyakarta (S1), Fakultas Manajemen Bisnis - Universitas Indonesia (S2) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) (S3).



Dr. Ir. As Natio Lasman

KALANGAN TEKNOLOGI

As Natio Lasman dilantik menjadi Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku kepentingan kalangan Akademisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 135/P Tahun 2020 pada tanggal 8 Januari 2021 untuk periode 2020-2025. Sebelumnya, beliau menjabat Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (2008-2014).

Beliau merupakan alumnus FMIPA-Fisika Universitas Gajah Mada (S1), Fakultas Teknik Nuklir Universitas Gajah Mada (S2) dan Reactor Technology, Mechanical Eng. Faculty - RWTH Aachen, Jerman (S3).



Dr. (HC) Yusra Khan, S.H.

KALANGAN LINGKUNGAN HIDUP

Yusra Khan dilantik menjadi Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku kepentingan kalangan Akademisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 135/P Tahun 2020 pada tanggal 8 Januari 2021 untuk periode 2020-2025. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Duta Besar/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Meksiko periode 2014-2018.

Beliau merupakan alumnus Fakultas Hukum Perdata Internasional - Universitas Andalas (S1) dan Doctor Honoris Causa (S3)





BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor Kementerian/Lembaga
Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dalam Industri Baterai Nasional
Menyusun Peta Jalan Transisi Energi
Pembaharuan KEN dan RUEN



SINKRONISASI KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTOR DENGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pembentukan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir

Pembelajaran dari beberapa negara yang sudah berhasil membangun PLTN, semua negara tersebut membentuk *National Energy Program Implementation Organization* (NEPIO) atau organisasi yang ditugasi melaksanakan implementasi program energi nuklir. NEPIO bisa berbentuk organisasi baru atau memfungsikan struktur organisasi yang sudah ada. Terdapat contoh pembentukan lembaga seperti NEPIO di beberapa negara yang dibentuk dan/atau dipimpin oleh Presiden atau Perdana Menteri, antara lain Bangladesh, Korea, Jordan, UEA, dan Saudi Arabia. Namun, ada juga yang dipimpin oleh Menteri Energi seperti Turki, Belarusia, dan Kenya. Sedangkan staf atau pelaksana teknis bisa diambilkan dari staf profesional terkait sesuai bidang atau kelompok kerja dari instansi atau institusi terkait.

Keberhasilan NEPIO tersebut tergantung pada seberapa kuat komitmen pemerintah. Pembentukan NEPIO direkomendasikan berdasarkan keputusan pada level tinggi pemerintahan

(seperti presiden, perdana menteri). Sehingga komitmennya lebih kuat dan akan mengerahkan segala sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan program energi nuklir. Untuk Indonesia diusulkan Presiden RI agar membentuk dan memimpin Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KPPEN) sebagai suatu lembaga pemerintah non struktural yang bersifat nasional dan adhoc yang akan berperan seperti NEPIO, dalam rangka persiapan dan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan transisi energi menuju NZE di tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam hal ini, terminologi pelaksana program energi nuklir berada pada tataran operasional bukan konstitusional.

Urgensi penyusunan Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukan KPPEN yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

1. Mendukung implementasi Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dimana pada dasarnya PLTN dapat dibangun dan dimanfaatkan sebagai sumber energi baru jika telah memenuhi syarat dan siap berkontribusi dalam bauran EBT untuk mencapai target transisi energi menuju net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.
2. Memperkuat posisi nasional terkait pedoman *International Atomic Energy Agency* (IAEA) mengenai persyaratan bagi suatu negara yang akan membangun PLTN, yaitu melaksanakan komitmen nasional tentang keselamatan, keamanan, dan safeguard, serta meluncurkan program PLTN secara nasional melalui pernyataan komitmen Pemerintah tentang program pembangunan PLTN, pendirian dan tata kelola KPPEN, dan menetapkan strategi nasional tentang pengembangan PLTN.
3. Posisi nasional merupakan kunci utama dalam program pembangunan PLTN, diharapkan untuk segera dipenuhi dengan membentuk/memfungsikan institusi yang bertanggung jawab terhadap program PLTN di Indonesia (NEPIO). Selama NEPIO belum ada/belum berfungsi, maka akan sulit untuk melangkah pada tahapan berikutnya.
4. Mendukung implementasi komitmen terhadap *Paris Agreement* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*, target pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan transisi energi menuju emisi nol bersih di Tahun 2060 atau lebih cepat.
5. Mempercepat pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan PLTN serta pemenuhan standar IAEA, perlu membangun manajemen nuklir (KPPEN) yang akan bertanggung jawab sebagai koordinator lintas sektoral terhadap persiapan perizinan, *safeguard*, keselamatan, dan keamanan infrastruktur, serta memastikan keyakinan investor untuk membangun PLTN.
6. Mengingat PLTN merupakan obyek vital yang strategis dan kritis perlu peran KPPEN yang bertanggung jawab sebagai koordinator lintas sektoral untuk memastikan kesiapan pertahanan untuk menjaga keamanan dan keselamatan yang sangat tinggi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengoperasian, memantau jaminan bahan baku (*feedstock*) dan pengelolaan limbah.
7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tanggung jawab KPPEN tersebut, perlu melibatkan para pemangku kepentingan lintas sektoral.
8. Mendukung implementasi Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, bahwa pembangunan PLTN ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
9. Berdasarkan hasil kajian DEN dan KESDM diperkirakan PLTN telah beroperasi sekitar 6 GW hingga 8 GW di tahun 2040, dimana mulai tahun 2032 telah ada PLTN yang beroperasi sekitar 1 GW dan setiap tahun akan ada tambahan PLTN yang beroperasi (waktu pembangunan 1 proyek PLTN paling cepat dibutuhkan 8 s.d. 10 tahun). Dengan skenario tersebut diharapkan KPPEN dapat segera dibentuk tahun 2023.





Sasaran dari penyusunan Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir, sebagai berikut:

- Memperkuat posisi nasional dengan terbentuknya manajemen untuk mempercepat dan memastikan tahapan pembangunan PLTN di Indonesia.
- Mendorong terlaksananya komitmen nasional tentang keselamatan, keamanan, dan safeguard, serta peluncuran program PLTN secara nasional melalui pernyataan politik presiden tentang program pembangunan PLTN.
- Mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam tata Kelola NEPIO.
- Upaya pemerintah untuk mensosialisasikan penggunaan energi nuklir dalam rangka memenuhi komitmen terhadap Paris Agreement dan target pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDG's 2030).

“

Pokok pikiran mencakup menimbang dan mengingat yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir bahwa:

- Sesuai maksud ketentuan Ayat 3 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir menyebutkan pembangunan reaktor daya komersial yang berupa PLTN, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Sesuai maksud ketentuan Ayat (3) Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional, terkait pertimbangan pemanfaatan energi nuklir sebagai pilihan terakhir dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai adanya teknologi pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat, penyediaan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon, adanya kepentingan nasional yang mendesak maka pada dasarnya PLTN dapat dibangun dan dimanfaatkan sebagai sumber energi baru yang telah memenuhi syarat, handal, *proven technology*, dan siap berkontribusi dalam bauran EBT sebagai sumber energi dalam pembangkitan tenaga listrik;
- sesuai butir 30 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi nasional, DEN sebagai Lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional, perlu berperan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden RI selaku Ketua DEN dalam hal pemanfaatan energi nuklir tersebut dan dukungan teknis dalam rangka pembentukan manajemen nuklir dengan melibatkan para pemangku kepentingan; dan
- lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir meliputi dasar pembentukan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat nasional dan adhoc oleh Presiden RI, struktur organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, hak keuangan dan pembiayaan operasional anggota dan kelompok kerja. Usulan struktur organisasi ditunjukkan pada Gambar 2.1, yang terdiri dari unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, dan Wakil Ketua Harian merangkap Ketua Kelompok kerja Komite), unsur anggota (Ketua Dewan Pengarah BRIN, Anggota DEN, 16 Kementerian/Lembaga terkait), unsur pendukung (Kepala Sekretariat dan jajarannya), dan unsur pelaksana teknis (kelompok kerja).



Gambar 3. Struktur Organisasi Komite Pelaksana Program Energi Nuklir

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Sidang Anggota DEN ke-3 tanggal 3 Agustus 2022 terkait pendalaman struktur organisasi NEPIO dengan contoh beberapa negara, rencana pembangunan PLTN di Indonesia dari aspek lingkungan hidup, dan struktur Komite Pelaksana Program Energi Nuklir dan keanggotaannya telah dilaksanakan *courtesy call* Anggota Pemangku Kepentingan DEN ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 22 Agustus 2022 (Gambar 2.2).

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pengembangan nuklir dan pembentukan NEPIO pada konteks iklim dan emisi. Dalam hal ini, terminologi pelaksana program energi nuklir berada pada tataran operasional bukan konstitusional. Selain itu, sosialisasi dan komunikasi publik perlu untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terkait pengembangan dan pemanfaatan energi nuklir kedepan serta rencana pembangunan PLTN pada tingkat regional seperti *Asean Economic Community* (AEC).



Gambar 4. Courtesy Call APK DEN ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penyusunan R-Perpres tentang Pedoman Penyusunan RUEN & RUED

Beberapa hal yang melatarbelakangi revisi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan usulan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pedoman Penyusunan RUEN dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014, yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota menyusun RUED kabupaten/kota (dengan pertimbangan tidak ada kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DEN kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penyusunan RUED Kab/Kota).
2. Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mendukung perubahan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 untuk diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan peraturan perundangan dengan kedudukan yang lebih tinggi. Dengan pertimbangan bahwa adanya penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan proses penyusunan RUED Kabupaten/Kota dinilai tidak efektif karena tidak adanya Dinas yang membidangi urusan ESDM di tingkat Kabupaten sesuai PP No 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi perlu mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan kepentingan Kabupaten/Kota diakomodir dalam RUED.
3. Penyusunan RUED memerlukan dukungan APBD, dukungan pendanaan untuk pendampingan dan pengawasan pelaksanaan RUED oleh DEN, serta dukungan pendanaan dan pendampingan oleh instansi terkait.
4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022 menetapkan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) terkait perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022 dan Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan verifikasi dan evaluasi atas perkembangan realisasi penyusunan RPerpres tersebut.
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor 20.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 telah menetapkan DEN akan mengajukan usulan Rancangan Perpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014.
6. Berdasarkan hasil pembahasan terdapat >50% substansi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 yang perlu disesuaikan. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 diusulkan untuk dicabut dan diusulkan penggantinya dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan RUEN dan RUED.

Pokok-pokok kebijakan RPerpres tentang Pedoman Penyusunan RUEN dan RUED, antara lain:

1. Penyusunan RUED bertujuan untuk mendukung tercapainya bauran EBT sesuai target KEN dan meningkatkan penyediaan EBET sesuai potensi daerah, sehingga perlu dukungan pendanaan khusus dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Dalam hal RUEN dan RUED untuk mengantisipasi perubahan strategis lebih cepat dan fleksibel serta memperhatikan kemampuan nasional dan daerah, maka periode perencanaan RUEN dan RUED dapat disusun secara bertahap dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan berpedoman pada perencanaan KEN.

Pada akhir tahun 2022, kegiatan penyusunan RPerpres tentang Pedoman Penyusunan RUEN dan RUED telah menyelesaikan tahap pembahasan Panitia antar Kementerian yang melibatkan antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



FORMULASI KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTOR DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INDUSTRI BATERAI NASIONAL

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Program Kerja DEN periode 2021 s.d. 2025 mengenai kegiatan Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2022 di Tangerang Selatan, 19 Juli 2022 di Depok. Adapun kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2022 di Solo, 13 September 2022 di Yogyakarta, dan 9 Desember 2022 di Solo.
2. Adapun hal – hal yang dapat dilaporkan antara lain meliputi:
 - Indonesia *Battery Corporation* (IBC) adalah konsorsium yang terdiri dari PT. Antam dan MIND ID yang akan bertanggung jawab pada sisi hulu serta PT PLN dan PT Pertamina yang akan bertanggung jawab pada sisi hilir. Pada tahun 2022 IBC menargetkan untuk memproduksi sel baterai two pack untuk kendaraan roda dua dan pada tahun 2025 untuk kendaraan roda empat. Saat ini, teknologi baterai masih bergantung dari Korea Selatan (Hyundai) dan Cina.
 - Mahalnya harga mobil listrik dipengaruhi harga rata – rata baterai di kisaran 150 USD per kWh, dimana pangsa baterai terhadap harga produksi mobil listrik sekitar 35% – 50%. Dengan tingginya harga kendaraan listrik tersebut maka diperlukan insentif tambahan berupa subsidi langsung untuk pembelian kendaraan listrik guna mendorong target roadmap.
 - UNS telah menghasilkan prekursor nikel, mangan, lithium, cobalt (Ni, Co, Mn, dan Li) dan telah memproduksi baterai dalam skala kecil dan dipasarkan melalui start up.
 - Universitas Gadjah Mada telah melakukan riset daur ulang baterai dan berhasil mendapatkan *Lithium Corporate* dengan tingkat kemurnian mencapai 99%, namun karena masih dalam skala laboratorium, daur ulang baterai masih belum ekonomis sehingga diperlukan dukungan untuk mencapai skala industri. Daur ulang baterai adalah kunci dari terciptanya ekonomi sirkular dalam industri baterai. Daur ulang baterai dapat menjaga keberlanjutan sumber daya alam bahan baku baterai khususnya Ni, Co, Mn, dan Li.
 - Pemerintah perlu membuat kebijakan terkait limbah baterai dari kendaraan listrik. Limbah baterai dari kendaraan listrik dapat didaur ulang langsung ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan energi di perumahan untuk sistem penyimpanan cadangan di instalasi telekomunikasi atau untuk instalasi *off-grid* besar di pedesaan dan daerah terpencil. Untuk mempromosikan dan menetapkan penggunaan baterai masa pakai kedua, diperlukan infrastruktur dan prosedur yang terdefinisi dengan baik. Misalnya, di China, baterai tidak baru dari kendaraan listrik mulai digunakan di perusahaan infrastruktur telekomunikasi menggantikan baterai timbal – asam cadangan di *base station*.

- Indonesia *Battery Corporation* (IBC) adalah konsorsium yang terdiri dari PT. Antam dan MIND ID yang akan bertanggung jawab pada sisi hulu serta PT PLN dan PT Pertamina yang akan bertanggung jawab pada sisi hilir. Pada tahun 2022 IBC menargetkan untuk memproduksi sel baterai two pack untuk kendaraan roda dua dan pada tahun 2025 untuk kendaraan roda empat. Saat ini, teknologi baterai masih bergantung dari Korea Selatan (Hyundai) dan Cina.
- Mahalnya harga mobil listrik dipengaruhi harga rata – rata baterai di kisaran 150 USD per kWh, dimana pangsa baterai terhadap harga produksi mobil listrik sekitar 35% – 50%. Dengan tingginya harga kendaraan listrik tersebut maka diperlukan insentif tambahan berupa subsidi langsung untuk pembelian kendaraan listrik guna mendorong target roadmap.
- UNS telah menghasilkan prekursor nikel, mangan, lithium, kobalt (Ni, Co, Mn, dan Li) dan telah memproduksi baterai dalam skala kecil dan dipasarkan melalui start up.
- Universitas Gadjah Mada telah melakukan riset daur ulang baterai dan berhasil mendapatkan Lithium Corporate dengan tingkat kemurnian mencapai 99%, namun karena masih dalam skala laboratorium, daur ulang baterai masih belum ekonomis sehingga diperlukan dukungan untuk mencapai skala industri. Daur ulang baterai adalah kunci dari terciptanya ekonomi sirkular dalam industri baterai. Daur ulang baterai dapat menjaga keberlanjutan sumber daya alam bahan baku baterai khususnya Ni, Co, Mn, dan Li.
- Pemerintah perlu membuat kebijakan terkait limbah baterai dari kendaraan listrik. Limbah baterai dari kendaraan listrik dapat didaur ulang langsung ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan energi di perumahan untuk sistem penyimpanan cadangan di instalasi telekomunikasi atau untuk instalasi off-grid besar di pedesaan dan daerah terpencil. Untuk mempromosikan dan menetapkan penggunaan baterai masa pakai kedua, diperlukan infrastruktur dan prosedur yang terdefinisi dengan baik. Misalnya, di China, baterai tidak baru dari kendaraan listrik mulai digunakan di perusahaan infrastruktur telekomunikasi menggantikan baterai timbal – asam cadangan di *base station*.

3. Untuk mewujudkan strategi tersebut, diusulkan:

- Kebijakan industri baterai nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kemampuan riset dan inovasi yang didukung oleh industri nasional dan diberikan peluang untuk penyerapan hasil industri baterai nasional, misalnya dengan memberikan prioritas pemanfaatan baterai nasional guna memenuhi keperluan kendaraan-kendaraan dinas (kebijakan sisi *supply*) sebagai pelengkap dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022.
- Penyusunan strategi kebijakan pengembangan industri baterai nasional yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir untuk diimplementasikan secara bertahap, terukur, rasional dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi sirkularnya. Strategi kebijakan akan memuat, diantaranya strategi penyediaan dan pemanfaatan baterai nasional untuk kendaraan umum dan kendaraan pribadi, termasuk standardisasi baterai sebagai pengganti BBM dan program konversi (kebijakan sisi *demand*).
- Perlu ditinjau ulang kebijakan pembebasan bea masuk impor pada berbagai komoditas (a.l kendaraan listrik tipe IKD, panel surya), sementara bahan baku (a.l lithium, kobalt, anoda, prekursor, graphite) dikenakan bea masuk, dengan demikian produk dalam negeri menjadi sulit bersaing.

4. Hasil Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke empat pada tanggal 29 November 2022 terkait Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor:

- Perlu membentuk *working group* dengan masa kerja pokja tersebut selama 3 bulan yang melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BRIN dan wakil dari industri.
- Tugas pokja tersebut untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan baterai nasional yang dapat mendukung industri baterai dalam pemanfaatan tingkat komponen kandungan dalam negeri terutama hasil inovasi teknologi yang telah siap untuk tahap komersialisasi.



Gambar 5. Kunjungan Kerja UNS, 5 Agustus 2022



Gambar 6. Kunjungan Kerja ke Laboratorium Battery Recycling UGM, 13 September 2022



MENYUSUN PETA JALAN TRANSISI ENERGI

1. Sekretariat Jenderal DEN telah memfasilitasi kegiatan sidang anggota DEN, rapat koordinasi, dan kunjungan kerja terkait pelaksanaan penyusunan Peta Jalan Transisi Energi. Dalam perumusan skenario transisi energi menuju NZE tahun 2060 telah melibatkan antara lain APK DEN, Wakil Tetap Anggota Pemerintah DEN, kementerian/lembaga terkait, SKK Migas, PT. Pertamina, Indonesian Petroleum Association (IPA), ITB, Tim Gugus Tugas Kementerian ESDM, dengan rincian sebagaimana terlampir.
2. Beberapa hal penting yang perlu disampaikan, antara lain:
 - Pertimbangan skenario transisi energi berdasarkan asumsi kebijakan makro ekonomi dan kebijakan pengendalian perubahan iklim (top-down):
 1. Paska pandemik covid, perlu percepatan pertumbuhan ekonomi 5%-6% (2022-2025), 6.3%-7.1% (2026-2030), 6.2%-5.2% (2031-2040), 5.2%-4.8% (2041-2050). 4.8%-4.1% (2051-2060) untuk keluar dari 'middle income trap' sebelum tahun 2043 dan menjadi negara maju di tahun 2045 yang didukung dengan pertumbuhan energi tinggi (sumber: Bappenas).
 2. Komitmen nasional Indonesia terhadap perubahan iklim terutama transisi energi untuk mewujudkan *net zero emission* di tahun 2060 atau lebih cepat. (sumber: KLHK)
 - Sektor energi diperkirakan akan mengalami puncak emisi di tahun 2035, dengan pertimbangan diantaranya masih terdapat PLTU yang telah PPA dan beberapa industri masih menggunakan energi fosil.
 - Peran gas bumi sebagai energi fosil yang rendah emisi dalam transisi energi diproyeksikan dapat menggantikan pemanfaatan batubara dan BBM di sektor industri dan transportasi secara bertahap.
 - Berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi DEN masih terdapat perbedaan asumsi dan hasil pemodelan skenario transisi menuju emisi nol bersih di tahun 2060 yang disusun oleh DEN, Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan hasil sebagaimana terlampir, yang perlu disamakan asumsinya.
 - DEN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan KESDM telah menyepakati di tahun 2060 sektor energi masih terdapat sisa emisi CO₂ sekitar 129 juta ton yang akan diserap oleh sektor kehutanan agar tercapai emisi nol bersih di tahun 2060.
 - Dalam pengembangan Peta Jalan Transisi Energi lebih lanjut, perlu memetakan tahapan kebijakan dan regulasi serta inovasi teknologi yang dibutuhkan terutama untuk mencapai target pemanfaatan EBT dan elektrifikasi.
 - Skenario transisi energi menuju emisi nol bersih di tahun 2060 menjadi masukan dalam skenario pembaruan Kebijakan Energi Nasional yang saat ini masih disusun oleh DEN.

Tabel 2. Hasil Evaluasi dan Pemetaan Pemodelan Skenario Transisi Energi

PEMODELAN TRANSISI ENERGI				
KIRP Scenario 1CCP – ITS LCCB 2020	BAFFENAS (Update 18 Mei 2023, masih dalam proses uji ulang)	KESOM Pemodelan Transisi Energi Update 26 Desember 2022	DEN Update 15 November 2023	
			51 - skenario standar	52 - skenario tinggi
A. TOOLS PEMODELAN				
AIM-ExS (Asia Pacific Integrated Model- Extended Snapshot) AIM/CGE (Asia Pacific Integrated Model/Computable General Equilibrium) - Indonesia	System Dynamic	Leap dan Balmeral	AIM-ExS (Asia Pacific Integrated Model- Extended Snapshot) AIM/CGE (Asia Pacific Integrated Model/Computable General Equilibrium) - Indonesia	
B. ASUMSI PERTUMBUHAN EKONOMI RATA-RATA PER TAHUN				
5,15% (2019-2050) 335 juta (2050)	5,83% (2019-2060) 335 juta (2050), 355 juta (2060)	5,82% (2019-2060) 331 juta (2060)	5,2% (S1) dan 5,9% (S2) (2020-2060) 324 juta (2050), 330 juta (2060)	
C. PROYEKSI KONSUMSI ENERGI FINAL PER JENIS ENERGI				
Tahun 2020: 381,8 MTOE Luwih: 77,4 MTOE EBS: 47,2 MTOE (Biomass: 13,3, Batubara: 31,9) BBM: 81,6 MTOE Gas: 48,2 MTOE Batubara: 29,3 MTOE Tahun 2030: 422,3 MTOE Luwih: 168,8 MTOE EBS: 119,9 MTOE (Biomass: 41,9, Batubara: 78) BBM: 47,4 MTOE Gas: 96,3 MTOE Batubara: 22,8 MTOE	Tahun 2020: 337,3 MTOE (dengan Biomass) Luwih: 43,2 MTOE Meyak: 131,9 MTOE Gas Alam: 68,1 MTOE Batubara: 11,9 MTOE Tahun 2030: 390,7 MTOE Luwih: 207,9 MTOE EBS: 92,4 MTOE (hydrogen) Meyak: 26,1 MTOE Gas Alam: 46,2 MTOE Batubara: 8,1 MTOE Tahun 2040: 700,3 MTOE Luwih: 447,9 MTOE EBS: 231,2 MTOE (hydrogen) Meyak: 0 MTOE Gas Alam: 0 MTOE Batubara: 1,2 MTOE	Tahun 2020: 300 MTOE Luwih: 49,68 MTOE EBS: 12,55 MTOE BBM: 91,74 MTOE Gas: 38,21 MTOE Batubara: 19,42 MTOE Tahun 2030: 381 MTOE Luwih: 129,64 MTOE EBS: 36,47 MTOE BBM: 72,76 MTOE Gas: 38,12 MTOE Batubara: 13,72 MTOE Tahun 2040: 310 MTOE Luwih: 150,36 MTOE EBS: 37,53 MTOE BBM: 73,39 MTOE Gas: 40,88 MTOE Batubara: 7,33 MTOE	Tahun 2020: 361 MTOE Luwih: 33 MTOE EBS: 16 MTOE BBM: 90 MTOE Gas: 17 MTOE LPG: 16 MTOE Batubara: 48 MTOE Tahun 2030: 405 MTOE Luwih: 102 MTOE EBS: 122 MTOE BBM: 43 MTOE Gas: 33 MTOE; LPG: 9 MTOE Batubara: 74 MTOE Tahun 2040: 445 MTOE Luwih: 156 MTOE EBS: 106 MTOE BBM: 46 MTOE Gas: 4 MTOE LPG: 4 MTOE Batubara: 93 MTOE	Tahun 2020: 363 MTOE Luwih: 37 MTOE EBS: 36 MTOE BBM: 90 MTOE Gas: 18 MTOE LPG: 17 MTOE Batubara: 47 MTOE Tahun 2030: 449 MTOE Luwih: 132 MTOE EBS: 113 MTOE BBM: 64 MTOE Gas: 45 MTOE LPG: 10 MTOE Batubara: 83 MTOE Tahun 2040: 497 MTOE Luwih: 184 MTOE EBS: 299 MTOE BBM: 48 MTOE Gas: 43 MTOE LPG: 4 MTOE Batubara: 101 MTOE
D. PROYEKSI PEMBANGKITAN LISTRIK				
Tahun 2020: Tahun 2030: ~ 3000 TWh	Tahun 2020: 782 TWh (Frederick) Batubara: 423 TWh Gas: 91 TWh Pompa Bunt: 42 TWh Biomass: 61 TWh Air: 74 TWh Bayu: 48 TWh Surya: 43 TWh BBM: 0 TWh Tahun 2040: 7.332 TWh (Frederick) Batubara: 0 TWh Gas: 0 TWh Pompa Bunt: 170 TWh Biomass: 413 TWh Air: 349 TWh Bayu: 213 TWh Surya: 590 TWh BBM: 0 TWh Hidro: 417 TWh	Tahun 2020: 443 TWh PLTU: 264 TWh PLTD: 1 TWh PLTG: 69 TWh PLTA: 43 TWh PLTS: 4 TWh PLTB: 2 TWh PLTBm: 16 TWh PLTP: 36 TWh PLTBn: 1 TWh Co-firing: 0 TWh PLT EBT lainnya: 7 TWh Tahun 2040: 3017 TWh PLTU: 0 TWh PLTG: 0 TWh PLTA: 323 TWh PLTS: 403 TWh PLTB: 20 TWh PLTBm: 60 TWh PLTP: 121 TWh PLTBn: 0 TWh Co-firing: 139 TWh PLTU w/ CCS: 249 TWh Co-firing w/CCS: 139 TWh PLTA: 318 TWh PLTG/PLTGU w/CCS: 342 TWh PLT EBT lainnya: 131 TWh	Tahun 2020: 473 TWh PLTU: 280 TWh PLTD: 1 TWh PLTG: 73 TWh PLTA: 43 TWh PLTS: 7 TWh PLTB: 2 TWh PLTBm: 17 TWh PLTP: 39 TWh PLTBn: 1 TWh Co-firing: 0 TWh PLT EBT lainnya: 8 TWh Tahun 2040: 3383 TWh PLTU: 0 TWh PLTG: 0 TWh PLTA: 383 TWh PLTS: 477 TWh PLTB: 34 TWh PLTBm: 71 TWh PLTP: 143 TWh PLTBn: 0 TWh Co-firing: 0 TWh PLTU w/ CCS: 318 TWh Co-firing w/CCS: 164 TWh PLTA: 376 TWh PLTG/PLTGU w/CCS: 286 TWh PLT EBT lainnya: 143 TWh	
E. PROYEKSI KAPASITAS PEMBANGKITAN LISTRIK				
Tahun 2020: ... GW Tahun 2030: PLTU ... GW PLTA: 68 GW PLTS: 113 GW PLTB: 17 GW PLTBm: 13 GW PLTP: 23 GW PLTBn: 14 GW BESS: 28 GW	Tahun 2020: ... GW Tahun 2030: 823 GW PLTA+PLTBm+PLTBn: 55 GW PLTS: 318 GW PLTB: 140 GW PLTP: 36 GW PLTBm: 11 GW PLTN: 66 GW Tahun 2040: 1.848 GW PLTA: 154 GW PLTS: 884 GW PLTB: 283 GW PLTP: 26 GW PLTBm: 54 GW PLTN: 127 GW	Tahun 2020: 148 GW Batubara: 67 GW Biomass: 6 GW Pompa Bunt: 3 GW Gas: 50 GW Air: 14 GW Bayu: 14 GW Surya: 32 GW BBM: 0 GW Storage: BESS: 2 GW PLTA: 45,3 GW Tahun 2040: 732 GW Batubara: 0 GW Biomass: 58 GW Pompa Bunt: 22 GW Hidro: 53 GW Air: 87 GW Bayu: 101 GW Surya: 419 GW Energy Lost/Total: 13 GW BBM: 0 GW Storage: BESS: 74 GW Pompa storage: 4,3 GW	Tahun 2020: 111 GW PLTU: 30 GW PLTD: 0 GW PLTG: 27 GW PLTA: 16 GW PLTS: 5 GW PLTB: 0 GW PLTBm: 1 GW PLTP: 5 GW PLTBn: 0 GW Co-firing: 0 GW PLT EBT lainnya: 2 GW Tahun 2040: 323 GW PLTU: 0 GW PLTG: 0 GW PLTA: 74 GW PLTS: 354 GW PLTB: 9 GW PLTBm: 10 GW PLTP: 17 GW PLTBn: 0 GW Co-firing: 0 GW PLTU w/ CCS: 36 GW Co-firing w/CCS: 20 GW PLTA: 35 GW PLTG/PLTGU w/CCS: 45 GW PLT EBT lainnya: 20 GW	Tahun 2020: 117 GW PLTU: 34 GW PLTD: 0 GW PLTG: 28 GW PLTA: 16 GW PLTS: 5 GW PLTB: 0 GW PLTBm: 1 GW PLTP: 6 GW PLTBn: 0 GW Co-firing: 1 GW PLT EBT lainnya: 2 GW Tahun 2040: 817 GW PLTU: 0 GW PLTG: 0 GW PLTA: 87 GW PLTS: 303 GW PLTB: 9 GW PLTBm: 12 GW PLTP: 20 GW PLTBn: 0 GW Co-firing: 0 GW PLTU w/ CCS: 45 GW Co-firing w/CCS: 23 GW PLTA: 41 GW PLTG/PLTGU w/CCS: 54 GW PLT EBT lainnya: 23 GW

PEMANGKULAN TRANSISI ENERGI				
KLHK Semester I CCRP - ITS (CCR 30M)	BAPPENAS Update 18 Mei 2023, masih dalam proses keji ulang	KESOM Perencanaan Transisi Energi Update 30 Desember 2023	DEN Update 18 November 2022	
			50, skema ini sudah	52, skema ini kagki
II. PROYEKSI EMISI SEKTOR ENERGI				
Tahun 2020: 1031 MtCO ₂ e (Jarak, industri) Pembangkitan: 428 MtCO ₂ e Industri: 241 MtCO ₂ e Transportasi: 191 MtCO ₂ e Bangunan: 170 MtCO ₂ e	Tahun 2020: 932 MtCO ₂ e (Pembangkitan: 341 MtCO ₂ e Industri: 255 MtCO ₂ e Transportasi: 205 MtCO ₂ e Komersial: 20 MtCO ₂ e Rumah Tangga: 20 MtCO ₂ e	Tahun 2020: 846,1 MtCO ₂ e (Pembangkitan: 411,1 MtCO ₂ e Industri: 114,3 MtCO ₂ e Transportasi: 200,8 MtCO ₂ e Rumah Tangga: 20,7 MtCO ₂ e Komersial: 3 MtCO ₂ e Lainnya: 3,8 MtCO ₂ e	Tahun 2020: 830 MtCO ₂ e (Pembangkitan: 422 MtCO ₂ e Industri: 243 MtCO ₂ e Transportasi: 246 MtCO ₂ e Rumah Tangga: 42 MtCO ₂ e Komersial: 0,8 MtCO ₂ e	Tahun 2020: 830 MtCO ₂ e (Pembangkitan: 422 MtCO ₂ e Industri: 243 MtCO ₂ e Transportasi: 246 MtCO ₂ e Rumah Tangga: 42 MtCO ₂ e Komersial: 0,8 MtCO ₂ e
Tahun 2025: 1018 MtCO ₂ e (Pembangkitan: 420 MtCO ₂ e Industri: 283 MtCO ₂ e Transportasi: 129 MtCO ₂ e Bangunan: 196 MtCO ₂ e	Tahun 2025: 990 MtCO ₂ e (Jarak, industri) (Pembangkitan: 440 MtCO ₂ e Industri: 250 MtCO ₂ e Transportasi: 276 MtCO ₂ e Rumah Tangga: 16 MtCO ₂ e Komersial: 16 MtCO ₂ e	Tahun 2025: 844,4 MtCO ₂ e (Pembangkitan: 411,1 MtCO ₂ e Industri: 120,1 MtCO ₂ e Transportasi: 200,8 MtCO ₂ e Rumah Tangga: 17,8 MtCO ₂ e Komersial: 2,5 MtCO ₂ e Lainnya: 3,6 MtCO ₂ e	Tahun 2025: 1073 MtCO ₂ e (Jarak, industri) (Pembangkitan: 480 MtCO ₂ e Industri: 304 MtCO ₂ e Transportasi: 247 MtCO ₂ e Rumah Tangga: 41 MtCO ₂ e Komersial: 1 MtCO ₂ e	Tahun 2025: 1238 MtCO ₂ e (Jarak, industri) (Pembangkitan: 577 MtCO ₂ e Industri: 350 MtCO ₂ e Transportasi: 249 MtCO ₂ e Rumah Tangga: 49 MtCO ₂ e Komersial: 1,2 MtCO ₂ e
Tahun 2030: 948 MtCO ₂ e (Pembangkitan: 118 MtCO ₂ e Industri: 312 MtCO ₂ e Transportasi: 94 MtCO ₂ e Bangunan: 138 MtCO ₂ e	Tahun 2030: 814 MtCO ₂ e (Pembangkitan: 0 MtCO ₂ e Industri: 4,6 MtCO ₂ e Transportasi: 0 MtCO ₂ e Rumah Tangga: 0 MtCO ₂ e Komersial: 0 MtCO ₂ e	Tahun 2030: 128,4 MtCO ₂ e (Pembangkitan: 0 MtCO ₂ e Industri: 62 MtCO ₂ e Transportasi: 52,1 MtCO ₂ e Rumah Tangga: 9,6 MtCO ₂ e Komersial: 4,4 MtCO ₂ e Lainnya: 3,3 MtCO ₂ e	Tahun 2030: 128 MtCO ₂ e (Pembangkitan: 0 MtCO ₂ e Industri: 10,8 MtCO ₂ e Transportasi: 100 MtCO ₂ e Rumah Tangga: 8 MtCO ₂ e Komersial: 2,1 MtCO ₂ e	Tahun 2030: 128 MtCO ₂ e (Pembangkitan: 0 MtCO ₂ e Industri: 4,3 MtCO ₂ e Transportasi: 113 MtCO ₂ e Rumah Tangga: 9,3 MtCO ₂ e Komersial: 3,3 MtCO ₂ e

Supply: - Bauran Energi Primer EBT : 23% - Kilang bioenergi COD: Cilacap fase I 2022, fase II 2024, Katalis Merah Putih 2023, CPO Hydrogeneration 2023, Pajju 2024) - Uji coba co-firing di 45 lok PLTU & implementasi 25 lok - Pabrik baterai menerapkan teknologi ekonomi sirkular. - Pengembangan pembangkit listrik sesuai RUPTE, PLN (2021-2030) Demand: - Jargas : 5 juta RT, kompor induksi : 2 juta RT - Kendaraan Listrik: 1 jt mobil, 6 jt motor, KA 0,34-0,35 TWh, - Mandatori B30 tahun 2025 - BBG : 200 ribu mobil, 100 unit kapal, - Konsumsi energi final: 0,71 - 0,72 TDE/kapita - Konsumsi listrik: 1.083 - 1.136 kWh/kapita	Supply: - Bauran Energi Primer EBT : 25% 50% PLTD menggantikan gas dan EBT - Pemanfaatan pump storage mulai 2025 - Menghentikan impor bensin & LPG Demand: - Jargas 5,8 juta RT - Kompor induksi: 5 juta RT - Kendaraan Listrik: 5,5 jt mobil & 8,5 jt motor, KA 0,37-0,39 TWh - BBG: 440 ribu mobil, 257 kapal - DME : 1,02 jt ton substitusi LPG pada RT - Konservasi dan efisiensi energi 350 jt SBM - Konsumsi energi final: 0,69 TDE/kapita - Konsumsi listrik: 1.373 - 1.455 kWh/kapita - Penurunan emisi CO2 (target ENDC, CMT): 358 juta ton CO2	Supply: - Bauran Energi Primer EBT : 30% - 31% - Retirement PLTU tahap 1 - Produksi hidrogen dimulai tahun 2031 - Tidak ada PLTD - PLTN mulai beroperasi 1GW - 2 GW tahun 2032 Demand: - Jargas 10,8 juta RT - Kompor induksi : 10 juta RT - Kendaraan Listrik: 6,7-7,3 jt mobil & 28,5-30,2 jt motor, 219 rb Bus, 585 rb Truk Kecil, KA 1-1,15 TWh, - BBG: 500 ribu mobil, 330 kapal - Hidrogen 0,2 MTOE di sektor transportasi tahun 2031, 245 rb Truk FC - Konsumsi energi final: 1,01 - 1,09 TDE/kapita - Konsumsi listrik: 2.275 - 2.764 kWh/kapita - Perkiraan puncak tingkat emisi CO2 di 2035
2025: tingkat emisi 758 juta ton CO2e	2030: tingkat emisi 947-971 juta ton CO2e	2035: tingkat emisi 1.055 - 1.229 juta ton CO2e
Supply: - Bauran Energi Primer EBT : 36%-38% - Retirement PLTU tahap 2 - Penambahan kapasitas PLTN bertahap setiap 2 tahun hingga mencapai 8 GW - 8 GW tahun 2040 Demand: - Jargas : 15,5 juta RT - Kompor induksi: 15 juta RT - Kendaraan Listrik: 12-13 juta mobil & 48,5 - 52 juta motor, 388 rb Bus, 1,3 jt Truk Kecil, KA 2,9-3,8 TWh - BBG: 550 ribu mobil, 310 kapal - Hidrogen untuk transportasi: 558 rb Truk FC - Konsumsi energi final: 1,1 - 1,26 TDE/kapita - Konsumsi listrik: 2.844 - 3.712 kWh/kapita	Supply: - Bauran Energi Primer EBT : 53%-54% - Penambahan kapasitas PLTN bertahap setiap 2 tahun Demand: - Jargas: 20,5 juta RT - Kompor induksi: 46,6 juta RT - Kendaraan Listrik: 25-27,7 jt mobil & 88,5- 95 jt motor, 777 rb Bus, 2,7 jt Truk Kecil, KA 7,6 -8,8 TWh - BBG: 600 ribu mobil, 320 kapal - Hidrogen untuk transportasi: 1,1 jt Truk FC - Konsumsi energi final: 1,27- 1,45 TDE/kapita - Konsumsi listrik: 4.132 - 5.216 kWh/kapita	Supply: - Bauran Energi Primer EBT : 62% - 63% - Implementasi proyek CCS/CCUS PLTU, PLTD PLT Biomassa dan industri Demand: - Jargas : 23 juta RT - Kompor induksi: 52 juta RT - Kendaraan Listrik: 44-47 jt mobil, 128,4-138 jt motor, 1,3 jt Bus, 4,1 jt Truk Kecil, KA 13-14 TWh - BBG: 650 ribu mobil, 330 kapal - Hidrogen untuk transportasi: 1,7 jt Truk FC - Konsumsi energi final: 1,35 - 1,50 TDE/kapita - Konsumsi listrik: 5.539 kWh-6.577 kWh/kapita - Penggunaan CCS/CCUS pada industri
2040: tingkat emisi 891 - 1.080 juta ton CO2e	2050: tingkat emisi 780 -784 juta ton CO2e	2060: tingkat emisi 129-130 juta ton CO2e

Gambar 7. Peta Jalan Transisi Energi Menuju NZE di 2060

“ Dalam pengembangan peta jalan transisi energi lebih lanjut, DEN akan memetakan tahapan kebijakan dan regulasi serta inovasi teknologi yang dibutuhkan terutama untuk mencapai target pemanfaatan EBT dan elektrifikasi. Tahapan kebijakan tersebut menjadi input bagi pembaruan KEN yang saat ini masih disusun oleh DEN



PEMBAHARUAN KEN DAN RUEN

Sekretariat Jenderal DEN telah memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan sidang anggota DEN terkait kegiatan Pembaruan KEN dengan melibatkan Anggota Pemangku Kepentingan DEN, wakil tetap Anggota DEN, kementerian/lembaga terkait, Tim Gugus Tugas Kementerian ESDM, asosiasi, badan usaha, perguruan tinggi (UGM, Pusat Kebijakan Keenergian ITB, dan LPEM UI). Rincian pelaksanaan kegiatan terdapat dalam lampiran laporan.

Beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan, sebagai berikut:

- Asumsi dan target dalam skenario pembaruan KEN, antara lain: pertumbuhan penduduk dengan pengendalian penduduk (BPS, 2021); pertumbuhan ekonomi (5,2% dan 5,9% per tahun) dengan target keluar dari 'middle income trap' menjadi negara maju di 2045 (Bappenas, LPEM UI, 2022); upaya pengendalian konsumsi energi hingga tingkat emisi GRK 2060 sebesar 129 juta ton CO₂ (kesepakatan dengan KLHK, Tim Gugus Tugas KESDM), konsumsi energi final di 2060 (1,35 – 1,50 toe/kapita/tahun) melebihi dunia 1,32 toe/kapita/tahun dan mendekati negara maju 2,68 TOE/kapita/tahun (IEA 2022) dan mempertimbangkan 'trajectory' teknologi yang makin efisien, dekarbonisasi sektor energi shifting bahan bakar fosil ke listrik dengan 'carbon foot print' yang rendah; konsumsi listrik 5.500 – 6.500 kWh/kapita/tahun (negara maju 7.000 – 8.000 kWh/kap/tahun di 2020 dan OECD 7.085 kWh per kapita); sektor transportasi beralih ke transportasi massal dan BBM beralih ke listrik, biofuel, hidrogen, dan gas; sektor industri berpindah dari batubara ke gas dan listrik dan energi fosil dengan CCS/CCUS untuk termal, sektor komersial dan rumah tangga menggunakan listrik, DME, sistem dan peralatan energi yang efisien (*best available technology*); sumber energi pembangkit listrik beralih ke gas, EBT, dan energi fosil secara terbatas dengan CCS/CCUS.
- Sasaran dan strategi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah KEN (RPP KEN), sebagai berikut:
 1. Sasaran, yaitu mewujudkan Ketahanan Energi yang tangguh dan dekarbonisasi untuk mencapai NZE pada 2060 (dengan tetap menjaga keamanan pasokan dan keterjangkauan harga energi; pemenuhan kebutuhan energi yang rasional untuk mencapai target *Human Development Index* (HDI) dan ekonomi tinggi sebagai negara maju; dan pencapaian sistem energi yang rendah karbon untuk mencapai NZE 2060.
 2. Strategi, yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk meminimumkan konsumsi energi dalam jangka panjang; menurunkan intensitas energi, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari pada pertumbuhan konsumsi energi; pemenuhan kebutuhan energi untuk mencapai HDI yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi; konservasi energi di sisi pemanfaat, membangun budaya gaya hidup dengan penggunaan ruang yang lebih kecil (efisien) dan penggunaan kendaraan umum dan kendaraan rendah karbon untuk transportasi; melakukan efisiensi energi di sisi pemanfaat dan di sisi pemasok; memaksimalkan pengalihan penggunaan energi fosil ke energi listrik;

(elektrifikasi); deployment energi dan teknologi energi yang rendah intensitas energi dan emisi; optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri untuk meminimumkan impor; diversifikasi sumber energi, penyediaan energi yang optimal dari segi biaya dan emisi karbon.

- Dalam penyusunan DIM RPP KEN telah dimuat, antara lain PP KEN (turunan UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi), namun akan memperhatikan RUU EBET agar selaras; antisipasi perubahan iklim dan transisi energi menuju NZE mengubah paradigma tata kelola pemanfaatan sumber daya energi dan sumber energi; batubara tidak lagi menjadi sumber energi andalan pasokan energi nasional; transisi energi menuju NZE menjadi tujuan KEN; upaya mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Energi; dan arah strategi pengelolaan sumber daya energi dan sumber energi terkait pengendalian ekspor energi, a.l: skema swap, pengendalian impor, konversi energi, dekarbonisasi sektor energi, penyimpanan energi, pemanfaatan energi nuklir, penyelarasan pengaturan harga, subsidi, insentif, dan disinsentif dengan peraturan terkait, penyelarasan pengaturan konservasi sumber daya energi dan konservasi energi, efisiensi energi dengan RPP Konservasi Energi (revisi PP No.70 Tahun 2009), pendanaan transisi untuk ketahanan energi, kerja sama internasional, dan kemampuan SDM, riset dan inovasi teknologi termasuk ekonomi sirkular dan TKDN dalam industri energi.

Selanjutnya, draft RPP KEN hasil pembahasan terakhir tanggal 27 Desember 2022 (terlampir) masih terdapat beberapa pasal yang perlu dilengkapi, didiskusikan dan disepakati. Pada Januari tahun 2023 diharapkan finalisasi draft RPP KEN dapat diselesaikan, untuk ditindaklanjuti penyelesaian draft RPP KEN pada tahapan uji publik dan konsultasi dengan DPR.



Gambar 8. Rapat Kerja dengan DPR RI dalam Kegiatan Pembaruan KEN



BAB III

PERENCANAAN ENERGI NASIONAL

Pembinaan RUED Provinsi
Outlook Energi Indonesia
Neraca Energi Nasional



PEMBINAAN RUED PROVINSI

Dewan Energi Nasional dalam memberikan Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi dan Pembinaan Pendampingan Penyusunan RUED Provinsi pada tahun 2022, adapun langkah - langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target kinerja yang dapat dilaporkan berupa:

1

Pembinaan Pendampingan Penyusunan RUED Provinsi

Hingga tahun 2022 berakhir, terdapat tambahan 6 Perda RUED yang ditetapkan yaitu Banten, Sulawesi Utara, Papua Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta. Adapun hingga saat ini terdapat total 28 Perda RUED yang telah ditetapkan dari 34 Provinsi.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian Perda RUED melalui kunjungan kerja dan Rapat Koordinasi bersama dengan Kemendagri dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi di Banten, Sulawesi Utara, Papua Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta. Adapun hasil pelaksanaan kunjungan kerja tersebut antara lain:

Provinsi Banten

Dalam rangka mempercepat penyelesaian Perda RUED Provinsi Banten, Anggota DEN dan Anggota Komisi VII DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Provinsi Banten pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022.

Untuk mempercepat proses finalisasi Ranperda RUED Provinsi Banten, perlu dibuatkan surat dari/setara dengan Sekda Provinsi Banten atau Gubernur Banten kepada DPRD untuk melanjutkan proses pembahasan rancangan Perda

RUED Banten. Hal tersebut disebabkan adanya perintah penghentian sementara proses penyusunan diperintahkan oleh Gubernur Banten.

DEN berperan untuk turut membantu penyusunan RUED di Daerah dan diharapkan penyusunan RUED-P Banten ini dapat selesai pada tahun 2022.



Gambar 9. Kunker APK DEN ke Provinsi Banten

Provinsi Sulawesi Utara

Pada tanggal 30-31 Maret 2022 dilaksanakan rapat dalam rangka mempercepat penyelesaian Perda RUED Provinsi Sulawesi Utara. Dilaksanakan dua pertemuan yaitu dengan Gubernur Sulawesi Utara dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Daerah RUED Provinsi Sulawesi Utara semula ditargetkan selesai pada tahun 2020, namun dikarenakan adanya pandemi covid-19 serta terbatasnya anggaran menjadi penyelesaian Perda terhambat hingga saat ini. Provinsi Sulawesi Utara menargetkan Perda RUED akan selesai pada triwulan III tahun 2022.

Beberapa rencana penyelesaian telah disusun yaitu antara lain: penyusunan kajian akademis yang targetnya akan selesai pada bulan April 2022 dan diharapkan pada bulan Mei akhir untuk diusulkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Beberapa agenda yang harus disiapkan antara lain: pembentukan pansus percepatan untuk dapat bekerjasama dan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah Sulut sehingga target besar dapat dicapai dengan optimal. Capaian EBT Provinsi Sulawesi Utara sudah melebihi target nasional, sehingga perlu diapresiasi bersama.



Gambar 10. Kunker APK DEN ke Provinsi Sulawesi Utara



Gambar 11. Kunker APK DEN ke Provinsi Papua Barat

Dokumen Ranperda dan naskah akademis RUED Provinsi Papua Barat sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022. Statusnya sedang dilakukan pembahasan dengan DPRD, sebelum dilakukan konsultasi ke DEN dan Kemendagri. Diharapkan Perda RUED Provinsi Papua Barat dapat ditetapkan tahun 2022.

Terkait dari progres penetapan RUED Papua Barat, sudah diselesaikan secara substansi dari tahun 2020, namun terkendala Covid 19. Melalui Biro Hukum Papua Barat, sudah dilakukan proses harmonisasi Ranperda RUED dengan Kementerian Hukum dan HAM

dengan hasil telah disetujui untuk masuk ke dalam proses penetapan selanjutnya.

Potensi keenergian di Papua Barat baik EBT maupun fosil juga sudah terakomodir di dalam dokumen Ranperda RUED, begitu juga dengan rencana kelistrikan, tidak hanya mengacu ke RUPTL namun juga kebutuhan listrik untuk pembangunan sektor industri di luar jaringan PLN.

Terkait penggunaan kendaraan listrik, beberapa Unit di Daerah sudah mewajibkan untuk pengadaan kendaraan listrik baik motor maupun mobil. Untuk APBD perubahan di 2022, sudah dilakukan proses pengajuan untuk mempercepat proses penetapan Perda RUED ini.

Provinsi Kepulauan Riau

Pada 14 Oktober 2022 lalu DEN melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau untuk melakukan rapat koordinasi dengan DPRD Kepulauan Riau dalam rangka mendorong penetapan Ranperda RUED Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan kerja diterima oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD.

Pada dasarnya Ranperda RUED Provinsi Kepulauan Riau telah berproses dari 2018, dan pada tahun 2019 sudah dilakukan uji publik kepada stakeholder. Namun demikian karena pandemi Covid-19 tahun 2019-2021, anggaran penyusunan Ranperda RUED terkena refocusing, sehingga penyusunannya sempat terhenti. Saat ini proses penyusunan RUED sedang dalam proses penyesuaian kembali Naskah Akademis. Penyesuaian ini dilakukan karena NA ini sudah dikerjakan sejak 2018, namun karena berbagai faktor, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terkait data-data dukungannya.

Pada tahun 2022, sudah dilakukan harmonisasi dengan Kemenkumham, dan Dinas teknis terkait sedang melakukan tindak lanjut dari hasil harmonisasi tersebut. Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen akan mendorong penganggaran untuk penyusunan Ranperda RUED dilanjutkan dengan studi banding dengan Provinsi yang sudah menetapkan Perda RUED.



Gambar 12. Kunker APK DEN ke Provinsi Riau

Selain itu, Dewan Energi Nasional juga telah Menyampaikan surat himbauan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Kepulauan Riau sebagai upaya percepatan penetapan Perda RUED bagi Provinsi yang belum menetapkan anggaran penyusunan Perda RUED dan belum melakukan penjadwalan pembahasan RUED dengan DPRD.

Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi

2

Tahun 2022 telah dilaksanakan pembinaan implementasi RUED kepada 6 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Maluku, Kalimantan Timur, dan D.I. Yogyakarta.

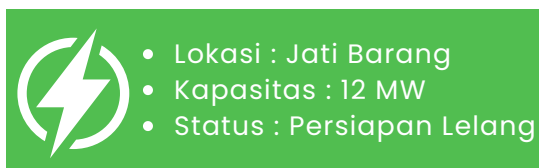
Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pada masing – masing Provinsi dalam program implementasi RUED pada tahun 2022 meliputi:

Provinsi Jawa Tengah



Gambar 13. Rapat Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Prov. Jawa Tengah

- Menghitung Realisasi bauran energi daerah dimana capaian EBT dalam bauran energi primer tahun 2021 adalah sekitar 13,38%.
- Dinas ESDM Jateng sudah menganggarkan pengadaan kendaraan listrik (mobil listrik, Hyundai Ionic), dan akan disusul dengan pengalokasian kendaraan dinas bagi Gubernur Jateng.
- Mengalokasikan APBD dalam mengembangkan energi baru terbarukan seperti Pembangunan PLTSHS, Pompa Air tenaga Surya, PJUTS, Biogas,
- Membuat surat edaran Gubernur nomor 671.25/0004468 tanggal 1 Maret 2019 perihal Implementasi Pembangunan pembangkit Listrik tenaga surya (PLTS) atap.
- Membuat surat edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 671/0015817 tanggal 23 November 2021 perihal percepatan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap.
- Membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di:



- Membangun PLTMH IPP di Gunung Wugul dengan kapasitas 3 MW dan revitalisasi PLTMH Tlogo Pakis dan Sido Mulyo.
- Pemasangan instalasi pemipaan *Bionic Shallow Gas* (BSG) di Pegandungan, Banjar Negara untuk 25 KK.
- Pengoperasian SPBG Kaligawe untuk mendorong penggunaan energi bersih.
- Capaian penurunan emisi Provinsi Jateng hingga bulan Juli 2022 adalah sekitar 35 ribu ton CO2.

Provinsi Jawa Timur

- Menghitung Realisasi bauran energi daerah dimana capaian EBT dalam bauran energi primer tahun 2021 adalah sekitar 7,61%.
- Melakukan pembangunan PLTS di 18 lokasi seluruh Jawa Timur pada tahun 2022 dengan total 8.434 Rumah.
- Membuat regulasi turunan perda RUED:
 1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2050.
 2. Dokumen Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.
 3. Dokumen Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/329/KPTS/013/2021 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Capaian Bauran Energi Baru dan Terbarukan Jawa Timur Tahun 2021.
 4. Dokumen Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/187/KPTS/013/2022 tentang Tim Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah dan Capaian Bauran Energi Baru dan Terbarukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024
- Membuat Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang PLTS Atap, KBLBB, dan Konservasi Energi.
- Membuat aplikasi sistem informasi Energi Baru dan Terbarukan (SIEBA) yang berisi digitalisasi data energi online. Usulan permohonan e-hibah EBT, Perhitungan Bauran Energi, Neraca Energi, dan Ketahanan EBT.
- Pembangunan jaringan gas sebanyak 197.724 sambungan rumah (SR) yang terdiri dari PGN 29.673 SR, dan APBN 168.051 SR.
- SPBG yang beroperasi di Jawa Timur sebanyak 7 Unit.
- Jawa timur merupakan Provinsi dengan Pembangunan PLTS terbesar (total terpasang sebesar 30,99 MW) sehingga bauran energi EBT pada tahun 2021 mencapai 7,61%.



Gambar 14. Rapat Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Prov. Jawa Timur

Provinsi Gorontalo



Gambar 15. Rapat Implementasi Perda RUED Prov. Gorontalo

- Melakukan pembangunan PLTMh 10 MW dengan target COD 2023.
- Pembangunan PLTS Komunal oleh Quantum Solar dengan total kapasitas 10,8 MW.
- Pencapaian bauran EBT tahun 2021 mencapai 12,08% dari target 16,7% di tahun 2025

Provinsi Maluku

Sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Maluku kepada *stakeholder* OPD Provinsi dan Kabupaten / Kota, Badan Usaha, perguruan tinggi dan NGO bidang Energi.



Gambar 16. Rapat Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Prov. Maluku

- Perda RUED nomor 8 tahun 2019 tentang RUED menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah rendah karbon dalam rangka persiapan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 – 2026.
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengidentifikasi potensi sumber energi EBT dan kebutuhan energi berbagai sektor.
- Hasil identifikasi hambatan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi di Kalimantan Timur.
- Pemutakhiran data potensi sumber energi EBT dan kebutuhan energi berbagai sektor oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).



Gambar 17. Rapat Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Prov. Kaltim

- Pembangunan kompleks PLT EBT Hybrid (Surya, Bayu, dan Biogas) di Bantul.
- Pembangunan PLT Biomassa dari ampas tebu dengan kapasitas 3 x 1,25 MW di pabrik gula Madukismo.
- Terdapat potensi energi bayu dengan total 60 MW telah masuk dalam RUPTL 2021 – 2030 namun hingga saat ini belum ada rencana pembangunan.
- Pembangunan kawasan (Baron *Techno Park*) yang merupakan pilot *project* pengembangan EBT terpusat di Pantai Baron Gunung Kidul.



Gambar 18. Rapat Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Prov. D.I. Yogyakarta



ANUGERAH DEWAN ENERGI NASIONAL

Dewan Energi Nasional (DEN) bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Pertambangan (PUSHEP) menyelenggarakan Pemberian Anugerah DEN Tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta. Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto dan dihadiri oleh Anggota DEN, Gubernur Provinsi, pimpinan Kementerian ESDM, PUSHEP, serta badan usaha.

Digelar perdana tahun ini, Pemberian Anugerah DEN 2022 bertujuan untuk mengapresiasi pencapaian Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (Perda RUED-P) dalam bentuk regulasi, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Selain itu, acara ini juga digelar sebagai bentuk penguatan peran DEN dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), sehingga target energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional dan target transisi energi menuju net zero emission (NZE) dapat tercapai.

Dalam sambutannya, Anggota DEN Musri menjelaskan bahwa hingga saat ini, terdapat 27 provinsi yang telah menetapkan Perda RUED, sedangkan 7 provinsi lainnya tengah dalam proses penyelesaian. **"DEN akan terus mendorong dan memberi semangat agar RUED dapat segera diselesaikan, serta melakukan pendampingan dalam implementasi RUED yang telah ditetapkan,"** jelas Musri. Harapannya, Anugerah DEN Tahun 2022 dapat menjadi bentuk apresiasi kepada provinsi yang terus konsisten dalam penyusunan dan implementasi RUED, serta memotivasi provinsi yang tengah dalam proses penyelesaian.

Pemberian Anugerah DEN Tahun 2022 merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Anugerah DEN 2022 yang diawali dengan tiga seri Webinar Nasional dan Pameran Transisi Energi sejak 27 Juli lalu. Diikuti oleh 34 Pemerintah Provinsi, penilaian Anugerah DEN Tahun 2022 dibagi menjadi lima kategori dan dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan data dukung yang diperoleh. Setelah melalui tahapan sosialisasi, pengisian kuesioner, analisis, verifikasi, dan rekapitulasi, pemenang pada masing-masing kategori ditetapkan sebagai berikut:

KATEGORI DAERAH TERCEPAT PENETAPAN PERDA RUED



PROVINSI
JAWA TENGAH

1



PROVINSI
JAWA BARAT

2



PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

3

KATEGORI DAERAH TERBAIK IMPLEMENTASI PERDA RUED "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN REGULASI TURUNAN PERDA RUED"



PROVINSI
JAWA TIMUR

1



PROVINSI
ACEH

2



PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

3

KATEGORI DAERAH TERBAIK IMPLEMENTASI PERDA RUED "DAERAH YANG MENOPTIMALKAN PENGGUNAAN EBT"



PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

1



PROVINSI
SUMATERA BARAT

2



PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

3

KATEGORI DAERAH TERBAIK IMPLEMENTASI PERDA RUED "DAERAH YANG MELAKSANAKAN TRANSISI ENERGI"



PROVINSI
JAWA TIMUR

1



PROVINSI
BALI

2



PROVINSI
SUMATERA SELATAN

3

KATEGORI DAERAH YANG PALING AKTIF MENGKAMPANYEKAN ENERGI BERSIH



PROVINSI
JAWA BARAT



PROVINSI
JAWA TENGAH



PROVINSI
BALI





Gambar 19. Pemberian Anugerah DEN oleh Bapak Musri



Gambar 20. Pemberian Anugerah DEN oleh Bapak Eri Purnomohadi



Gambar 20. Pemberian Anugerah DEN oleh Bapak Herman Darnel Ibrahim



Gambar 21. Pemberian Anugerah DEN oleh Bapak As Natio Lasman



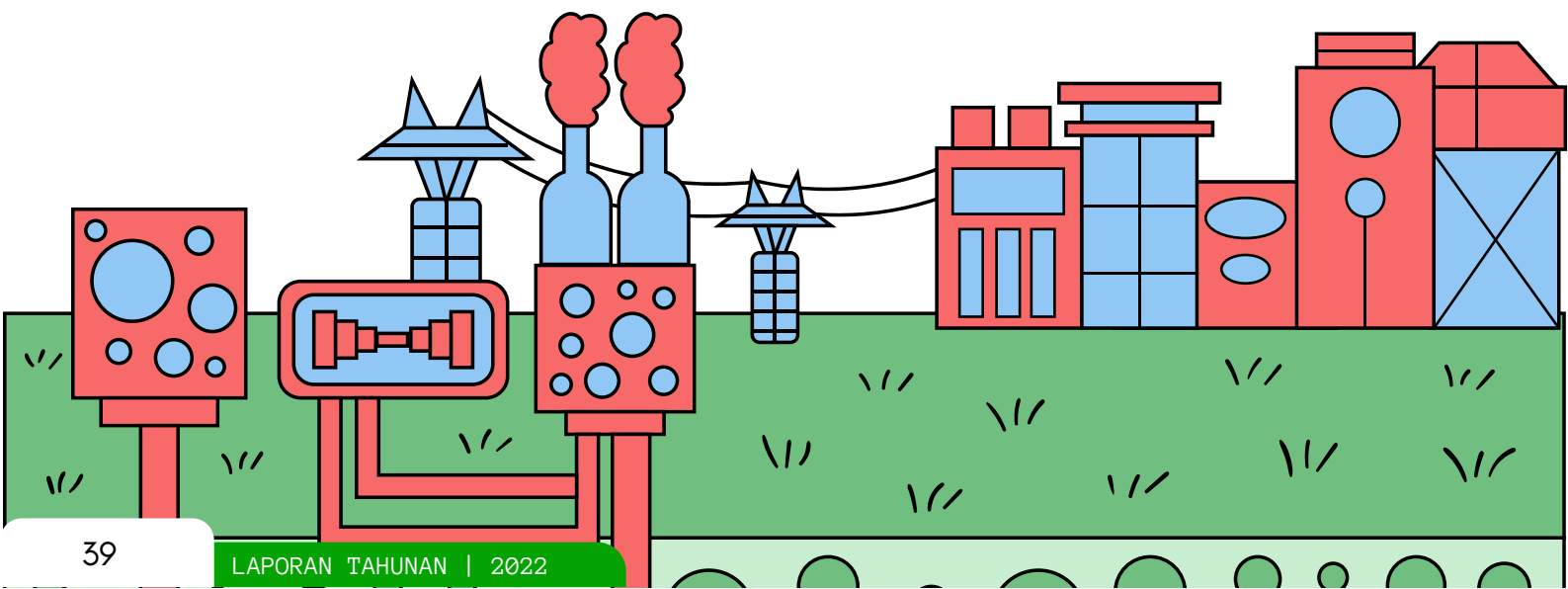
OUTLOOK ENERGI INDONESIA

KEGIATAN MENYUSUN BUKU OUTLOOK ENERGI INDONESIA

1. *Kick-off meeting* Penyusunan Buku *Outlook* Energi Indonesia (OEI) 2022, tanggal 22 Maret 2022 yang dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) Herman Darnel Ibrahim (Industri) selaku penanggung jawab kegiatan, dan Perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri oleh Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan persidangan, serta Tim Penyusun OEI 2022, Setjen DEN.
2. Rapat Penyiapan Bahan Penyusunan Buku *Outlook* Energi Indonesia (OEI) 2022, tanggal 7 Juli 2022 yang dihadiri APK DEN bapak Herman Darnel Ibrahim. Perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri oleh Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, serta Tim Penyusun OEI 2022, Setjen DEN.
3. Rapat Koordinasi terkait Hasil Sementara Proyeksi *Outlook* tahun 2022, tanggal 29 Juli 2022 yang dihadiri oleh APK DEN Herman Darnel Ibrahim (Industri), Yusra Khan (Lingkungan Hidup); As Natio Lasman (Teknologi); Satya Widya Yudha (Industri); Agus Pudji Prasetyono (Akademisi); dan turut dihadiri Djoko Siswanto selaku Sekjen DEN; ahli pemodelan energi ITB, dan perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, serta Tim Penyusun OEI 2022, Setjen DEN.
4. Rapat Koordinasi terkait Hasil Akhir *Outlook* Energi Indonesia 2022, tanggal 18 Oktober 2022 yang dihadiri oleh APK DEN Herman Darnel Ibrahim (Industri), Yusra Khan (Lingkungan Hidup); Musri (Akademisi); dan perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri oleh Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, serta Tim Penyusun OEI 2022, Setjen DEN.
5. Pengiriman surat dari Setjen DEN kepada APK DEN, tanggal 28 Oktober 2022, terkait permintaan tanggapan APK DEN terhadap draft akhir *Outlook* Energi Indonesia 2022.

HASIL KEGIATAN MENYUSUN BUKU OUTLOOK ENERGI INDONESIA

- *Kick-off meeting* Penyusunan Buku *Outlook Energi Indonesia* (OEI) 2022:
 - Disepakati untuk menyusun *Outlook Regional* (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua).
 - Menyiapkan surat dari Sekjen DEN ke 34 Dinas ESDM Provinsi dalam rangka inventarisasi data konsumsi energi final (Konsumsi BBM, LPG, listrik, gas, Batubara, dan EBT).
 - Menyiapkan surat dari Sekjen DEN ke DJK terkait permintaan data Listrik PLN dan non-PLN per Provinsi; kepada Ditjen Migas terkait data BBM dan LPG; kepada Ditjen Minerba terkait data batubara.
 - Mengundang unit internal KESDM untuk memperoleh data-data energi per Provinsi.
- Penyiapan Bahan Penyusunan Buku *Outlook Energi Indonesia* (OEI) 2022 yang terdiri dari Ringkasan Eksekutif; Konsumsi Energi Nasional sampai 2021; Proyeksi *Outlook Energi* 2022-2032 (nasional dan regional); Ketahanan Energi Nasional dan Program-Program untuk Pembangunan Energi yang Berkelanjutan; serta Kesimpulan dan Rekomendasi.
- Hasil Sementara Proyeksi *Outlook* tahun 2022:
 - Skenario *Outlook Energi Indonesia* 2022, adalah skenario *Business as Usual* (BaU), dan skenario Optimis (OPT), serta proyeksi tahun 2022-2032 disajikan baik dalam lingkup Nasional, maupun lingkup Regional (Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusmapa).
 - Asumsi yang digunakan dalam skenario BaU mengacu pada kondisi saat ini, dan proyeksi ke depan diasumsikan berdasarkan data histori beberapa tahun terakhir, sementara pada skenario Optimis, proyeksi dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi menuju pencapaian *Net Zero Emission*.
 - Hasil proyeksi OEI 2022 perlu dibandingkan dengan hasil proyeksi Tim Gugus Tugas NZE KESDM serta revisi KEN yang masih berjalan agar hasil proyeksinya tidak jauh berbeda.
- Pembahasan Draft *Outlook Energi Indonesia* 2022:
 - Perlu ditambahkan dengan informasi bahwa belum semua data kelistrikan teridentifikasi dalam perhitungan proyeksi.
 - Kecenderungan pertumbuhan energi di skenario BaU lebih banyak di Jawa. Sedangkan, pada skenario OPT kecenderungan pertumbuhan energi di luar Jawa lebih tinggi.
 - Tampilan grafik hanya tahun 2021, 2023, 2025, dan 2032, serta penyajiannya agar hasil kedua skenario disandingkan pada masing-masing tahun tersebut.
 - Perlu mencantumkan angka pada grafik khususnya di tahun 2021 dan 2032 untuk kedua skenario.
 - Perlu ditambahkan indikator energi pada periode proyeksi 2021-2032 baik secara lingkup Nasional, maupun Regional di Lampiran Buku OEI 2022.





Gambar 22. Rapat Penyiapan Bahan Outlook Energi Indonesia 2022

KESIMPULAN BUKU *OUTLOOK ENERGI INDONESIA*

- Telah disusun Buku *Outlook Energi Indonesia* yang berisikan:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Konsumsi Energi Nasional Hingga 2021;
 - c. Proyeksi *Outlook* 2022-2032;
 - d. Ketahanan Energi Nasional dan Program-Program untuk Pembangunan Energi yang Berkelanjutan;
 - e. Kesimpulan dan Rekomendasi.
- Buku *Outlook Energi Indonesia* ini disusun mengacu pada *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI) 2021, RUPTL 2021-2030, Statistik Indonesia 2021, Statistik Indonesia 2022 - BPS, dan data Statistik Industri BPS tahun 2019.
- Pada tahun 2032 konsumsi energi final skenario BaU akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,8% per tahun menjadi 207 juta TOE dengan pangsa konsumsi energi final terbesar adalah sektor transportasi dan industri masing-masing sebesar 42,6% dan 37,9%. Sementara pada skenario OPT, konsumsi energi final dalam 10 tahun kedepan akan meningkat sebesar 6,6% per tahun menjadi 248 juta TOE dengan pangsa konsumsi energi final terbesar berasal dari sektor industri sebesar 49,2% dan transportasi sebesar 36,4% sejalan dengan asumsi-asumsi menuju negara maju 2045.
- Pada tahun 2021 konsumsi listrik terbesar adalah sektor rumah tangga, namun pada tahun 2032 skenario OPT permintaan listrik terbesar akan beralih ke sektor industri (46,6%) dan transportasi (19,7%), sebagai dampak tingginya pertumbuhan kebutuhan energi di sektor industri, terutama di luar Jawa serta mulai meningkatnya pemanfaatan kendaraan listrik.
- Pangsa energi final terbesar pada tahun 2032 tetap akan didominasi oleh region Jawa-Bali sekitar 45,7% (BaU), dan 48,3% (OPT). Namun demikian bauran energi primer EBT terbesar pada 2032 pada skenario BaU adalah region Sumatera (28,6%), dan pada skenario OPT adalah region Kalimantan (43,3%).
- Apabila dibandingkan dengan RUEN, pada tahun 2025 capaian bauran EBT masih berada di bawah target RUEN, yaitu 16,3% pada skenario BaU dan 18,6% pada skenario OPT. Namun demikian, berdasarkan skenario OPT, di tahun 2030 diproyeksikan capaian EBT dapat melampaui proyeksi RUEN yaitu mencapai 26,4%

Buku *Outlook Energi Indonesia* yang disusun oleh Dewan Energi Nasional memberikan gambaran kondisi energi saat ini, juga memperlihatkan proyeksi energi Indonesia dimasa mendatang serta memberikan gambaran kondisi energi per region yang sangat bermanfaat sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan sektor energi Indonesia.

Buku *Outlook Energi Indonesia 2022* disusun bersama sama Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN) dan Tim Penyusun di Setjen DEN serta dibantu oleh tenaga ahli. Dalam penyusunan *Outlook Energi Indonesia* juga melibatkan unit-unit di lingkungan KESDM antara lain Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait dengan pengumpulan data saat ini dan data perencanaan.

Pada *Outlook Energi 2022*, dilakukan proyeksi permintaan dan penyediaan energi 10 tahun kedepan dengan dua (2) skenario yaitu kondisi *Business as Usual* (BaU) yang menggunakan kebijakan exsisting dan skenario Optimis (OPT) yang menggunakan asumsi-asumsi menuju negara maju 2045 dan menuju *Net Zero Emission* (NZE) 2060. Selanjutnya hasil proyeksi kedua skenario akan dibandingkan dengan proyeksi yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Selain itu pada publikasi tahun 2022, *Outlook Energi Indonesia* menyajikan hasil proyeksi berdasarkan 5 region yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (NUSMAPA).

Penyusunan *Outlook Energi Indonesia* (OEI) 2022 merupakan publikasi tahunan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan telah dilakukan sejak tahun 2014.

Proyeksi *supply demand* energi dilakukan dengan menggunakan pemodelan LEAP (*Low Emissions Analysis Platform*) dengan menggunakan data dasar tahun 2021 yang bersumber dari Pusdatin ESDM dan BPS serta data perencanaan dari Kementerian terkait.

Dalam upaya meningkatkan kualitas data perkiraan kebutuhan dan penyediaan energi, kedepan Setjen DEN akan lebih memperkuat hubungan dengan berbagai pihak terkait lainnya sehingga Buku OEI dapat menjadi acuan yang handal dan dipercaya.





NERACA ENERGI NASIONAL

Kegiatan Penyusunan Laporan Analisis Neraca Energi Nasional:

1. Rapat inventarisasi data energi tahun 2021 sebagai bahan Analisis Neraca Energi Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2022 dihadiri oleh perwakilan Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM; Koordinator Fasilitasi Rencana Umum Energi dan staf terkait.
2. Rapat diskusi potensi dan cadangan energi di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022 dihadiri oleh APK DEN terdiri dari As Natio Lasman (Teknologi) selaku penanggung jawab kegiatan Neraca Energi, Daryatmo Mardiyanto (Konsumen), dan Yusra Khan (Lingkungan Hidup), Kepala Badan Geologi, Sekretaris Badan Geologi, Koordinator Program Sekretariat Badan Geologi, Koordinator Fasilitasi Rencana Umum Energi dan staf terkait;
3. Rapat pembahasan *outline* draf Laporan Analisis Neraca Energi Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2022 dihadiri oleh As Natio Lasman selaku APK DEN penanggung jawab kegiatan Neraca Energi; serta perwakilan Sekretariat Jenderal DEN terdiri dari Sekretaris Jenderal DEN, Koordinator Fasilitasi Rencana Umum Energi, dan staf terkait;
4. Rapat pembahasan hasil Analisis Neraca Energi Nasional tahun 2016 – 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2022 dihadiri oleh APK DEN terdiri dari As Natio Lasman (Teknologi) selaku penanggung jawab kegiatan Neraca Energi, Satya Widya Yudha (Industri), Agus Puji Prasetyono (Akademisi), Daryatmo Mardiyanto (Konsumen); Musri (Akademisi), dan Yusra Khan (Lingkungan Hidup); serta perwakilan Sekretariat Jenderal DEN terdiri dari Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, dan staf terkait;

HASIL KEGIATAN

- Inventarisasi data energi tahun 2021
Terkumpulnya data *supply-demand* energi tahun 2021
- Potensi dan cadangan energi di Indonesia
 - Laporan Analisis Neraca Energi Nasional 2022 menampilkan potensi sumber daya energi fosil, laju pengambilan sumber daya energi fosil dan laju pemanfaatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan ekspor.
 - Badan Geologi KESDM berkontribusi sebagai penyedia data potensi dan cadangan energi, utamanya batubara dan panas bumi.

- Pembahasan *outline* draf Laporan Analisis Neraca Energi Nasional
 - Laporan Analisis Neraca Energi Nasional 2022 berisikan Pendahuluan, Metodologi, Neraca Energi Nasional 2021, Analisis Pasokan dan Konsumsi Energi Nasional 2016–2021, dan Kesimpulan.
 - Dalam penyusunan Laporan Analisis Neraca Energi Nasional 2022, terdapat penambahan subbab baru meliputi: Cadangan Energi Fosil, Pasokan Energi Primer, dan Konsumsi Energi Final.
- Pembahasan hasil Analisis Neraca Energi Nasional tahun 2016 – 2021
 - Diagram Sankey perlu diperbaiki sehingga lebih informatif
 - Perlu ditambahkan analisis yang terdapat dalam Neraca Gas Indonesia sehingga dapat menggambarkan detail lokasi pasokan dan konsumsi gas

KESIMPULAN LAPORAN NERACA ENERGI NASIONAL

- Telah selesai disusunnya Laporan Neraca Energi Nasional yang berisikan:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Metodologi;
 - c. Neraca Energi Nasional 2021;
 - d. Analisis Pasokan dan Konsumsi Energi Nasional 2016–2021;
 - e. Kesimpulan.
- Laporan Neraca Energi Nasional ini disusun mengacu pada *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia* (HEESI), Buku Saku KESDM dan berbagai publikasi lain terkait energi;
- Pada tahun 2021, konsumsi energi final mulai meningkat 1,6 % dibandingkan tahun 2020, menjadi 123 MTOE sejalan dengan mulai meningkatnya aktivitas transportasi selama pandemi Covid-19 sebesar 6,7%. Pada sektor rumah tangga, komersial dan sektor lainnya juga terdapat peningkatan masing-masing 4%, 4,3% dan 5,3%. Sebaliknya konsumsi energi sektor industri belum sepenuhnya pulih sehingga pertumbuhan konsumsi energinya justru turun sebesar 5,8% dari tahun sebelumnya.
- Pasokan energi primer tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,3% dari tahun sebelumnya terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan minyak sebesar 5,3% dan batubara 0,9%. Sementara pasokan energi EBT justru menurun sebesar 11,4% akibat rendahnya penambahan pembangkit EBT.
- Cadangan energi fosil terus mengalami penurunan. Dengan memperhitungkan besarnya produksi energi fosil tahun 2021 dan tidak ditemukannya cadangan energi fosil baru yang ekonomis, maka cadangan batubara tersisa 59 tahun, gas 17 tahun, dan minyak 9 tahun.
- Bauran energi primer EBT dalam 5 tahun terakhir terus meningkat hingga mencapai 12,2% pada tahun 2021. Capaian ini masih jauh dari target RUEN, yakni sebesar 23% pada tahun 2025. Dengan demikian peran EBT perlu ditingkatkan dengan mendorong pembangunan PLTS, PLTB, PLTP, PLTA dan PLTMH, Bioenergi, pengembangan pemanfaatan potensi energi laut, termasuk pemanfaatan sumberdaya energi nuklir.



Gambar 23. Rapat Pembahasan Neraca Energi Nasional





BAB IV

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTORAL

Pencapaian Bauran Energi Nasional
Pencapaian Bauran Energi Daerah
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Energi



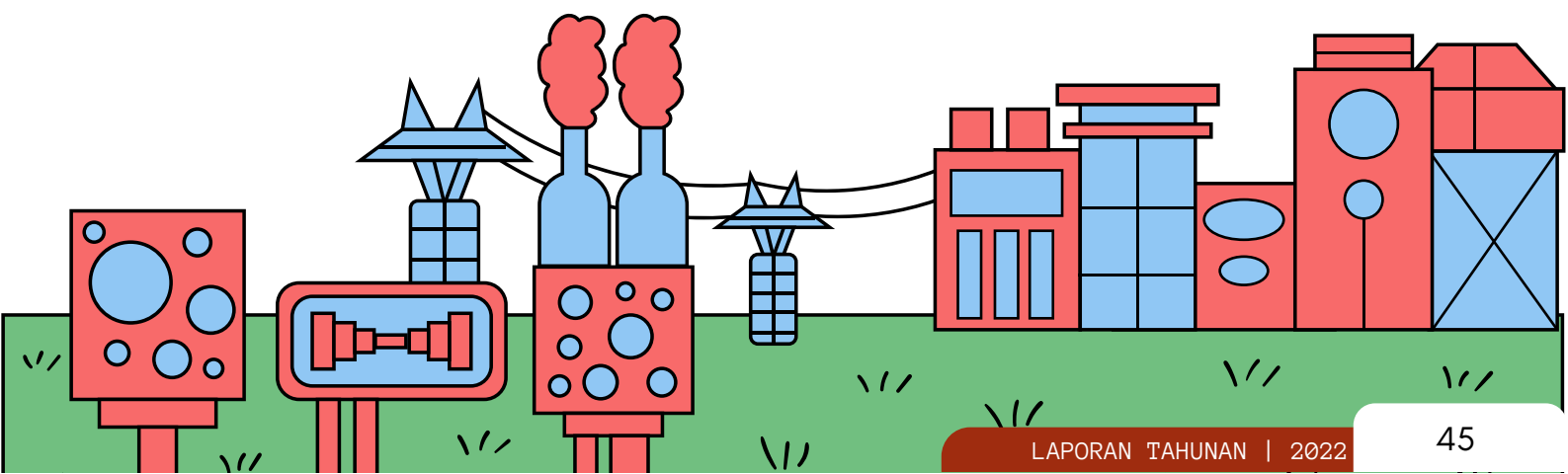
PENCAPAIAN BAURAN ENERGI NASIONAL

Dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target Kebijakan Energi Nasional (KEN) serta pencapaian pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), maka sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Dewan Energi Nasional (DEN) bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Tugas tersebut diperkuat dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN, bahwa Dewan Energi Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUEN dan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Pada tahun 2022, DEN melakukan pengawasan dan evaluasi atas pencapaian bauran energi primer nasional untuk capaian tahun 2021 dan capaian Semester-I tahun 2022. Koordinasi pengawasan dan evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional untuk capaian tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022 yang dipimpin oleh Bapak Eri Purnomohadi, APK DEN yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional. Koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dan Pemerintah, Ditjen Minyak dan Gas Bumi KESDM, Ditjen EBTKE KESDM, Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM, Ditjen Ketenagalistrikan KESDM serta Ditjen Mineral dan Batubara KESDM.

Koordinasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mendapatkan informasi terkait perkembangan pencapaian bauran energi Primer dan final tahun 2021;
2. Mengevaluasi penyediaan dan pemanfaatan energi, termasuk mengidentifikasi isu strategis, permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan bidang minyak dan gas bumi, batubara, serta EBT dalam upaya pencapaian bauran energi nasional yang optimal; dan
3. Menyusun usulan rekomendasi untuk percepatan pencapaian target bauran energi nasional.



Adapun hasil koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Bauran Energi Nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Bauran Energi Primer: Minyak Bumi sebesar 33,40% (69,45 MTOE), Batubara sebesar 37,62% (78,23 MTOE), Gas Bumi sebesar 16,82% (34,97 MTOE) dan EBT sebesar 12,16% (25,27 MTOE);
- Bauran Energi Final Berdasarkan Sektoral (tidak termasuk pemanfaatan untuk sektor non energi): Sektor Transportasi sebesar 45,76%, Sektor Industri sebesar 31,11%, Sektor Rumah Tangga sebesar 16,89%, Sektor Komersial sebesar 4,97% dan Sektor Lainnya (meliputi sektor konstruksi, pertanian dan pertambangan) sebesar 1,27%;
- Bauran Energi Final Berdasarkan Jenis Energi (tidak termasuk pemanfaatan untuk sektor non energi): BBM (+BBN) sebesar 50,66%, Listrik sebesar 19,84%, Gas Bumi sebesar 10,55%, Batubara sebesar 10,35%, LPG sebesar 8,59% dan Biogas sebesar 0,02%;
- Bauran Energi Pembangkit Listrik Berdasarkan Produksi Listrik: BBM (+BBN) sebesar 3,95%, Gas Bumi sebesar 17,16%, Batubara sebesar 66,01% dan EBT sebesar 12,88%.

2. Sebagai hasil evaluasi, terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi pencapaian bauran energi nasional, antara lain:

- Minyak Bumi: keterbatasan produksi *crude*, kapasitas kilang dan tangki penyimpanan serta minimalisasi penggunaan minyak bumi;
- Gas Bumi: keterbatasan infrastruktur gas pipa, pemanfaatan gas yang mayoritas untuk bahan bakar dan ketidakpastian demand gas khususnya pada sektor industri;
- Batubara: kenaikan signifikan harga batubara dan kepastian pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO);
- EBT Listrik: harga jual listrik ET, ketidakpastian *demand* listrik dan investasi yang tinggi;
- EBT Non Listrik: keterbatasan bahan baku; biaya produksi BBN lebih tinggi daripada BBM, keterbatasan pemanfaatan BBN disisi hilir dan keterbatasan pemanfaatan biogas.

Dalam rangka mempercepat pencapaian bauran energi nasional yang optimal, Anggota DEN mendorong hal-hal sebagai berikut:

- Pusdatin KESDM agar melakukan pembaruan dan konsolidasi data ESDM melalui inventarisasi data yang lebih spesifik per regional/lokasi dengan koordinat serta dilakukan audit serta disahkan dengan Keputusan Menteri untuk dapat dipublikasikan setiap tahun, dalam rangka mewujudkan satu data Indonesia;
- Unit-Unit terkait di KESDM agar:
 - a. Mendorong pelaporan penggunaan energi oleh pelaku usaha bidang energi melalui suatu kebijakan/ peraturan tertentu;
 - b. Menyusun blueprint yang memuat semua jenis energi yang terintegrasi dan detail serta mengimplementasikan secara konsisten;
 - c. Menentukan prioritas pengembangan jenis EBT dengan mempertimbangkan offtaker dari EBT tersebut, mengingat kondisi penyediaan listrik saat ini sudah *overcapacity*;
 - d. Melakukan kajian secara komprehensif terkait cadangan gas dan kebutuhan infrastrukturnya untuk meningkatkan pemanfaatan gas dalam negeri sebagai dukungan terhadap transisi energi dan pencapaian bauran energi nasional;
- Ditjen Migas agar segera menetapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi Distribusi Gas Bumi mengingat pentingnya peran gas bumi dalam transisi energi;
- Ditjen Minerba agar melakukan kajian komprehensif pada subsektor batubara yang dikaitkan dengan transisi energi menuju *net zero emission* tahun 2060 dengan pertimbangan bahwa apabila EBT belum dapat memenuhi kebutuhan pembangkit keseluruhan, peran batubara dapat diperhitungkan dengan menyertakan teknologi *carbon capture*.

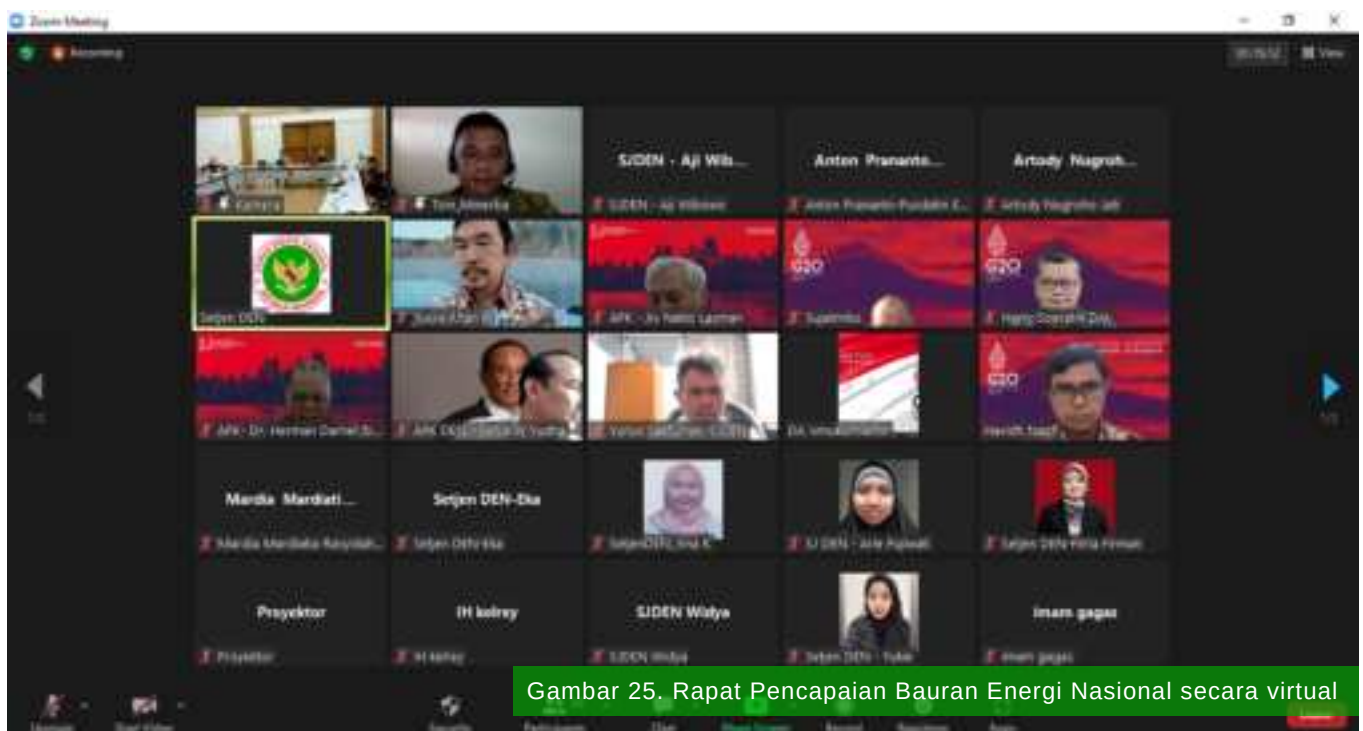


Gambar 24. Rapat Pencapaian Bauran Energi Nasional secara fisik

Selanjutnya, koordinasi pengawasan dan evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional digelar kembali untuk pencapaian Semester-I tahun 2022. Koordinasi tersebut diselenggarakan pada tanggal 5 September 2022 yang dipimpin oleh Bapak Eri Purnomohadi, APK DEN yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional, dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dan Pemerintah, Ditjen Minyak dan Gas Bumi KESDM, Ditjen EBTKE KESDM, Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM, Ditjen Ketenagalistrikan KESDM serta Ditjen Mineral dan Batubara KESDM.

Koordinasi yang diselenggarakan secara luring dan daring tersebut bertujuan untuk:

1. Melihat perkembangan pencapaian bauran energi primer pada semester-I tahun 2022;
2. Mengevaluasi penyediaan dan pemanfaatan energi, termasuk mengidentifikasi isu strategis, permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan bidang minyak dan gas bumi, batubara serta EBT dalam upaya pencapaian bauran energi nasional yang optimal sesuai sasaran Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional; dan
3. Menyusun usulan rekomendasi untuk percepatan pencapaian target bauran energi nasional.



Gambar 25. Rapat Pencapaian Bauran Energi Nasional secara virtual

Adapun hasil koordinasi tersebut adalah bahwa teridentifikasi mengenai perbandingan target Bauran Energi Nasional untuk Tahun 2022 sesuai RUEN dan capaian bauran energi primer Tahun 2022 adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Matriks Kinerja DEN Periode 2021-2025

Energi Primer	Target Pasokan Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	
	MTOE	%	MTOE	%
EBT	51,3	15,7	29,75	11,10
Minyak Bumi	89,2	27,3	79,65	29,71
Gas Bumi	73,7	22,5	39,92	14,89
Batubara	112,9	32,8	118,76	44,30
Total	327,1	100	268,08	100

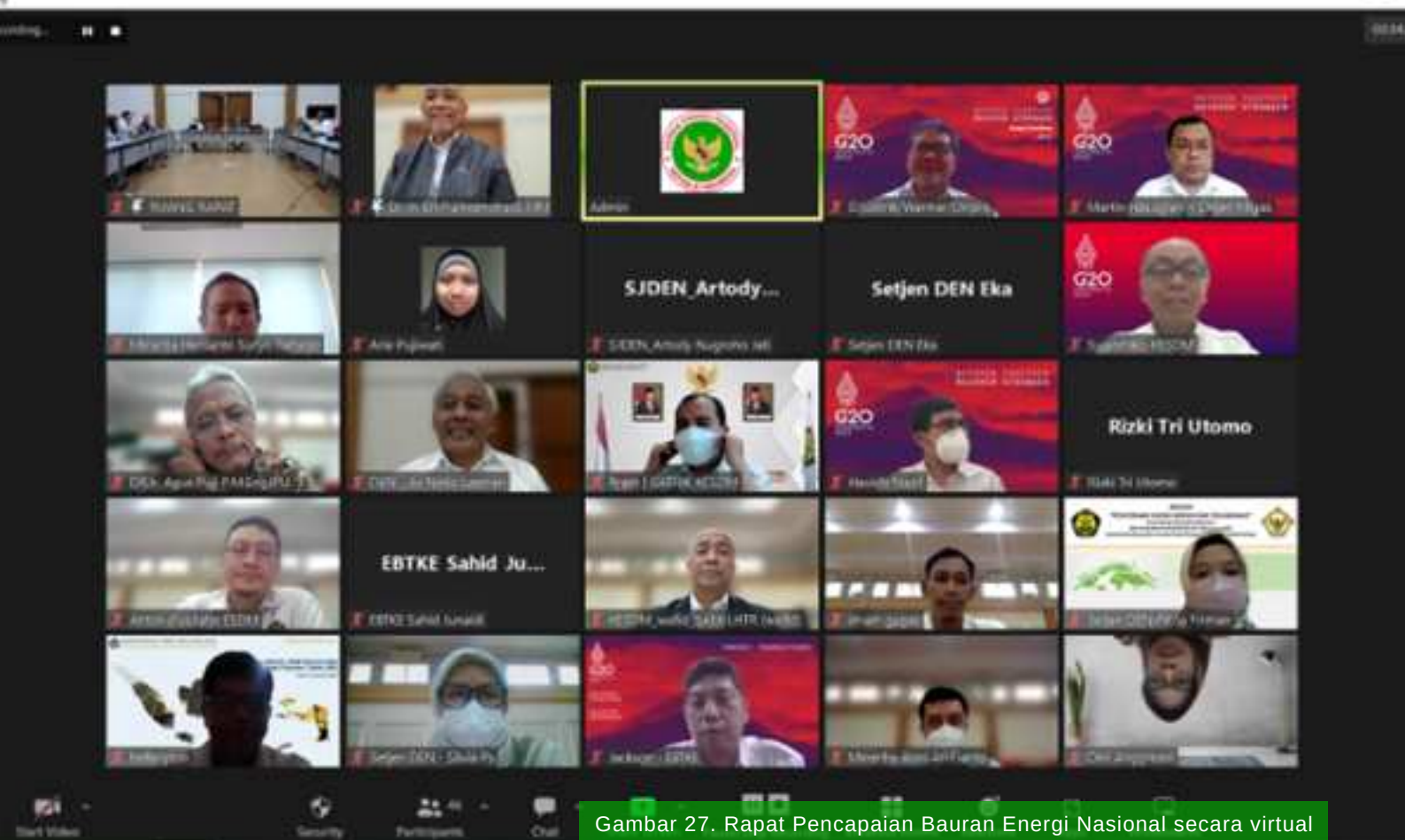
Asumsi: pertumbuhan ekonomi 7 - 8 %

Selanjutnya, untuk mempercepat pencapaian bauran energi nasional yang optimal, sesuai dengan target RUEN, maka Anggota DEN mendorong beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

- Pusdatin didorong untuk:
 - Segera mewujudkan ESDM Data *Enterprise* - sistem data dan informasi yang terintegrasi - untuk mendukung ketersediaan data pencapaian bauran energi nasional dan daerah, termasuk data pendukung lainnya, antara lain: data tenaga kerja di sektor energi;
 - Bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, terutama dengan Ditjen EBTKE dalam penyediaan data-data pemanfaatan biomassa secara regional dan nasional tersebut agar data-datanya dapat dikumpulkan secara akurat, kredibel dan valid dalam upaya perhitungan pemanfaatan biomassa di sektor rumah tangga dan industri;
- Ditjen EBTKE didorong untuk:
 - Menyesuaikan target capaian EBT sesuai dengan RUEN. Target capaian EBT dalam bauran energi nasional pada tahun 2022 adalah 51,3 MTOE atau sebesar 15,7%;
 - Memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM untuk mengembangkan bahan bakar alternatif berbasis EBT dengan mempertimbangkan *supply* dan keekonomian;
 - Mengkaji pemanfaatan biomassa di industri dan rumah tangga sebagai salah satu capaian EBT, dan bekerjasama dengan Pusdatin di dalam pengumpulan datanya;
 - Berkoordinasi dengan Ditjen Ketenagalistrikan dalam mengakselerasi implementasi PLTS Atap sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Ditjen Ketenagalistrikan didorong untuk:
 - Berkoordinasi dengan Ditjen EBTKE mengakselerasi implementasi PLTS Atap sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Memastikan implementasi pembangkit EBT sesuai dengan dokumen RUPTL 2021-2030;
- Ditjen Minerba didorong untuk:
 - Mengkaji secara komprehensif pada subsektor batubara yang dikaitkan dengan transisi energi menuju NZE tahun 2060, termasuk kajian teknologi CCS/CCUS;
 - Mendorong pemanfaatan batubara sebagai energi baru yang lebih bersih (DME, gasifikasi batubara, dan lain-lain).
- Ditjen Migas didorong untuk:
 - Mempercepat penyelesaian Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi;
 - Meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik, di antaranya dengan mengembangkan infrastruktur jaringan gas kota.



Gambar 26. Rapat Pencapaian Bauran Energi Nasional secara Fisik



Gambar 27. Rapat Pencapaian Bauran Energi Nasional secara virtual



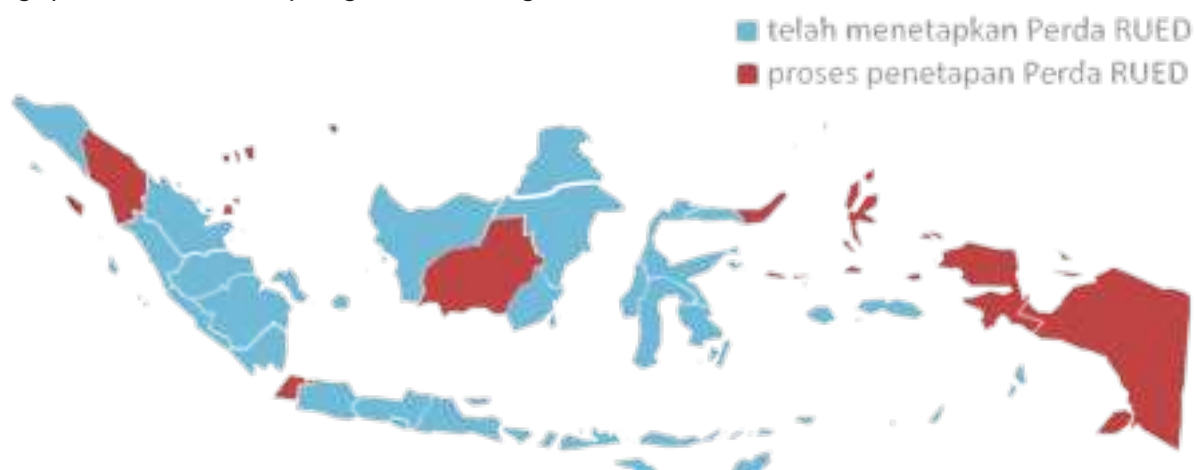
PENCAPAIAN BAURAN ENERGI DAERAH

Pengawasan pencapaian bauran energi daerah dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah pada provinsi yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) provinsi. Adapun provinsi-provinsi yang telah dilakukan koordinasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat; Kalimantan Utara; Jawa Timur; Lampung; Bengkulu; Sulawesi Tengah; Nusa Tenggara Timur; Jambi; Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam); Kepulauan Bangka Belitung; Sumatera Barat; Gorontalo; Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; D.I.Yogyakarta; Sumatera Selatan; Bali; Sulawesi Barat; Sulawesi Tenggara; Kalimantan Barat; Riau; Sulawesi Selatan; dan Maluku.

Selanjutnya, pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2022 dilakukan koordinasi untuk mengevaluasi capaian bauran energi daerah yang dipimpin oleh Bapak Eri Purnomohadi, APK DEN sebagai Koordinator kegiatan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dan Pemerintah, serta perwakilan dari Pemerintah Daerah sebanyak 25 (dua puluh lima) provinsi.

Koordinasi tersebut dilaksanakan bertujuan untuk:

- Melihat perkembangan dan mengevaluasi pencapaian bauran energi primer daerah tahun 2021 pada 25 provinsi yang telah menetapkan peraturan daerah tentang RUED;
- Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan daerah dalam pelaksanaan RUED;
- Mendorong pengembangan energi baru terbarukan local berbasis biomassa, biogas ataupun pembangkit listrik skala kecil untuk mendukung percepatan pencapaian bauran energi primer nasional yang telah ditargetkan.



Gambar 28. Status Perda RUED

Adapun hasil koordinasi tersebut sebagaimana diuraikan berikut:

- Teridentifikasi capaian bauran energi daerah pada masing-masing daerah yang sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Bauran Energi Daerah

No.	Provinsi	EBT		Minyak Bumi		Gas Bumi		Batubara	
		Capaian 2021	Target 2025	Capaian 2021	Target 2025	Capaian 2021	Target 2025	Capaian 2021	Target 2025
1.	Lampung	29,88%	36,00%	41,50%	27,00%	6,00%	16,00%	22,62%	21,00%
2.	Bengkulu	43,82%	37,00%	35,41%	42,00%	0%	6,00%	20,77%	15,00%
3.	Jambi	15,30%	24,00%	10,14%	34,08%	38,95%	10,37%	35,61%	31,56%
4.	Nanggroe Aceh Darussalam	11,93%	25,50%	72,58%	46,50%	1,21%	19,50%	14,28%	8,50%
5.	Kep. Bangka Belitung	17,27%	17,21%	60,25%	42,15%	0%	16,87%	22,48%	23,76%
6.	Sumatera Barat	28,19%	51,70%	30,97%	24,00%	0%	9,40%	40,64%	14,90%
7.	Sumatera Selatan	23,14%	21,06%	17,33%	31,69%	23,06%	25,54%	36,47%	21,72%
8.	Biau	10,69%	31,22%	35,25%	19,53%	19,60%	28,32%	34,46%	20,93%
9.	Kalimantan Utara	15,67%	55,95%	61,11%	20,96%	6,86%	7,15%	16,36%	20,96%
10.	Kalimantan Selatan	13,37%	19,60%	58,15%	34,70%	1,94%	2,60%	26,54%	43,10%
11.	Kalimantan Timur	6,53%	12,39%	20,39%	50,15%	0,04%	25,22%	73,02%	12,24%
12.	Kalimantan Barat	31,16%	32,20%	42,31%	25,10%	0%	17,60%	25,93%	25,10%
13.	Jawa Barat	23,41%	20,10%	30,65%	27,66%	25,81%	27,70%	20,13%	24,53%
14.	Jawa Tengah	13,38%	21,31%	34,95%	39,36%	1,04%	9,56%	50,63%	29,77%
15.	Jawa Timur	7,62%	17,09%	35,51%	20,34%	12,21%	38,10%	44,66%	24,47%
16.	DI Yogyakarta	6,44%	9,00%	93,56%	74,00%	0%	17,00%	0%	0,00%
17.	Bali	1,29%	11,15%	58,12%	29,03%	0,01%	56,23%	40,58%	3,32%
18.	Nusa Tenggara Timur	53,15%	24,00%	36,29%	54,00%	0%	10,00%	10,56%	12,00%
19.	Nusa Tenggara Barat	13,89%	28,20%	72,35%	40,90%	0%	11,80%	13,76%	19,10%
20.	Gorontalo	12,06%	13,40%	51,99%	36,80%	0%	21,20%	35,93%	26,60%
21.	Sulawesi Tengah	14,58%	30,51%	10,37%	5,14%	1,04%	12,29%	74,01%	52,06%
22.	Sulawesi Tenggara	1,51%	7,00%	7,40%	30,00%	0,99%	8,00%	30,10%	55,00%
23.	Sulawesi Barat	23,61%	46,00%	47,18%	42,00%	0%	6,00%	29,21%	6,00%
24.	Sulawesi Selatan	29,94%	20,00%	19,63%	27,00%	0,01%	13,00%	50,42%	40,00%
25.	Maluku	25,48%	27,30%	74,32%	51,50%	0%	20,30%	0%	0,90%

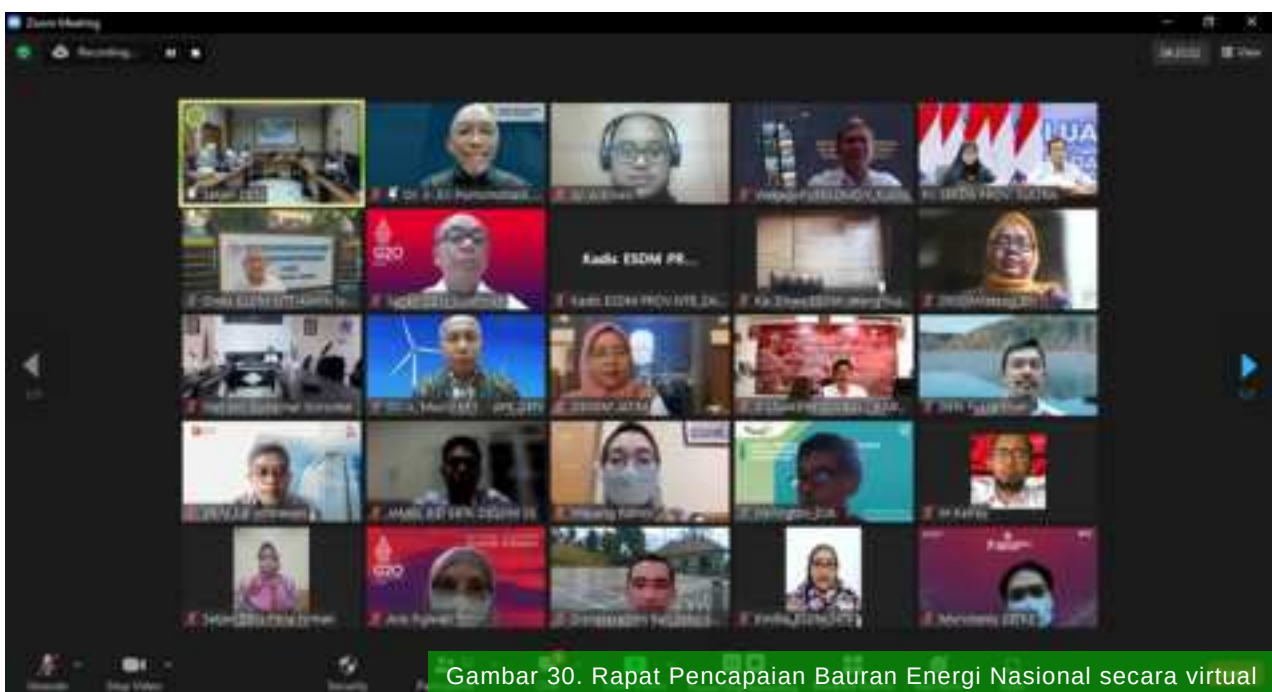
- Beberapa tantangan pelaksanaan RUED yang merupakan isu strategis yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah pada rapat koordinasi yang telah diselenggarakan oleh Setjen DEN, diantaranya adalah:
 - Masih tingginya ketergantungan energi fosil di beberapa provinsi yang telah menetapkan RUED, dan pemanfaatan energi baru terbarukan masih terbatas karena nilai investasinya masih relatif tinggi;
 - Masih terbatasnya kebutuhan energi, terutama pada provinsi-provinsi yang berada di luar Pulau Jawa;
 - Belum meratanya infrastruktur energi baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - Keterbatasan kewenangan daerah dan sumber daya manusia dalam inventarisasi data dan informasi dari pelaku usaha bidang energi serta pengolahan data;
- Dalam menjawab tantangan tersebut, beberapa Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa upaya inovatif, diantaranya adalah:
 - Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali telah menerbitkan peraturan yang mendukung implementasi RUED;
 - Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur membentuk tim khusus dalam implementasi capaian RUED dan Bauran Energi Daerah; dan
 - Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur telah memiliki sistem informasi pengelolaan data energi di daerah.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan tersebut, Anggota DEN mendorong hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan yang memprioritaskan pengembangan Energi Terbarukan dan memperkuat implementasi RUED, baik dari sisi regulasi maupun dukungan anggaran;
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan upaya-upaya pertumbuhan permintaan/konsumsi energi, terutama di luar Pulau Jawa;
3. Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi dan mendorong upaya-upaya pemanfaatan langsung energi terbarukan sehingga mampu berkontribusi pada perhitungan bauran energi di daerah, seperti: pemanfaatan panas bumi untuk pariwisata;
4. Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan lahan-lahan bekas tambang dalam pengembangan energi terbarukan (seperti: implementasi PLTS dan lahan untuk tanaman energi);
5. Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya inovatif dalam pengembangan energi terbarukan, seperti: membangun sistem data dan informasi keenergian di daerahnya, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi mandiri untuk pencapaian strategi, program dan kegiatan RUED yang mendukung pencapaian sasaran pencapaian bauran energi daerahnya.



Gambar 29. Rapat Pencapaian Bauran Energi Daerah secara Fisik



Gambar 30. Rapat Pencapaian Bauran Energi Nasional secara virtual



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI

Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Selain mengawasi dan mengevaluasi pencapaian bauran energi primer baik nasional maupun daerah, DEN melakukan tugas pengawasan terhadap implementasi kebijakan energi yang bersifat lintas sektor, berupa pelaksanaan kebijakan energi nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta bermitra dengan pemangku kepentingan di daerah dalam kerangka pengawasan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Pada tahun 2022, DEN melakukan pengawasan implementasi KEN khususnya untuk jenis energi minyak dan gas bumi berupa: pengawasan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan gas bumi pada sektor rumah tangga, transportasi dan industri serta pemanfaatan LPG. Sementara itu untuk jenis energi baru dan terbarukan, DEN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemanfaatan PLTS Atap. Ditambah dengan DEN melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan Subsidi Energi yang tepat sasaran guna mendukung pencapaian target dan sasaran KEN. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DEN berupa rapat koordinasi dan kunjungan kerja.

Koordinasi DEN dengan pemangku kepentingan terkait dengan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan gas bumi pada sektor rumah tangga dan transportasi diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2022 yang dipimpin oleh Agus Puji Prasetyono selaku APK DEN yang menjadi APK DEN yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Implementasi KEN, RUEN, RUED dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dan Pemerintah, Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan, perwakilan dari Ditjen Migas KESDM, perwakilan dari PT PGN, perwakilan dari PT Pertamina, perwakilan dari : Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM.

Koordinasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Mendapatkan data dan informasi terkini terkait perencanaan, dan realisasi pada pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga dan transportasi pada periode tahun 2021 sampai dengan 2022;
2. Mengidentifikasi permasalahan pada implementasi pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga dan transportasi;

Adapun hasil koordinasi tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut:

1. Anggota DEN mendorong implementasi pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga dan transportasi sesuai target RUEN dalam rangka transisi energi. Program Jargas merupakan program prioritas nasional;
2. Ditjen Migas telah memiliki perencanaan pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga dan transportasi. Pada sektor transportasi, kegiatan difokuskan pada revitalisasi SPBG eksisting, sedangkan untuk pemanfaatan sektor rumah tangga didasarkan pada perencanaan Renstra KESDM dengan total 3,4 juta SR hingga tahun 2024 ;
3. PGN menyampaikan informasi bahwa capaian pembangunan Jargas dengan menggunakan APBN hingga 2020 di 17 provinsi sebanyak 535.555 SR. Pada tahun 2021 sendiri telah dibangun 126.876 SR dengan menggunakan APBN. Pola pendanaan dengan APBN dan KPBU. Saat ini ada 2 (dua) pilot project Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha - KPBU (Batam dan Palembang). Program ini akan diteruskan dari 2022 sampai tahun - tahun ke depan ;
4. Sementara itu, Pertamina mengemukakan bahwa di sektor transportasi, pada tahun 2020 dari alokasi gas sebesar 8,76 MMSCFD, tercapai 4,37 MMSCFD dan pada tahun 2021 dari alokasi 10,77 MMSCFD tercapai 3,62 MMSCFD. Pertamina telah mengoperasikan 33 SPBG dan 1 MRU (Mobile Refueling Unit) CNG. PGN dan Pertamina akan membuat rencana aksi untuk aktivitas SPBG yang belum dapat dioperasikan. Permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan pemanfaatan gas untuk sektor transportasi antara lain:
 - a. *Demand* belum terbentuk sehingga tidak ada pasar, akibatnya infrastruktur belum terbangun;
 - b. Perkembangan terkini transportasi berbasis listrik semakin meningkat, sehingga mempengaruhi pengembangan gas untuk transportasi;
 - c. Perizinan lahan di daerah yang belum efisien;
 - d. Isu sosial;
5. PGN akan terus membangun jaringan gas 1 juta SR/tahun dari 2022 - 2024. Untuk itu diperlukan kepastian dukungan alokasi gas bumi dan harga jual di hulu yang dapat diterima, termasuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemanfaatan jaringan gas, program kompor listrik dan DME ;
6. Dikemukakan oleh PGN bahwa di Wilayah Indonesia Timur (Sulawesi dan Papua) belum terbangun jargas Rumah Tangga maupun SPBG karena:
 - a. Pembangunan SPBG mempertimbangkan pasokan gas dan potensi pasar ;
 - b. Wilayah yang mudah pasokan gas nya berada di daerah pedalaman dan bukan wilayah padat penduduk ;
 - c. Secara keekonomian, pembangunan SPBG dan harga gas tidak menarik.



Gambar 31. Rapat pembahasan pengawasan KEN secara virtual

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut bahwa Anggota DEN mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi pada sektor transportasi dan rumah tangga, antara lain:

-  Perlu penyusunan rencana strategis (seperti RUPTL) dengan memperhatikan ketersediaan sumber gas dan kelayakan pengembangan terutama untuk kota-kota yang lokasinya dekat dengan sumber gas ;
-  Perlu penyusunan *roadmap* pemanfaatan gas pada sektor transportasi dan rumah tangga yang komprehensif dilakukan secara bersama antara Ditjen Migas KESDM, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Pertamina dan PGN ;
-  Percepatan penetapan revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) ;
-  Perlu dukungan untuk memanfaatkan SPBG yang telah terbangun secara optimal ;
-  Penerapan pola pendanaan APBN dan KPBU diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk harga keekonomian. Saat ini terdapat 2 (dua) pilot *project* KPBU yang diharapkan dapat direplikasi untuk proyek lainnya ;
-  Percepatan pembangunan jaringan gas Kalimantan dan Sulawesi terutama dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kemudian, DEN menyelenggarakan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan gas bumi pada sektor industri yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2022 dan dipimpin oleh Agus Puji Prasetyono, APK DEN yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Implementasi KEN, RUEN, RUED dan dihadiri oleh Anggota DEN, Direktur Pembinaan Program Migas, Ditjen Migas KESDM, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero), Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Forum Industri Kimia Indonesia (FIKI) dan PT Kaltim Parna Industri (KPI).

Koordinasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Mendapatkan data dan informasi terkini terkait implementasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi ;
2. Mengidentifikasi permasalahan pada implementasi pemanfaatan gas bumi untuk sektor industri khususnya terkait harga gas bumi untuk industri ; serta
3. Mendapatkan data dan informasi terkait upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku (*feedstock*).

Adapun hasil koordinasi tersebut adalah sebagaimana terangkum bahwa terdapat isu strategis pemanfaatan gas di sektor industri sebagai berikut:

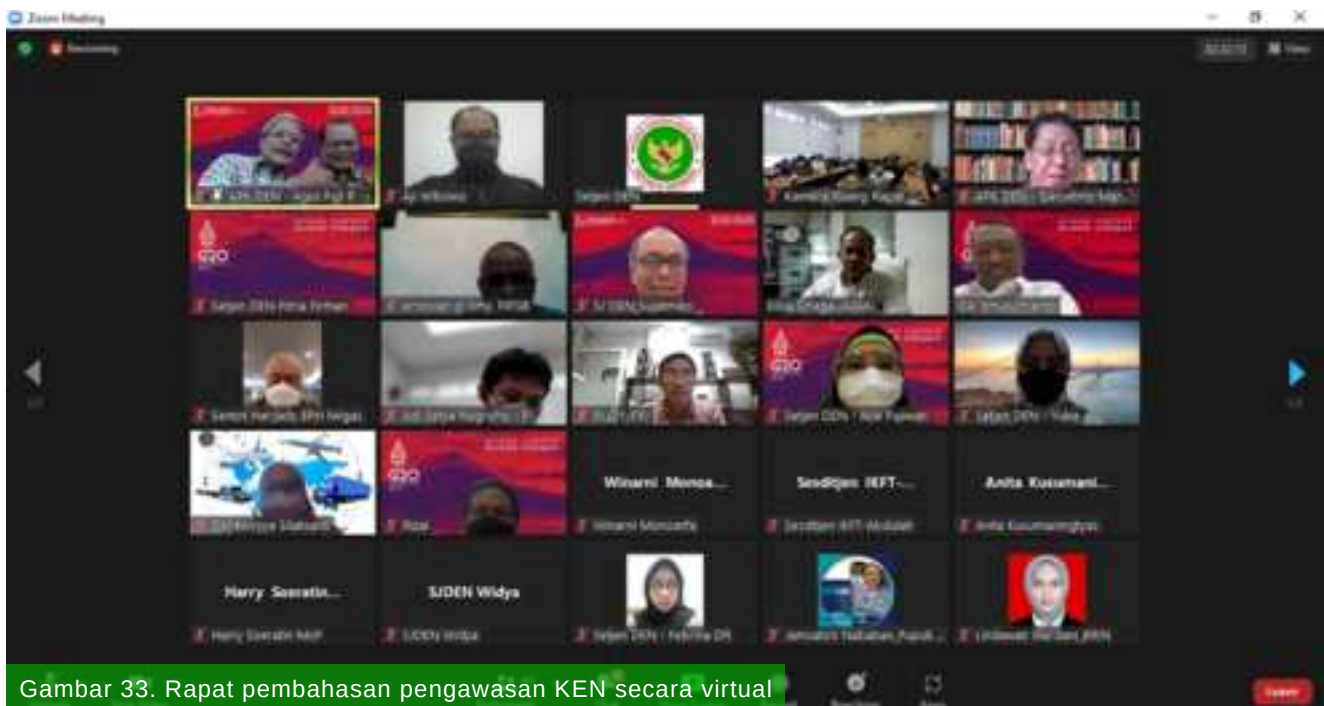
1. Pengguna gas bumi menginformasikan bahwa ketersediaan pasokan gas masih belum sesuai dengan volume Kepmen ESDM 134K/2021 sehingga diperlukan tambahan suplai gas dari sumber lain;
2. Masih terdapat hambatan implementasi Kepmen 134K/2021 karena adanya pemasok yang belum menandatangani LoA;
3. Untuk mendorong hilirisasi industri pengguna gas bumi diperlukan kebijakan harga dan ketersediaan gas dalam jangka waktu yang dibutuhkan untuk hilirisasi gas bumi, dan sebagian industri masih ada yang menghendaki harga gas menggunakan formula produk Petrokimia.

Kemudian, dalam rangka upaya pemanfaatan gas bumi pada sektor industri, Anggota DEN mendorong para pemangku kepentingan untuk:

1. Mengumpulkan data dan informasi dari institusi dan hasil-hasil studi yang terkait secara lebih komprehensif, termasuk mendalami perbandingan harga gas industri di beberapa negara lain;
2. Melakukan inventarisasi sumber lokasi dan cadangan gas serta perkiraan proyeksi kebutuhan gas untuk industri dalam jangka panjang (2060);
3. *Focus group discussion* lanjutan terkait strategi dan kebijakan pemanfaatan gas untuk mendorong pertumbuhan industri nasional.



Gambar 32. Rapat Pembahasan pengawasan KEN secara fisik



Gambar 33. Rapat pembahasan pengawasan KEN secara virtual

Selain jenis energi gas bumi, DEN melanjutkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lagi terkait dengan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan LPG. Koordinasi tersebut diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2022 yang dipimpin oleh Eri Purnomohadi, APK DEN yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional, dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dan Pemerintah, Komite BPH Migas, Sekjen DEN, Ketua Pusat Studi UGM, Manager PSO and Non-PSO LPG Sales PT Pertamina Patra Niaga, Executive GM Regional Jawa Bagian Tengah PT. Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV, Group Head, Sales and Customer Management PT PGN, perwakilan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan BPH Migas Kementerian ESDM.

Koordinasi yang diselenggarakan ini bertujuan untuk :

1. Mendapatkan data dan informasi terkait implementasi pemanfaatan LPG secara nasional dan regional Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, yang meliputi arah dan rencana implementasi kebijakan subsidi LPG untuk golongan masyarakat tidak mampu yang tepat sasaran, identifikasi potensi hambatan pelaksanaan skema subsidi LPG langsung, serta metode mitigasi hambatan tersebut, identifikasi peluang dan tantangan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG ;
2. Melakukan koordinasi untuk mendapatkan masukan terkait kebijakan-kebijakan pemanfaatan LPG untuk mengurangi subsidi, mengimplementasikan kebijakan subsidi yang tepat sasaran, serta mengurangi ketergantungan impor LPG dalam kerangka pencapaian sasaran dalam KEN dan RUEN.



Gambar 34. Rapat pembahasan pengawasan pemanfaatan LPG di Jawa Tengah

Selanjutnya, hasil koordinasi tersebut sebagaimana diuraikan bahwa terdapat isu strategis pemanfaatan LPG sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengatasi isu subsidi dan ketergantungan impor pada pemanfaatan LPG, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Mendorong implementasi subsidi langsung melalui penyiapan kebijakan dan infrastruktur penyaluran LPG tepat sasaran, seperti uji coba transformasi digital terintegrasi bantuan sosial dengan subsidi energi ;
 - b. Mempersiapkan tiga skenario pengurangan konsumsi LPG, yaitu implementasi Dimetil Eter (DME), pembangunan jaringan gas rumah tangga dan program kompor induksi ;
2. Studi yang dilakukan terkait pemanfaatan kompor listrik oleh UGM menunjukkan bahwa:
 - a. Pemanfaatan kompor listrik sangat berpotensi untuk mengurangi pemanfaatan LPG yang saat ini membebani APBN dan penggunaannya cenderung meningkat, karena pemanfaatan kompor listrik lebih efisien dan ramah lingkungan (berpotensi menurunkan emisi karbon dioksida tahunan sebesar 0,408 ton) ;
 - b. Penggunaan kompor listrik diperkirakan dapat menghemat sekitar Rp 3.250,00 untuk penggunaan per rumah tangga dibandingkan dengan pemanfaatan LPG ;
3. Saat ini terdapat selisih sekitar 3,2 juta SR Jargas untuk mencapai target yang ditetapkan dalam RUEN sebesar 4 juta SR pada tahun 2024. Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, PGN sedang melakukan canvassing market di wilayah Jawa Bagian Selatan untuk skema Jargas beyond pipeline untuk pelanggan LPG 12 kg. Program ini memiliki beberapa concerns, yaitu (1) Review harga jual gas setiap periode untuk mempertahankan keekonomian gas, (2) Alokasi gas jangka panjang untuk pelanggan Jargas dengan harga khusus, (3) Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyediakan jaringan utilitas gas pipa terutama kemudahan perizinan, kemudahan konstruksi, pembebasan retribusi dan biaya lainnya, (4) Penyelarasan program dan kebijakan energi dari Pemerintah dengan program pengembangan Jargas;
4. Pemerintah, Anggota DEN, dan para pemangku kepentingan agar berkoordinasi terkait segmentasi market dan wilayah konversi LPG supaya tidak terjadi tumpang tindih program-program konversi (jaringan gas rumah tangga, DME dan kompor induksi/listrik). Sebagai konsekuensinya, Pemerintah perlu mereview kembali dan memperbaharui Roadmap Pembangunan Jargas yang mempertimbangkan segmentasi pasar tersebut agar tidak terjadi pemborosan investasi infrastruktur jargas.

Dalam rangka mendorong pemanfaatan pelaksanaan RUEN khususnya terkait pemanfaatan LPG, Anggota DEN mendorong hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menerapkan subsidi energi tepat sasaran maka dibutuhkan penyediaan data penerima subsidi yang valid melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, PT. Pertamina dan pihak lain terkait ;
2. Kementerian ESDM bersama Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, BPH Migas, Pertamina dan PGN untuk menyusun road map pemanfaatan energi pada sektor rumah tangga yang meliputi LPG, jaringan gas rumah tangga, DME dan kompor listrik/induksi dengan memperhatikan lokasi dan sumber energi sehingga tidak terjadi tumpang tindih ;
3. Kementerian ESDM melakukan koordinasi untuk persiapan penentuan penerima subsidi LPG tepat sasaran.





Pada jenis energi EBT, DEN juga melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan PLTS Atap. Koordinasi tersebut diselenggarakan pada tanggal 25 April 2022 yang dipimpin oleh Bapak Eri Purnomohadi, APK DEN yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional dan Daerah dan dihadiri oleh Anggota DEN unsur Pemangku Kepentingan (APK) terdiri dari Agus Puji Prasetyono (Akademisi), Musri Mawaleda (Akademisi), Satya Widya Yudha (Industri), Herman Darnel Ibrahim (Industri), Eri Purnomohadi (Konsumen), Yusra Khan (Lingkungan Hidup), Sekretaris Jenderal DEN, Direktur Jenderal EBTKE KESDM, Asisten Deputi Bidang Energi, Minyak dan Gas Kementerian BUMN, Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali PT PLN (Persero), dan para Wakil Tetap Anggota DEN dari Unsur Pemerintah.

Koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Mendapatkan data dan informasi terkait implementasi kebijakan pemanfaatan PLTS Atap (capaian kapasitas terpasang s.d. April 2022) ;
2. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum ;
3. Mendapatkan data dan informasi terkait kendala pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 ; dan
4. Melakukan koordinasi untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong pemanfaatan PLTS Atap.

Kemudian, hasil koordinasi yang telah diselenggarakan oleh Setjen DEN adalah teridentifikasinya isu strategis mengenai pemanfaatan PLTS Atap, yaitu :

1. Telah ditetapkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021, tetapi mengalami hambatan dalam implementasinya, diantaranya adalah:
 - a. Kekhawatiran memberikan dampak negatif kepada neraca keuangan PT PLN (Persero);
 - b. Kekhawatiran meningkatnya subsidi listrik;
 - c. Kekhawatiran mengganggu kestabilan sistem tenaga listrik;
 - d. Kekhawatiran *over-supply* sistem tenaga listrik (pertumbuhan *demand* listrik saat ini rendah); dan
 - e. Kemampuan pasok industri PLTS dalam negeri yang terbatas (isu TKDN) ;
2. Pemanfaatan PLTS Atap akan memunculkan potensi peningkatan subsidi dan kompensasi listrik yang diakibatkan atas beban biaya pengintegrasian dan intermitensi PLTS Atap tersebut yang ditanggung Pemerintah dan PT PLN (Persero) ;
3. Perlu diperhatikan permasalahan teknis terkait penetrasi PLTS Atap pada jaringan listrik PT PLN (Persero), berupa:
 - a. Resiko fluktuasi tegangan dan ketidakseimbangan tegangan;
 - b. Resiko aliran daya balik (*reverse power*) dan gangguan kualitas daya;
 - c. Resiko ketidakseimbangan jaringan dan resiko harmonisasi ;
4. Keuangan PT PLN (Persero) perlu diperhatikan guna menghindari krisis dalam kerangka upaya pencapaian target bauran EBT 23 % pada tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut, dalam rangka upaya mencapai target bauran EBT 23 % pada 2025 melalui pemanfaatan PLTS Atap, maka:

1. Semua pihak agar tetap memperhatikan aspek penyediaan listrik yang aman dan harga listrik yang terjangkau oleh masyarakat;
2. Anggota DEN perlu mempertimbangkan target pencapaian bauran energi nasional dengan memperhatikan isu-isu strategis baik yang mendukung maupun yang menghambat pencapaian bauran energi nasional pada saat melakukan revisi/pembaharuan Kebijakan Energi Nasional serta harus sejalan dengan target transisi energi ;
3. Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN agar mempertimbangkan skema *feed-in-tariff* untuk harga listrik dari pembangkit energi terbarukan (termasuk PLTS Atap) sebagaimana telah diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) ;
4. Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas serta Anggota DEN perlu merumuskan seberapa jauh kompensasi yang harus diberikan oleh Pemerintah yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal Pemerintah ;
5. Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE dan Ditjen Ketenagalistrikan) dan PLN perlu berkoordinasi mengenai perlakuan untuk daerah yang mengalami *over supply* ;
6. Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN perlu memberikan perhatian implikasi terhadap keuangan PT PLN (Persero) yang dapat berujung pada krisis energi/listrik sehingga diperlukan pendalaman mengenai isu kondisi keuangan PT PLN (Persero);
7. PT PLN (Persero) tetap perlu berkontribusi dalam upaya mendorong implementasi PLTS Atap dalam rangka dekarbonisasi, dengan melakukan berbagai strategi yang dapat meningkatkan keberlanjutan bisnisnya. Selain itu, Pemerintah perlu untuk memberikan target terhadap PT PLN (Persero) dalam kontribusinya untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) dan pengembangan EBT itu sendiri ;
8. Isu-isu terkait implementasi PLTS Atap agar menjadi salah satu bahasan pada Sidang Anggota DEN dengan menyampaikan berbagai gagasan dan masukan dari para pemangku kepentingan.



Gambar 36. Rapat pembahasan upaya mencapai target bauran EBT 23 % pada 2025 melalui pemanfaatan PLTS Atap



Gambar 37. Rapat pembahasan upaya mencapai target bauran EBT 23 % pada 2025 melalui pemanfaatan PLTS Atap

Selain pengawasan implementasi kebijakan yang berdasarkan jenis energi, DEN juga melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang bersifat pendukung, salah satunya berupa pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran sesuai amanat KEN dan RUEN. Terkait dengan koordinasi pengawasan yang dimaksud, DEN telah melakukan koordinasi sebanyak 2 (dua) kali dengan mengundang para pemangku kepentingan di bidang kebijakan subsidi energi. Koordinasi tersebut diselenggarakan pada tanggal 1 April 2022 dan 8 Desember 2022.

Pada tanggal 1 April 2022, DEN melakukan koordinasi yang dipimpin oleh Eri Purnomohadi, Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN) yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional dan Daerah serta dihadiri oleh APK DEN, Sub Koordinator Pengawasan Subsidi Migas Ditjen Migas KESDM, Komite BPH Minyak dan Gas Bumi, SAM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam KESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, BPH Migas, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga.

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi terkait implementasi kebijakan subsidi BBM untuk golongan masyarakat tidak mampu, serta guna mendapatkan alternatif solusi Langkah pendistribusian BBM dan LPG subsidi tepat sasaran, ditambahkan guna untuk mendapatkan data dan informasi mengenai dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN khususnya subsidi BBM, dan upaya mitigasi dari dampak yang ditimbulkan.

Adapun hasil koordinasi tersebut adalah teridentifikasinya isu strategis implementasi kebijakan subsidi BBM, yaitu :

1. Laju pemanfaatan energi fosil lebih tinggi dibandingkan dengan laju pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), sehingga pencapaian target bauran energi nasional untuk memanfaatkan EBT sekurang-kurangnya 23% menjadi sulit untuk dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah masih diimplementasikan subsidi pada energi fosil, terutama BBM. Pemanfaatan BBM bersubsidi yang sangat tinggi terdapat di sektor transportasi ;
2. Sektor transportasi merupakan sektor terbesar pengguna Jenis BBM Tertentu (JBT). Pada tahun 2019 realisasi penggunaan JBT pada sektor tersebut mencapai sebesar 15.714.880 KL atau 96,86 % dari total Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar 16.224.428 KL. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor transportasi memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap BBM bersubsidi ;
3. Pada tahun 2022, kuota solar subsidi diturunkan, sedangkan tren permintaan solar cenderung naik. Kenaikan permintaan solar disebabkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang diperkirakan tumbuh sekitar 5%. Hal tersebut merupakan salah satu pemicu kelangkaan solar ;
4. Terdapat disparitas harga yang besar antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi. Hal tersebut mendorong perilaku masyarakat untuk lebih memilih BBM bersubsidi. Implementasi mekanisme subsidi terbuka menyebabkan masih adanya kelompok masyarakat mampu yang menggunakan BBM bersubsidi.

Oleh karena itu, Dalam rangka upaya implementasi kebijakan subsidi BBM yang sesuai dengan sasaran subsidi sebagaimana diamanatkan dalam RUEN, maka:

1. Anggota DEN bersama para pemangku kepentingan akan melaksanakan:
 - a. Pembahasan terkait upaya konversi penggunaan BBM di sektor transportasi ke EBT dalam rangka pencapaian bauran energi nasional ;
 - b. Pembahasan terkait upaya mitigasi dampak kenaikan harga minyak dunia ;
 - c. Pembahasan capaian EBT dalam RUPTL pasca terbitnya RUPTL 2021 ;
2. Anggota DEN mendorong KESDM untuk meningkatkan pengembangan dan penerapan transisi energi sebagai langkah mitigasi resiko atas besarnya gap harga solar dengan nilai keekonomiannya, seperti pemanfaatan mobil listrik, teknologi PLTS, dan implementasi biofuel di sektor transportasi ;
3. Anggota DEN mendorong BPH Migas agar menyusun peraturan yang mendukung tercapainya nilai keekonomian BBM ;
4. Anggota DEN mendorong BPH Migas agar memberikan laporan dan rekomendasi mengenai pencapaian bauran energi yang belum sesuai dengan target RUEN khususnya untuk bauran minyak dan gas sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi DEN atas capaian bauran energi nasional ;
5. Anggota DEN mendorong KESDM dan LPNK terkait untuk mempercepat upaya-upaya implementasi mekanisme subsidi tertutup.





Gambar 38. Rapat implementasi kebijakan subsidi BBM yang sesuai dengan sasaran subsidi sebagaimana diamanatkan dalam RUEN

Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember 2022 diselenggarakan kembali koordinasi terkait pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran. Koordinasi tersebut dipimpin oleh Eri Purnomohadi, APK DEN yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional, dan dihadiri secara hybrid oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dan Pemerintah, serta perwakilan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas Kementerian ESDM, PT Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga. Koordinasi ini dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkini terkait pelaksanaan kebijakan subsidi BBM dan LPG yang tepat sasaran.

Kemudian, hasil koordinasi dapat dirangkumkan bahwa dalam rangka pelaksanaan subsidi BBM dan LPG yang tepat sasaran, Ditjen Migas, BPH Migas dan PT Pertamina telah melakukan upaya-upaya persiapan sebagai berikut :

1. Sejak 1 Juli 2022 melakukan Pendaftaran Pengguna Solar dan Peralite yang dilanjutkan dengan Uji Coba Full Cycle Subsidi Tepat Solar sejak Desember 2022 di 11 Kota/Kabupaten;
2. PT Pertamina dan Korlantas Kepolisian RI akan melakukan penandatanganan PKS pemanfaatan data untuk implementasi subsidi BBM tepat sasaran pada 14 Desember 2022;
3. Uji Coba LPG tepat sasaran sejak Oktober-Desember 2022 di 5 kota/kabupaten dengan menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK;
4. PT Pertamina dan Kemenko PMK telah melakukan penandatanganan PKS Pemanfaatan Data P3KE pada 3 November 2022 untuk implementasi subsidi LPG tepat sasaran;
5. Sesuai regulasi, BPH Migas melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi (JBT dan JBKP) agar tepat sasaran sampai tingkat penyalur. Apabila terdapat penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi ini maka BPH migas akan melakukan mencari dan mengumpulkan keterangan bahan di lapangan yang akan dilakukan PPNS BPH migas.

Berdasarkan diskusi dan analisis terhadap upaya persiapan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa saat ini masih diperlukan upaya lainnya untuk mewujudkan subsidi tepat sasaran, di antaranya:

1. Penguatan regulasi untuk mendukung Program Subsidi Tepat Sasaran, seperti: pemberian sanksi yang tegas, dan pemberian tanda khusus untuk kendaraan yang bersubsidi;
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkesinambungan;
3. Penyempurnaan infrastruktur digital, termasuk pengintegrasian data kendaraan dari Korlantas untuk penerapan subsidi BBM tepat sasaran, pengintegrasian data P3KE dari Kemenko PMK untuk penerapan subsidi LPG tepat sasaran, verifikasi data yang telah didapatkan (dengan mengintegrasikan NIK dan KK), dan pengamanan data pengguna/pemanfaat subsidi;
4. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian RI terkait perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Selain itu, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, Anggota DEN merekomendasikan Pemerintah untuk membangun skema subsidi yang hendaknya diberikan pada jenis energi non fosil; dan subsidi tersebut disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan (bukan dalam bentuk subsidi komoditas).



Gambar 39. Koordinasi terkait pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

Berlanjut dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor sebagai amanat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN, Anggota DEN menyelenggarakan pengawasan implementasi RUEN dimana termasuk di dalamnya pengawasan pelaksanaan matrik program RUEN (Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017). Sebagaimana diketahui bahwa matrik program RUEN tercantum sebanyak 383 kegiatan yang dibagi kepada 13 kementerian dan LPNK. Pada tahun 2022, Anggota DEN melakukan koordinasi pengawasan pencapaian matrik RUEN dengan beberapa kementerian, yaitu : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.

Koordinasi terkait pengawasan pelaksanaan matrik RUEN pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2022. Koordinasi ini dipimpin oleh Agus Puji Prasetyono, APK DEN yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Implementasi KEN, RUEN, RUED dan dihadiri oleh Anggota DEN, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun penyelenggaraan koordinasi tersebut adalah bertujuan untuk:

1. Mendapatkan informasi tambahan mengenai pelaksanaan kegiatan matrik RUEN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan mengidentifikasi kendala serta tantangannya ; serta
2. Merumuskan usulan rekomendasi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan matrik RUEN.

Selanjutnya, hasil koordinasi tersebut adalah teridentifikasinya isu strategis pelaksanaan kegiatan matrik RUEN Kementerian LHK, diantaranya yaitu :

1. Implementasi kegiatan menyiapkan dan memelihara lokasi sumber energi air dan panas bumi di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang berupa pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di Kawasan Konservasi, masih terkendala oleh beberapa hal, antara lain :
 - a. penetapan Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) belum terkoordinasi secara lintas sektoral antara KESDM dengan KLHK ;
 - b. belum terakomodirnya nomenklatur terkait perizinan yang baru untuk panas bumi dari KESDM dalam peraturan perundangan KLHK ;
 - c. beberapa potensi panas bumi berada pada Kawasan Konservasi yang berstatus dibawah ketentuan internasional (antara lain: Tropical Rainforest Heritage of Sumatera/TRHS) sehingga tidak bisa dilakukan kegiatan pemanfaatan jasa panas bumi, dan
 - d. pembukaan lahan untuk pengembangan panas bumi berpotensi menurunkan kontribusi sektor kehutanan dalam pemenuhan target emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ;
2. penelitian dan pengembangan alternatif tanaman bahan baku Bahan Bakar Nabati (BBN) seperti nyamplung, jarak pagar dan malapari, telah digalakkan oleh berbagai institusi riset. Namun demikian, pengembangan secara komersial terkendala nilai keekonomian dan pemanfaatan produk di sisi hilir.

Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan matrik RUEN Kementerian LHK, Anggota DEN mendorong sebagai berikut:

1. Melaksanakan perbaikan dalam hal pengembangan panas bumi secara lintas sektoral;
2. Melanjutkan upaya penyusunan peta jalan penyiapan jenis tanaman prioritas untuk bahan baku BBN;
3. Memasukkan kegiatan yang mendukung keterkaitan antara energi dan lingkungan di masa mendatang pada matrik RUEN;
4. Melakukan updating 10 (sepuluh) kegiatan yang ada di RUEN.



Koordinasi tersebut dipimpin oleh Agus Puji Prasetyono, APK DEN yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Implementasi KEN, RUEN, RUED dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dan Pemerintah, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian. Adapun tujuan penyelenggaraan koordinasi ini adalah untuk :

1. Mendapatkan informasi tambahan mengenai pelaksanaan kegiatan matrik RUEN pada Kementerian Pertanian dan mengidentifikasi kendala serta tantangannya ; serta
2. Merumuskan usulan rekomendasi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi Kementerian Pertanian dalam melaksanakan kegiatan matrik RUEN.

Adapun hasil koordinasi tersebut adalah teridentifikasi isu strategis pelaksanaan matrik RUEN pada Kementerian Pertanian, yaitu :

1. Terkait “Kegiatan menyusun peta jalan penyiapan jenis tanaman prioritas untuk bahan baku BBN”, Kementerian Pertanian telah memiliki peta jalan untuk kelapa sawit (Direktorat Perkebunan) dan telah masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024
2. Terkait “Kegiatan memprioritaskan penggunaan bahan baku BBN dari sumber baru di luar produk tanaman pangan prioritas”, Kemiri Sunan dan Jarak Pagar mempunyai prospek dikembangkan, namun jaminan pasar belum ada sehingga perlu kerja sama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian untuk mengolah sebagai bahan industri
3. Terkait “Kegiatan menggalakkan budi daya tanaman-tanaman biomassa non-pangan”, Kementerian Pertanian telah menggalakkan budi daya yang dirumuskan dalam Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan
4. Terkait “Kegiatan menjadwalkan ketersediaan *Crude Palm Oil* (CPO) untuk memenuhi kebutuhan CPO sebagai bahan bakar nabati (BBN) dalam negeri”, Kementerian Pertanian telah melakukan penelitian untuk beberapa komoditas menjadi sumber energi BBN, diantaranya : kelapa sawit, kemiri sunan, dan tebu.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan matrik RUEN pada Kementerian Pertanian, Anggota DEN mendorong hal-hal sebagai berikut :

1. Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, BRIN dan Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE) agar melakukan diskusi lanjutan terkait pemanfaatan tanaman untuk energi baru terbarukan khususnya penyiapan lahan dan produksi BBN sehingga dapat digunakan di industri ;
2. Kementerian Pertanian terus melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam RUEN ;
3. Kementerian Pertanian agar melakukan penyesuaian (*updating*) pelaksanaan kegiatan pada matrik program RUEN terhadap 4 (empat) kegiatan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian.



Gambar 41. Rapat isu strategis pelaksanaan matrik RUEN pada Kementerian Pertanian

Pada tanggal 8 Juni 2022, Anggota DEN melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan pengawasan pelaksanaan matrik RUEN. Koordinasi tersebut dipimpin oleh Agus Puji Prasetyono, APK DEN yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Implementasi KEN, RUEN, RUED dan dihadiri oleh Anggota DEN, Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan, perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan pimpinan beserta staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Adapun penyelenggaraan koordinasi tersebut bertujuan untuk :

- 1.Mendapatkan informasi tambahan mengenai pelaksanaan kegiatan matrik RUEN Kementerian Perhubungan dan mengidentifikasi kendala serta tantangannya ; serta
- 2.Merumuskan usulan rekomendasi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan matrik RUEN.

Adapun hasil koordinasi tersebut adalah teridentifikasinya isu strategis pelaksanaan kegiatan matrik RUEN pada Kementerian Perhubungan, diantaranya adalah :

- 1.Kegiatan menyusun kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dananya dipungut melalui mekanisme pendapatan pemerintah bukan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan namun merupakan kewenangan Kementerian PUPR ;
- 2.Dalam hal penggunaan bahan bakar gas pada moda transportasi jalan raya, arah kebijakan Kemenhub adalah mengembangkan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dengan tetap menggunakan kendaraan Bahan Bakar Gas (BBG) pada kota yang telah mengimplementasikannya ;
- 3.Dalam hal penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada moda transportasi darat, udara dan laut, terdapat hambatan berupa kendala ketersediaan produk bioavtur serta proses teknologi dan keekonomiannya. Perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan terkait tata Kelola sawit di tanah air untuk pemanfaatan sawit sebagai bahan baku utama bioavtur. Peta jalan penggunaan BBN saat ini dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian ;
- 4.Implementasi kegiatan menyusun *master plan* rencana pembangunan pelabuhan terpadu batubara, Kementerian Perhubungan merekomendasikan:
 - a.Penguatan STS (*Ship to Ship*) sebagai salah satu alternatif lokasi pelabuhan terpadu batubara ;
 - b.Penerapan teknologi bongkar muat (*floating crane, floating conveyor*) untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan bongkar muat dan pengurangan kebocoran/limpasan batu bara ke perairan ;
- 5.Kebijakan insentif fiskal dan kepabeanan bagi angkutan umum bertenaga listrik merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan yang telah menerbitkan beberapa Permen Kementerian Keuangan terkait ;
- 6.Untuk mendukung transisi energi, Kemenhub diharapkan dapat:
 - a.Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian terkait pengembangan industri kendaraan listrik dan mendorong konversi kendaraan listrik pada kendaraan Pemerintah ;
 - b.Merencanakan jenis kendaraan listrik yang dipergunakan dalam kebijakan KBLBB ;
 - c.Mempertimbangkan penggunaan bahan bakar alternatif lainnya seperti ammonia.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan matrik RUEN pada Kementerian Perhubungan, maka :

- 1.Sekretariat Jenderal DEN akan berkoordinasi dengan Kemenhub untuk melakukan updating data dan informasi pencapaian terkini untuk 40 kegiatan Matrik RUEN yang menjadi tanggung jawabnya pada aplikasi Si-SANTER ;
- 2.Anggota DEN akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian dalam rangka mendorong pengembangan industri kendaraan listrik ;
- 3.Anggota DEN melaksanakan rapat pengawasan lintas sektoral mengenai uji tipe kendaraan bermotor.



Gambar 42. Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN pada Kementerian Perhubungan secara luring



Gambar 43. Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN pada Kementerian Perhubungan secara daring

Koordinasi pengawasan pelaksanaan matrik RUEN kembali diselenggarakan pada 22 Juni 2022 yang membahas pencapaian pelaksanaan matrik RUEN pada Kementerian Keuangan. Adapun pimpinan rapat adalah Agus Puji Prasetyono, APK DEN yang menjadi Koordinator kegiatan Pengawasan Implementasi KEN, RUEN, RUED dan dihadiri oleh para perwakilan dari Kementerian Keuangan. Penyelenggaraan koordinasi ini bertujuan untuk :

1. Mendapatkan informasi tambahan mengenai pelaksanaan kegiatan matrik RUEN pada Kementerian Keuangan dan mengidentifikasi kendala serta tantangannya ; serta
2. Merumuskan usulan rekomendasi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi Kementerian Keuangan dalam melaksanakan kegiatan matrik RUEN.

Selanjutnya, hasil koordinasi tersebut adalah teridentifikasinya isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan matrik RUEN pada Kementerian Keuangan, diantaranya yaitu

1. Terkait kegiatan “Menyusun kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dananya dipungut melalui mekanisme pendapatan pemerintah”, Kementerian Keuangan mengusulkan untuk dialihkan/dihapus dari matrik RUED, mengingat secara substansi kegiatan tersebut tidak berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan. Anggota DEN akan mempertimbangkan hal tersebut pada saat pembaharuan RUEN ;
2. Terkait kegiatan “Menyusun peta jalan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil dan menyesuaikan alokasi subsidi BBM dan listrik secara bertahap dalam APBN”, Kementerian Keuangan perlu mempertimbangkan kebijakan mengenai pengurangan subsidi di energi fosil sebagai disinsentif penggunaan energi fosil. Lebih jauh lagi, energi fosil sebagai penghasil emisi diharapkan dapat diberikan pajak karbon dan sebaliknya untuk energi bersih, diberikan insentif ;
3. Terkait kegiatan “Mengalokasikan subsidi untuk menerapkan *feed in tariff* dari pembangkit EBT”, Anggota DEN mendorong penerapan *feed in tariff* untuk energi listrik yang berasal dari pembangkit EBT, khususnya pada pembangkit energi surya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Hal tersebut sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional, yaitu : bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.

Pada akhirnya, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan matrik RUEN pada Kementerian Keuangan, bahwa Anggota DEN mendorong hal sebagai berikut :

1. Kementerian Keuangan agar mempertimbangkan kebijakan mengenai pengurangan subsidi di energi fosil sebagai disinsentif penggunaan energi fosil ;
2. Kementerian Keuangan agar mengkaji potensi penerapan *feed in tariff* pada pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan ;
3. Kementerian Keuangan agar terus melaksanakan kegiatan yang diamanatkan dalam RUEN ;
4. Kementerian Keuangan agar melakukan *updating* pelaksanaan kegiatan pada matrik program RUEN terhadap 16 (enam belas) kegiatan yang dikoordinatori oleh Kementerian Keuangan.



Gambar 44. Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN pada Kementerian Keuangan secara luring



Gambar 45. Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN pada Kementerian Keuangan secara daring

Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

Selain melakukan pengawasan implementasi RUEN, Anggota DEN juga melakukan pengawasan implementasi RUED melalui mitra di daerah, yaitu: Perangkat Daerah termasuk dinas terkait dan para pemangku kepentingan di daerah. Adapun beberapa kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pengawasan implementasi RUED adalah berupa:

1. Sosialisasi Pencapaian Bauran Energi Nasional: “Peningkatan Peran Daerah dalam Pemenuhan Target Bauran Energi Nasional Melalui Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah”

DEN melaksanakan Sosialisasi Pencapaian Bauran Energi Nasional Tahun 2021: “Peningkatan Peran Daerah Dalam Pemenuhan Target Bauran Energi Nasional Melalui Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah” pada tanggal 30 Juni 2022 yang bertujuan untuk:

1. Sosialisasi pencapaian bauran energi primer nasional tahun 2021, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan daerah dalam pelaksanaan RUED; dan
2. mendorong peran daerah, terutama Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk dalam pengembangan energi baru terbarukan untuk mendukung percepatan pencapaian bauran energi primer nasional.

Adapun koordinasi ini dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

Kemudian hasil koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan energi nasional membutuhkan sinergitas dan kolaborasi pemangku kepentingan antara lain Pemerintah dan DEN, peneliti dan academia, media massa, pelaku industri dan masyarakat (konsumen, tenaga kerja dan Lembaga non pemerintah). Sinergitas pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat kemajuan di sektor energi. Sektor energi dapat berkontribusi pada daerah sebagai (1) sumber lapangan kerja; (2) sumber penerimaan daerah dan; (3) penggerak pembangunan nasional;
2. Target Bauran Energi Daerah untuk Provinsi Jawa Timur sesuai Perda RUED pada tahun 2025 yaitu EBT sebesar 17,09%, minyak bumi sebesar 20,34%, gas bumi sebesar 38,10% dan batubara sebesar 24,4%. Pencapaian bauran energi daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 yaitu EBT sebesar 7,62% (1,36 MTOE), minyak bumi sebesar 35,51% (6,35 MTOE), gas bumi sebesar 12,21% (2,18 MTOE) dan batubara sebesar 44,65% (7,98 MTOE) dengan total pasokan energi sebesar 17,87 MTOE;
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan sejumlah peraturan pendukung pelaksanaan RUED dan transisi energi yaitu terkait pemasangan PLTS Atap dan himbauan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) serta kompor induksi;
4. Tantangan pengembangan energi terutama EBT di daerah:
 - a. Kebijakan pembatasan pemanfaatan PLTS Atap sebesar 10-15% dapat membuat pengembangan PLTS Atap tidak menarik dari sisi keekonomian;
 - b. Potensi EBT cukup besar dan beragam namun belum banyak dikembangkan terdapat beberapa hambatan pengembangan EBT, di antaranya: biaya pemeliharaan (mikrohidro) mahal, memerlukan lahan dan infrastruktur yang saat ini ketersediaannya terbatas;
 - c. Keterbatasan anggaran daerah untuk pemerataan akses keenergian.
5. Dalam pengelolaan energi di tingkat daerah, DEN mendorong:
 - a. Pemerintah Daerah untuk terus mengembangkan energi baru terbarukan dalam kerangka transisi energi;
 - b. Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan energi daerah yang berorientasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan mempertimbangkan perencanaan tata ruang;
 - c. Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi dan mendorong pertumbuhan konsumsi energi, terutama untuk kawasan industri;
 - d. Pemerintah daerah untuk membangun sumber energi lokal dengan menginventarisasi potensi EBT yang potensial dikembangkan diantaranya biomassa, angin dan surya.



Gambar 46. Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN pada Kementerian Perhubungan secara luring

2. Kunjungan Kerja dan Focus Group Discussions (FGD) Pengawasan RUEN terkait Kebijakan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Studi Kasus Kota Surakarta.

Sehubungan dengan kegiatan Pengawasan RUEN Terkait Kebijakan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Studi Kasus Kota Surakarta, Anggota Dewan Energi Nasional melakukan Kunjungan Kerja dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Agustus 2022. Kegiatan Kunjungan Kerja dan FGD tersebut merupakan salah satu kegiatan pengawasan DEN dalam pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral yang bertujuan untuk:

1. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan dan permasalahan pengelolaan sampah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengolahan sampah menjadi energi listrik sesuai Perpres No. 35 Tahun 2018, khususnya tantangan dalam pembangunan PLTsa Surakarta; dan
2. mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan mengenai solusi dalam merealisasikan penyelesaian pembangunan PLTsa Surakarta.

Koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota DEN, Wakil Tetap AP DEN, Perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Perwakilan Pemerintah Daerah, Akademisi UNS, Perwakilan PT Solo Citra Metro Plasma Power, dan Setjen DEN.

Berdasarkan hasil diskusi selama penyelenggaraan kegiatan tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan matrik RUEN dan dapat menjadi *lesson learned* bagi PEMDA lainnya, di antaranya adalah:

- Pengelolaan sampah di Kota Surakarta menjadi tanggung jawab yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah melalui beberapa dinas terkait, Camat, dan Lurah, dengan tantangan antara lain: (1) kondisi TPA yang overload, (2) aktivitas pemulung dan hewan ternak, (3) keterbatasan akses jalan, dan (3) kondisi alat berat yang kurang layak untuk beroperasi;
- Selain dukungan PEMDA yang tinggi, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan PLTsa adalah kegigihan dari badan usaha dalam mengembangkan teknologi yang tepat dan berkelanjutan. Teknologi gasifikasi yang diterapkan di PLTsa Surakarta sangat ramah lingkungan dan memiliki biaya operasional dan pemeliharaan yang relatif murah sehingga dapat menjadi alternatif teknologi PSEL di Indonesia. Namun demikian, PLTsa Surakarta mengalami beberapa kendala pembangunan, yaitu (1) pandemi COVID-19, (2) keterlambatan pengiriman mesin utama, dan (3) perlunya tambahan waktu untuk penyiapan lahan bio-drying;
- Dalam rangka pengelolaan sampah menjadi energi yang berkelanjutan, perlu menganalisa potensi permasalahan, terutama yang dapat muncul di TPA sebagai sumber feedstock PSEL. TPA Putri Cempo memiliki potensi permasalahan lingkungan yang cukup penting, yaitu (1) pencemaran air dari lindi, limbah organik dan microplastics, (2) pencemaran udara dari CH₄ dan H₂S, (3) vektor penyakit dari tumpukan sampah, (4) pencemaran tanah dari timbunan sampah, dan (5) pemukiman penduduk di sekitar TPA Putri Cempo yang rentan terpapar pencemaran;

- Pengelolaan TPA Putri Cempo dan PSEL Surakarta perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan saling terkait. Untuk itu, forum merekomendasikan beberapa hal untuk pengelolaan TPA dan PSEL secara berkelanjutan, di antaranya adalah: (1) peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, (2) pengelolaan sampah berbasis teknologi dan komunitas di TPA Putri Cempo, (3) lahirnya ekonomi sirkular berbasis sampah dengan tanggung jawab produsen dan dukungan partisipasi publik, (4) penerapan anggaran sampah berbasis kinerja, dan (5) pengembangan laboratorium alam dan terbangun berbasis riset sampah.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, DEN diharapkan dapat melaksanakan pertemuan lanjutan untuk membahas: (1) aspek finansial PSEL khususnya BLPS, (2) dukungan APBN yang lebih besar untuk pembiayaan, (3) peninjauan ulang mekanisme pengadaan PSEL, dan (4) program kerja sama pengawasan DEN di bidang percepatan pembangunan PLTSa dengan pihak Program Studi Ilmu Lingkungan FMIPA UNS.



Gambar 47. Dokumentasi kegiatan pengawasan implementasi RUEN dan RUED di Kota Surakarta, 5 Agustus 2022

3. Kunjungan Kerja dan Diskusi Upaya Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan Provinsi Sumatera Barat Untuk Mendukung Target EBT Sebesar 23% Tahun 2025

Koordinasi diselenggarakan dalam rangka untuk:

1. Mendorong Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kontribusi EBT dalam Bauran Energi Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan
2. Melakukan Kunjungan Kerja terkait rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak.

Koordinasi ini dipimpin oleh Bapak Yusra Khan selaku Anggota Dewan Energi Nasional Pemangku Kepentingan dan dihadiri oleh Bapak Herman Darnel Ibrahim selaku Anggota Dewan Energi Nasional Pemangku Kepentingan, perwakilan dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat, PT PLN (Persero) UPDK Bukittinggi dan Indonesia Power.

Adapun hasil koordinasi tersebut, yaitu:

- Pada tanggal 18 Oktober 2022 telah dilaksanakan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Singkarak antara PLN dengan ACWA Power;
- Pengembangan PLTS Terapung Singkarak direncanakan dengan kapasitas 50 MW dengan target COD pada 2025. Sebagai upaya pengembangan, PLN telah melakukan *feasibility study*, pengurusan perizinan dan telah dinyatakan sebagai Proyek Strategis Nasional;

- Luas permukaan daerah genangan waduk yang dapat dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Surya Terapung paling tinggi 5 % (lima persen) dari luas permukaan genangan waduk pada muka air normal sesuai dengan Pasal 105 ayat 6 huruf (b) Permen PUPR No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permen PUPR No.27/PRP/M/2015 tentang Bendungan. Luas Danau Singkarak yang akan digunakan untuk pengembangan PLTS Terapung Singkarak sebesar 0,33% dari total luas Danau Singkarak;
- Saat ini telah dilakukan *Feasibility Study* dan *Join Grid Impact Study* antara PLN IP, PLN DIVSIS Sumatera (Kantor Pusat) dan PLN UIP3BS;
- Perlu dukungan Pemerintah untuk pengembangan PLTS Terapung Singkarak, diantaranya adalah:
 - a. Proses perizinan KKPR yang akan dimulai awal tahun 2023
 - b. Proses perizinan lingkungan tahun 2023
 - c. Proses pembebasan lahan tahun 2023

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut bahwa:

1. Perlunya koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Daerah, PT PLN (Persero) dengan PT Indonesia Power terkait penyelesaian permasalahan pembangunan PLTS Terapung Singkarak sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Mendorong Pemerintah Daerah dan Stakeholder terkait untuk melakukan pendekatan yang bersifat pencerahan, edukatif dan konstruktif kepada masyarakat setempat;
3. Melakukan pendekatan kepada Wali Nagari dan tokoh adat yang berpengaruh untuk menghindari konflik di kemudian hari.



Gambar 48. Dokumentasi kunjungan kerja ke PT. PLN UPDK Bukittinggi



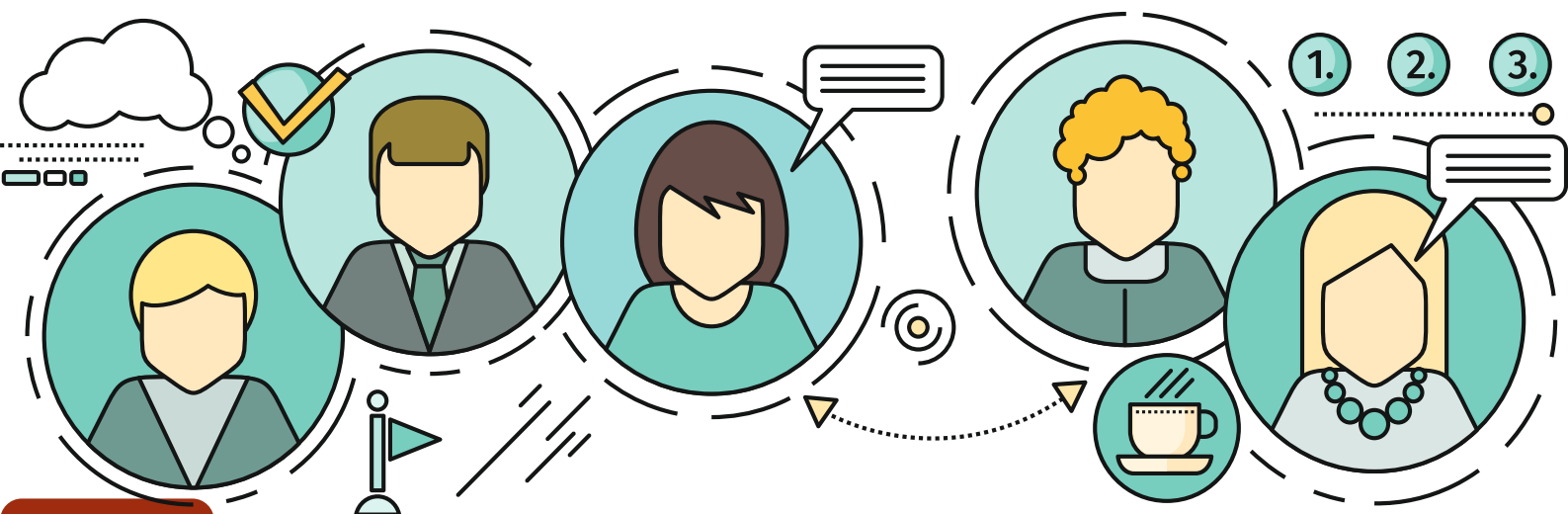
Gambar 49. Dokumentasi kunjungan kerja ke PT. PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat

4. Workshop Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN Terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan

Sehubungan dengan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada Matrik Program RUEN (Lampiran II Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang RUEN) terkait pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa), Anggota DEN menyelenggarakan workshop yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022. Koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota DEN, Wakil Tetap AP DEN, Perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Perwakilan Pemerintah Daerah, Akademisi Universitas Sebelas Maret, pengembang teknologi PLTSa dari Korea Selatan dan Setjen DEN.

Adapun tujuan koordinasi tersebut adalah untuk memberikan dukungan untuk mengakselerasi pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa). Kemudian hasil koordinasi ini adalah teridentifikasinya beberapa isu strategis yang terkait, diantaranya adalah:

1. Pemerintah telah memberikan dukungan bagi pembangunan PLTSa, diantaranya adalah:
 - a. menciptakan pasar dengan mewajibkan PT PLN untuk membeli listrik dari PLTSa dan menetapkan program percepatan PLTSa;
 - b. memberikan insentif, kompensasi, dukungan infrastruktur fisik dan menyederhanakan perizinan;
 - c. bekerja sama dengan lembaga internasional/donor/institusi finansial lainnya untuk mendukung proyek PLTSa;
 - d. memberikan bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) bagi proyek yang masuk dalam program percepatan pembangunan PLTSa;
 - e. memberikan bimbingan teknis dan dukungan pelaksanaan Pra-FS kepada Pemerintah Daerah dan Stakeholder terkait; dan
 - f. menyusun Buku Panduan bagi Calon Investor/ Pengembang;
2. Kota Medan merupakan salah satu kota yang mempunyai potensi besar untuk dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional terkait Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pada tahun 2017, Gubernur Provinsi Sumatera Utara telah mengajukan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memasukkan Kota Medan ke dalam Perpres 35/2018;
3. Berdasarkan RUPTL PLN 2021-2030 (Green RUPTL), pasokan listrik dari PLTSa akan mencapai 277,5 MW hingga akhir tahun 2030. Namun demikian, pasokan listrik berbasis sampah dari Kota Medan belum termasuk ke dalam RUPTL PLN tersebut;
4. Terdapat beberapa isu terkait rencana pembangunan PLTSa di Kota Medan yang harus mendapat perhatian, di antaranya adalah sinergitas pembangunan infrastruktur TPA, besaran tipping fee yang perlu dianggarkan, sinergi peraturan perundangan pusat dan daerah, sinergi rencana pengembangan PLTSa dengan RUPTL, kesesuaian teknologi PLTSa dengan karakteristik sampah lokal, dan perhitungan harga listrik yang ekonomis.





Gambar 49. Dokumentasi Workshop Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN Terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



Gambar 50. Workshop Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN Terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



BAB V

PENETAPAN LANGKAH – LANGKAH PENANGGULANGAN KRISIS DAN DARURAT ENERGI

Penilaian Ketahanan Energi Indonesia
Menetapkan Langkah – Langkah Penanggulangan Krisis dan
Darurat Energi



PENILAIAN KETAHANAN ENERGI INDONESIA

Sesuai amanat Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa Dewan Energi Nasional mempunyai tugas menetapkan langkah - langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi. Dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi, bahwa untuk menjamin ketahanan energi nasional dan untuk menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan darurat energi yang dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional, perlu mengatur mengenai tata cara penetapan krisis energi dan/atau darurat energi.

Kemudian, dalam Rencana Strategis Dewan Energi Nasional sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 258.K/HK.02/MEM/2021, salah satu program strategis Dewan Energi Nasional yaitu Peningkatan Ketahanan Energi Nasional. Dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi, maka Dewan Energi Nasional perlu merumuskan rekomendasi peningkatan ketahanan energi Indonesia.

Ketahanan energi didefinisikan adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa kebijakan energi nasional disusun sebagai pedoman untuk memberi arah Pengelolaan Energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Penilaian ketahanan energi mengacu dengan pendekatan empat aspek, yaitu *Availability* (ketersediaan energi), *Accessibility* (kemampuan akses), *Affordability* (harga terjangkau), dan *Acceptability* (ramah lingkungan).

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan secara teknis dan administrasi di susun dan diagendakan untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Anggota Dewan Energi Nasional maupun Rapat Koordinasi untuk mencapai kesepakatan setiap tahapan penilaian ketahanan energi dari metodologi sampai dengan mencapai hasil perhitungan dan rekomendasi ketahanan energi.



Gambar 51. Tahapan penilaian ketahanan energi Indonesia

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Penilaian Ketahanan Energi 2021 Dan Rencana Penilaian Ketahanan Energi 2022 pada bulan Februari 2022
2. Pembahasan Indikator dan Subindikator Ketahanan Energi Indonesia pada bulan Maret s.d. April 2022.
3. Pembahasan dan Tanggapan Metodologi dan Indikator Ketahanan Energi, pada bulan Mei s.d. Agustus 2022.
4. Menyepakati Indikator dan Pembobotan Penilaian Ketahanan Energi Indonesia, pada bulan September 2022.
5. Rapat Koordinasi untuk pengumpulan data untuk penilaian ketahanan energi, yang melibatkan unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, Badan Pusat Statistik, Perguruan Tinggi dan Badan Usaha, pada bulan Oktober s.d. Desember 2022.
6. Rapat Anggota DEN untuk menyepakati hasil perhitungan dan usulan rekomendasi ketahanan energi Indonesia, serta finalisasi laporan ketahanan energi Indonesia pada bulan Desember 2022.



Gambar 52. Dokumentasi Penilaian Ketahanan Energi Indonesia



Gambar 53. Dokumentasi Penilaian Ketahanan Energi Indonesia



Gambar 54. Dokumentasi Penilaian Ketahanan Energi Indonesia secara virtual

Metode dan Indikator Penilaian Ketahanan Energi Indonesia

DEN menyepakati struktur aspek, indikator dan sub indikator penilaian ketahanan energi, yang terdiri dari 4 aspek, 13 indikator dan beberapa sub indikator. Setiap aspek diturunkan menjadi beberapa indikator dan selanjutnya indikator diturunkan menjadi beberapa sub indikator yang relevan, sesuai Gambar dibawah ini.



Gambar 55. Infografis Aspek dan Indikator Ketahanan Energi Indonesia

Perhitungan scoring sub indikator dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan kondisi yang dianggap ideal. Untuk mendapatkan nilai akhir ketahanan energi, hasil scoring dikalikan dengan bobot masing-masing aspek, indikator dan sub indikator. Selanjutnya nilai akhir akan menentukan tingkat ketahanan dari skala tertinggi sampai skala terendah.

Dari penilaian 13 indikator, Ketahanan Energi Indonesia masuk dalam kondisi **TAHAN**, berdasarkan realisasi data tahun 2021. Terdapat beberapa indikator yang masih dalam kondisi kurang tahan dan perlu perhatian lebih. Berikut rincian indikator dan penilaiannya:

ASPEK	KATEGORI INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK	KEI 2021
AVAILABILITY	A.1. CADANGAN DAN PRODUKTIVITAS ENERGI	7,79	6,20	6,61
	A.2. IMPOR ENERGI	3,84		
	A.3. CADANGAN ENERGI NASIONAL	5,46		
	A.4. KOMITMEN PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI	7,21		
ACCESSIBILITY	B.1. PENYEDIAAN DAN LAYANAN LISTRIK	7,90	6,32	
	B.2. PENYEDIAAN DAN LAYANAN BBM	6,27		
	B.3. PENYEDIAAN DAN LAYANAN GAS BUMI DAN LPG	4,65		
AFFORDABILITY	C.1. DISPARITAS HARGA ENERGI	4,49	6,79	
	C.2. BIAYA PENGELUARAN ENERGI TERHADAP PENDAPATAN	8,24		
	C.3. ENERGI YANG DISUBSIDI	7,51		
ACCEPTABILITY	D.1. PORSI EBT (DALAM BAURAN ENERGI)	6,46	7,53	
	D.2. INTENSITAS DAN ELASTISITAS ENERGI	10,00		
	D.3. PENURUNAN EMISI KARBON SEKTOR ENERGI	6,48		

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan ketahanan energi, yaitu: (a) Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi masih rendah; (b) Cadangan Penyangga Energi (CPE) belum tersedia; (c) Disparitas harga migas dan batubara tinggi berdampak pada kenaikan subsidi serta potensi gangguan layanan penyediaan energi; (d) Produksi minyak bumi menurun, sedangkan konsumsi BBM terus meningkat; (e) Impor energi (minyak bumi, BBM dan LPG) masih tinggi; (f) Kapasitas dan kehandalan kilang belum memenuhi untuk konsumsi BBM dan LPG dalam negeri

Rumusan Rekomendasi Ketahanan Energi Indonesia

Hasil penilaian digunakan untuk merumuskan rekomendasi ketahanan energi sesuai dengan Nota Dinas Nomor 121/EK.03/SJD/2022 pada tanggal 30 Desember 2022, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan kebijakan untuk penguatan ketahanan energi serta mengantisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi. Rumusan rekomendasi ketahanan energi Indonesia, sebagai berikut:

- Peningkatan Porsi EBT dalam Bauran Energi
 - Percepatan EBT di pembangkit listrik dengan meningkatkan pembangkit listrik panas bumi dan PLTS Atap, serta Co-Firing PLTU dengan Biomassa
 - Mendorong pemanfaatan Biofuel untuk kendaraan melalui percepatan program Bioethanol (E-10) dan Biodiesel (B-35).
 - Penyiapan pembangunan PLTN, dimulai dari percepatan regulasi NEPIO (*Nuclear Energy Programme Implementing Organization*).
- Cadangan Penyangga Energi (CPE)
 - Mendorong penetapan Perpres CPE sebagai payung hukum penyediaan CPE.
 - Menyiapkan fasilitas penyimpanan, melalui optimalisasi fasilitas penyimpanan eksisting melalui revitalisasi tangki idle di upstream dan *mid-stream* migas, dan memanfaatkan *excess capacity* pada badan usaha hilir migas (*commingle*).
 - Menyiapkan alokasi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
 - Mendorong penugasan kepada BUMN/Badan Usaha untuk mengelola CPE.
- Disparitas Harga Energi

Mengurangi subsidi secara bertahap, antara lain dengan penerapan subsidi tepat sasaran bersamaan dengan penerapan harga jual keekonomian yang berkeadilan.

- Peningkatan Produksi Minyak Bumi
 - Mendorong peningkatan produksi minyak bumi dengan penerapan strategi optimalisasi produksi lapangan eksisting, transformasi contingent reserve ke produksi, akselerasi kegiatan *Enhanced Oil Recovery* (EOR), eksplorasi untuk penemuan baru, serta pengembangan migas non konvensional, dan disertai dengan dukungan regulasi untuk peningkatan iklim investasi hulu migas.
 - Mendorong peningkatan akuisisi lapangan migas potensial di luar negeri melalui negosiasi teknis yang saling menguntungkan, melalui pendekatan G to G dan B to B, dan difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri serta kementerian terkait.
- Pengurangan Impor LPG
 - Mendorong pemanfaatan briket batubara terkarbonisasi untuk industri kecil dan/atau menengah.
 - Mendorong sosialisasi penggunaan kompor listrik sebagai substitusi LPG.
 - Mendorong percepatan realisasi gasifikasi batubara menjadi DME, antara lain dengan dukungan regulasi berupa penyelesaian R-Perpres Penugasan Proyek Coal to DME.
 - Mendorong percepatan interkoneksi jaringan gas bumi baik Sumatera maupun Jawa untuk kehandalan dan fleksibilitas penyaluran, serta perluasan jaringan gas bumi.
 - Mendorong pembangunan LNG/CNG carrier pada daerah yang jauh dari sumber gas bumi.
- Peningkatan Kapasitas dan Kehandalan Kilang
 - Pada kilang eksisting, perlu percepatan proyek RDMP untuk meningkatkan kapasitas pengolahan, indeks kompleksitas kilang, serta keamanan operasional kilang.
 - Mendorong percepatan pembangunan kilang baru yang terintegrasi dengan kawasan industri untuk meningkatkan keekonomian kilang.

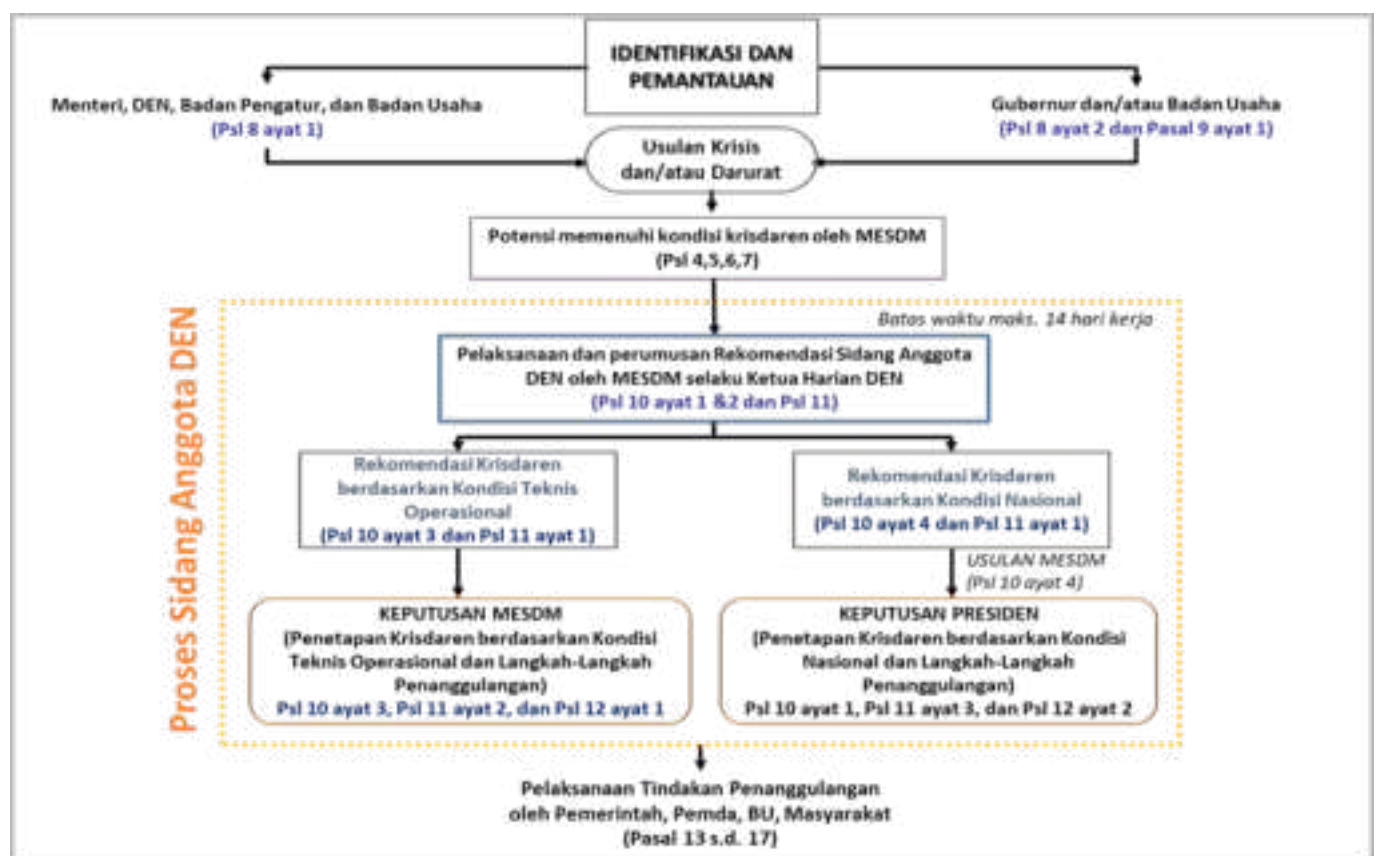




MENETAPKAN LANGKAH – LANGKAH PENANGGULANGAN KRISIS DAN DARURAT ENERGI

Sesuai amanat Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa Dewan Energi Nasional mempunyai tugas menetapkan langkah – langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi. Mekanisme penetapan dan penanggulangan krisis dan/atau darurat energi dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Menteri, DEN, dan Badan Pengatur sesuai dengan kewenangannya serta Badan Usaha melakukan identifikasi dan memantau kondisi penyediaan dan kebutuhan energi baik langsung ataupun tidak langsung untuk mengantisipasi krisis energi dan darurat energi. Gubernur dan/atau Badan Usaha dapat mengusulkan penetapan krisis energi dan/atau darurat energi kepada Menteri.



Gambar 56. Infografis Alur Penetapan Kondisi Krisis dan Darurat Energi

Apabila dari hasil identifikasi tersebut terdapat potensi dan memenuhi kriteria krisis energi dan/atau darurat energi, selanjutnya Ketua Harian DEN mengadakan Sidang Anggota DEN dengan batas waktu maksimal 14 hari setelah menerima usulan potensi krisis energi dan/atau darurat energi. Pada Sidang Anggota DEN akan dibahas perlu tidaknya penetapan krisis energi dan/atau darurat energi dari usulan tersebut dan juga perumusan langkah-langkah penanggulangan apabila akan ditetapkan kondisi krisis energi dan/atau darurat energi.

Penetapan krisis energi dan/atau darurat energi terbagi menjadi dua jenis, yaitu krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi teknis operasional dan krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi nasional. krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi teknis operasional akan ditetapkan oleh Menteri ESDM dengan Keputusan Menteri ESDM, sedangkan krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi nasional akan ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden.

Untuk menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan darurat energi, perlu memantau secara periodik kondisi penyediaan dan kebutuhan energi secara nasional maupun regional, meliputi tenaga listrik, BBM, LPG, dan gas bumi.

Sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (3), pasal 7, dan pasal 17 Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2016, pada tanggal 17 Oktober 2022 telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2022, Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan melakukan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis energi dan/atau darurat energi, sebagai berikut:

- Koordinasi identifikasi keamanan pasokan energi primer ke pembangkit listrik yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022. Koordinasi identifikasi ini melibatkan, perwakilan dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, perwakilan dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan Direktur Energi Primer PT. PLN.
- Sosialisasi tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi yang diadakan di Kilang PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) pada tanggal 04 Maret 2022. Acara sosialisasi ini dibuka dan dipimpin oleh General Manager Kilang PT. TPPI Tuban.
- Koordinasi identifikasi antisipasi krisis dan/atau darurat BBM terkait kelangkaan minyak solar yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2022. Koordinasi identifikasi ini melibatkan Anggota DEN dari Pemerintah, perwakilan dari Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Para Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, perwakilan dari Badan Intelijen Negara, perwakilan dari PT. Pertamina (Persero), dan perwakilan dari PT. Pertamina Patra Niaga.
- Koordinasi identifikasi antisipasi krisis dan/atau darurat energi periode idul fitri 1443 H yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022. Hasil koordinasi ini sebagai bahan Sidang Anggota DEN sesuai dengan Nota Dinas kepada Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN Nomor 44/PR.04/SJD/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Sidang Anggota ke-2 DEN Tahun 2022. Koordinasi ini juga melibatkan Anggota DEN dari Pemerintah, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, perwakilan dari Badan Pengatur Hilir Migas, perwakilan dari PT. Pertamina, dan perwakilan dari PT. PLN (Persero).
- Koordinasi identifikasi penyediaan minyak bumi dalam rangka antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2022. Koordinasi ini melibatkan Anggota DEN dari Pemerintah, perwakilan dari Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi, perwakilan dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari PT. Pertamina (Persero) dan perwakilan dari PT. Pertamina EP Cepu.

- Koordinasi identifikasi penyediaan gas bumi dalam rangka antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022. Koordinasi ini melibatkan Anggota DEN dari Unsur Pemerintah, Direktur Pembinaan Program Migas, Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Subkoordinator Investasi dan Pengembangan Energi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, GM Zona 12 Pertamina EP Cepu, GM SOR 3 Pertamina Gas Negara, Vice President Public and Government Affairs Exxon Mobil Indonesia.
- Sosialisasi tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi yang diadakan di Ruang rapat Gedung Bupati Gresik pada tanggal 12 Desember 2022. Sosialisasi ini melibatkan Anggota Komisi VII DPR RI, Bupati Gresik, Anggota DEN dari Unsur Pemerintah, perwakilan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, perwakilan Dinas ESDM Pemerintahan Provinsi Jawa Timur; perwakilan PT PLN Nusantara Power, perwakilan PT. Smelting, perwakilan PT Semen Indonesia, perwakilan PT Petrokimia Gresik, perwakilan PT Maspion Energy Mitratama, perwakilan Kadin Wilayah Jawa Timur, Perwakilan Kadin Kabupaten Gresik, dan Sekretariat Jenderal DEN.

Identifikasi Kondisi Penyediaan dan Ketahanan Energi

Identifikasi antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi dari kegiatan diatas yang dilaksanakan oleh Anggota Dewan Energi Nasional dengan hasil sebagai berikut:

- Identifikasi Keamanan Pasokan Energi Primer ke Pembangkit Listrik
Adanya kebijakan pelarangan ekspor batubara oleh Pemerintah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Januari 2022 kepada para perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun IUP Khusus (IUPK). Kebijakan tersebut diambil bertujuan untuk menjamin pemenuhan pasokan batubara ke PLTU, mengingat berdasarkan surat Direktur Utama PT PLN tanggal 31 Desember 2021 bahwa kondisi pasokan batubara kritis dan ketersediaannya sangat rendah, yang berpotensi menimbulkan pemadaman listrik yang meluas, baik di Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali, dengan total daya padam lebih dari 10 GW (setara 10 juta pelanggan). Dalam rangka Identifikasi Keamanan Pasokan Energi Primer Batubara ke PLTU, pada tanggal 20 Januari 2022 Dewan Energi Nasional telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dan PT PLN (Persero).
- Identifikasi Antisipasi Krisis dan/ atau Darurat BBM (kelangkaan Minyak Solar)
Banyak pemberitaan di berbagai media terkait kelangkaan BBM khususnya minyak solar di berbagai daerah di Indonesia. Kelangkaan tersebut terlihat adanya antrean panjang kendaraan yang mengisi BBM jenis minyak solar di berbagai daerah. Hal itu disebabkan karena terbatasnya stok minyak solar di berbagai SPBU. Kuota BBM yang terbatas ditengarai menyebabkan terjadinya kelangkaan jenis BBM tersebut. PT Pertamina telah mengatur distribusi minyak solar ke konsumen agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu 15,1 juta KL untuk 2022.
Ketahanan stok BBM nasional secara umum dalam kondisi aman khususnya minyak solar, dengan ketahanan stok (*coverage days*) diatas 23 hari dan relatif sama dengan kondisi sebelumnya. Kemudian, infrastruktur penyaluran dan pendistribusian BBM juga dalam kondisi baik. Beberapa penyebab terjadinya kelangkaan minyak solar di beberapa daerah antara lain yaitu:
 - a.adanya disparitas harga antara minyak solar bersubsidi dan non subsidi,
 - b.recovery perekonomian pasca pandemi yang lebih cepat dari perkiraan,
 - c.penyaluran minyak solar yang tidak tepat sasaran,
 - d.adanya penyalahgunaan minyak solar bersubsidi,
 - e.kendala teknis (antara lain kelengkapan administrasi delivery order dan digitalisasi SPBU yang belum optimal), serta
 - f.timbulnya *panic buying* di masyarakat



Gambar 57. Dokumentasi rapat Identifikasi Antisipasi Krisis dan/ atau Darurat BBM (kelangkaan Minyak Solar)

- Identifikasi antisipasi krisis dan/ atau darurat energi periode Idul Fitri 1443 H

Berdasarkan Nota Dinas kepada Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN nomor 44/PR.04/SJD/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Sidang Anggota ke-2 DEN Tahun 2022 perlu menyiapkan bahan paparan terkait antisipasi krisis energi dan/atau darurat energi dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Mobilitas masa lebaran 2022 diperkirakan akan meningkat signifikan sekitar 167% dan isu strategis terkait energi yaitu antisipasi ketersediaan stok BBM terutama untuk moda darat (yang mendominasi total perjalanan) pada jalur utama mudik.

Beberapa posko nasional dibentuk oleh Kementerian dan Lembaga antara lain: KESDM membentuk posko pemantauan BBM, LPG, Gas Bumi/BBG, dan Tenaga Listrik; Kementerian Perhubungan membentuk posko pemantauan jalur mudik transportasi darat, laut, dan udara; Pertamina dan PLN membentuk posko dan dalam kondisi siap siaga dalam pemantauan kondisi pemenuhan dan kebutuhan pasokan energi, serta menyediakan informasi kepada publik. Diprediksi kebutuhan BBM meningkat signifikan terutama jenis bensin, sedangkan kondisi stok BBM nasional maupun di regional secara umum dalam kondisi aman (ketahanan stok pertalite sekitar 16 hari, pertamax 33 hari dan minyak solar 18 hari).

Penyaluran LPG dalam kondisi aman walaupun terdapat tren kenaikan khususnya LPG PSO 1,4%, dan kondisi stok LPG di atas kapasitas minimum operasi, serta diperkirakan bulan Mei ada kenaikan volume impor sekitar 20% dibanding bulan sebelumnya. Kemudian untuk daya mampu listrik dipastikan dalam kondisi aman dan diperkirakan beban listrik akan turun sekitar 20-30% dipicu cuti bersama dan industri libur, sehingga cadangan operasi akan meningkat. Secara umum sistem-sistem kelistrikan dalam kondisi normal, dan stok energi primer (batubara) diatas 15 hari operasi, serta pasokan BBM untuk pembangkit aman.

- Identifikasi Penyediaan Minyak Bumi Dalam Rangka Antisipasi Kondisi Krisis dan/atau Darurat Energi

Peran energi fosil khususnya minyak dan gas bumi masih besar pada tahap awal program transisi energi (transformasi dari energi konvensional ke EBT secara bertahap), sehingga tingkat produksinya perlu dijaga sesuai dengan target sebagai antisipasi krisis dan/atau darurat energi.

Realisasi produksi minyak bumi saat ini sekitar 618 ribu barel per hari, masih di bawah target (target tahun 2022 sekitar 703 ribu barel per hari), namun diperkirakan akan meningkat menjadi 660 ribu barel per hari pada akhir tahun dengan berproduksinya lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) serta beberapa lapangan lainnya.

Untuk pencapaian target produksi minyak bumi satu juta barel tahun 2030 dilakukan melalui beberapa strategi antara lain peningkatan *existing assest value*, transformasi sumber daya menjadi produksi, implementasi *enhance oil recovery*, dan peningkatan eksplorasi migas non konvensional.



Gambar 58. Dokumentasi rapat Identifikasi Penyediaan Minyak Bumi Dalam Rangka Antisipasi Kondisi Krisis dan/atau Darurat Energi

- Identifikasi Penyediaan Gas Bumi Dalam Rangka Antisipasi Kondisi Krisis dan/atau Darurat Energi

Peran gas bumi sangat penting sebagai jembatan dalam transisi energi untuk beralih dari energi fosil ke EBT, sehingga tingkat produksinya perlu dijaga sesuai dengan target sebagai antisipasi krisis dan/atau darurat energi, dengan tetap berkomitmen pada pengurangan emisi karbon.

Total penyaluran gas bumi selama periode Januari – September tahun 2022 sebesar 5,43 ribu BBTUD (ke domestik 3,69 BBTUD, dan sisanya diekspor), dengan konsumen terbesar pada sektor industri, pupuk dan kelistrikan. Terdapat beberapa potensial proyek lapangan minyak dan gas bumi yang berpotensi akan dapat menambah total produksi minyak nasional sebesar 65 ribu barel per hari dan produksi gas bumi nasional sebesar 3,4 ribu MMSCFD yaitu antara lain lapangan Indonesia *Deep Water Development* (IDD), Jambaran Tiung Biru (JTB), Abadi dan Tangguh Train-3.

Pembangunan pipa gas bumi segmen pipa gas Semarang – Cirebon dan Sei Mangke – Dumai sangat penting untuk interkoneksi jaringan gas bumi antara region di pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga dapat meningkatkan kehandalan dan fleksibilitas penyaluran gas bumi.



Gambar 59. Dokumentasi rapat Identifikasi Penyediaan Gas Bumi Dalam Rangka Antisipasi Kondisi Krisis dan/atau Darurat Energi

Rekomendasi Hasil Identifikasi Kondisi Penyediaan dan Kebutuhan Energi

Dewan Energi Nasional mendorong agar mekanisme penanggulangan krisis dan/atau darurat listrik sesuai Perpres Nomor 41 Tahun 2016 dimasukkan ke dalam Standard Operating Procedure (SOP) manajemen risiko pada Badan Usaha, sehingga ketika terjadi krisis atau darurat listrik, maka Dewan Energi Nasional dapat menetapkan kondisi krisis atau darurat listrik dan langkah-langkah penanggulangannya. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah didukung Badan Usaha, serta masyarakat segera dapat melakukan tindakan penanggulangan berdasarkan langkah-langkah penanggulangan.

Kemudian, beberapa rekomendasi dalam rangka antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi, sebagai berikut:

a. Tenaga Listrik dan Energi Primer ke Pembangkit

- Dalam rangka pengamanan pemenuhan batubara dalam negeri untuk jangka panjang, DEN mendorong semua pihak agar mempercepat pelaksanaan hal-hal sebagai berikut:
 - Perbaiki supply chain batubara ke PLTU, antara lain melalui peningkatan keandalan coal handling facility dan pembangunan *coal blending facility*.
 - Monitoring secara terus menerus oleh Pemerintah dan PT PLN dan digitalisasi early warning system untuk menjamin level aman persediaan batubara ke PLTU.
 - Memastikan terlaksananya DMO sebesar 25% dari rencana produksi sesuai Kepmen ESDM 139.K/HK.02/MEM.B/2021 Tahun 2021 termasuk pengenaan sanksinya kepada perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban DMO sesuai Kepmen ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022.
- Perlu dipertimbangkan kajian yang menyeluruh tentang perencanaan, tata cara dan bentuk pemenuhan kewajiban DMO batubara yang adil dan merata serta disesuaikan dengan jumlah kebutuhan dalam negeri, dinamika pasar batubara, dan kualitas batubara yang dihasilkan oleh Badan Usaha Pertambangan, serta kewajiban bagi PT PLN dan IPP utk memenuhi kebutuhan batubaranya dengan mekanisme kontrak secara menyeluruh dengan pemilik Izin Usaha Pertambangan Batubara.

- Guna meningkatkan ketahanan energi dan mengoptimalkan penyerapan DMO, dana yang terkumpul dari denda dan kompensasi DMO batubara perlu diatur melalui Peraturan Pemerintah agar pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur industri pendukung batubara, antara lain fasilitas bongkar muat dan *blending facility*.

b. Minyak dan Gas Bumi

- Untuk mencapai target produksi minyak bumi satu juta barel tahun 2030, beberapa program strategis peningkatan produksi migas juga perlu didukung dengan peningkatan iklim investasi di hulu migas melalui dukungan kebijakan fiskal dan penguatan regulasi dari Pemerintah.
- Mendorong terus dilaksanakan eksplorasi khususnya lapangan migas eksisting yang potensial, untuk mempertahankan serta meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional.
- Optimasi pada sumur tua melalui penanganan sumur masyarakat berpotensi untuk meningkatkan produksi minyak bumi dalam negeri. Beberapa upaya optimasi tersebut antara lain kerjasama KKKS dengan BUMD serta partisipasi masyarakat lokal dan memberikan harga jual 70% ICP tanpa batas atas.
- Untuk pencegahan dan penanganan produksi ilegal pada sumur masyarakat, dalam rangka mendorong penegakan hukum maka perlu penguatan regulasi dengan penerbitan payung hukum Perpres guna mendapatkan dukungan yang bersifat Lintas Sektorial disamping Permen ESDM terkait pengaturan sumur masyarakat dalam wilayah kerja KKKS.
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan gas bumi jangka panjang maka diperlukan prioritas alokasi untuk kebutuhan domestik yang tetap mempertimbangkan keekonomian dari penyaluran gas bumi.
- Mendorong pembangunan LNG pada setiap wilayah jaringan gas bumi sebagai antisipasi kondisi krisis/darurat energi, apabila terjadi gangguan produksi pada lapangan gas bumi di wilayah tersebut.
- Pembentukan Satuan Tugas pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi lintas sektoral yang dibentuk melalui regulasi setingkat Peraturan Presiden.
- Penguatan regulasi di tataran pelaksanaan diantaranya pengaturan yang lebih rinci terkait pendistribusian BBM dan LPG yang lebih tepat sasaran dan opsi pemberlakuan sistem distribusi tertutup yang didahului dengan pendataan rinci pengguna tepat sasaran.
- Mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada para pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, mulai dari konsumen hingga SPBU/Agen sebagai retail.
- Pertukaran data bersifat terbatas antar pemangku kepentingan terkait untuk keperluan pengawasan BBM dan LPG bersubsidi yang lebih baik.
- Pembentukan sistem distribusi BBM dan LPG bersubsidi dan pengawasan secara digital.

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/ atau Darurat Energi

Anggota DEN telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 ke Pemerintah Daerah di Jawa Timur, Badan Usaha (termasuk BUMN Energi), serta Asosiasi Energi. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, Anggota DEN mendorong para Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Asosiasi Energi untuk menerapkan Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016.



Gambar 60. Dokumentasi sosialisasi Pepres no 41 tahun 2016

Selain itu, DEN juga menyampaikan agar Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk mulai mengusulkan kepada Pemerintah apabila terjadi kondisi krisis dan/atau darurat energi sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 41 Tahun 2016, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Sidang Anggota DEN serta langkah-langkah penanggulangannya.

Dalam hal berpotensi terjadi krisis dan/atau darurat energi di daerah, DEN menegaskan bahwa Pemerintah Daerah melalui Gubernur dan Badan Usaha dapat mengusulkan langsung kepada Menteri ESDM terkait kondisi kebutuhan dan penyediaan energi di masyarakat dilengkapi dengan laporan ketersediaan dan kebutuhan energi masyarakat setempat sesuai dengan Pasal 9 Perpres Nomor 41 Tahun 2016.

Kriteria krisis dan/atau darurat energi, teknis pelaksanaan identifikasi serta teknis penyampaian usulan krisis dan/atau darurat energi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.



BAB VI

CADANGAN

PENYANGGA

ENERGI

Kronologi Perubahan R-Perpres CPE
Draft Final R-Perpres CPE
Estimasi Biaya Penyediaan CPE
Rekomendasi Percepatan Penyediaan CPE



KRONOLOGI PERUBAHAN R-PERPRES CPE

Kegiatan Pengaturan CPE tahun 2022 melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya, terkait perumusan strategi dan kebijakan dalam menyediakan dan mengelola CPE. Selama tahun 2022, beberapa pembahasan telah dilakukan, diantaranya:

1. Pembahasan Antar Kementerian R-Perpres CPE sebanyak lima kali dari November 2021 s.d Februari 2022 di Biro Hukum KESDM membahas substansi dan legal drafting CPE dengan melibatkan Kementerian dan/atau Lembaga terkait.
2. Pembahasan Harmonisasi R-Perpres CPE sebanyak lima kali dari Agustus s.d Desember 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk pengharmonisasian pengaturan dan legal drafting R-Perpres CPE dengan melibatkan Kementerian dan/atau Lembaga terkait.
3. Rapat Teknis Pembahasan Substansi R-Perpres tentang CPE dilaksanakan pada tanggal 11 Februari, 15 Juli, 31 Agustus dan 2 September 2022 membahas substansi R-Perpres CPE khususnya substansi CPE sebagai Barang Milik Negara Persediaan dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas dan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), Kementerian ESDM.
4. Rapat APK DEN pada tanggal 2 Juni 2022 tentang pembahasan CPE dihadiri oleh APK DEN secara luring dan daring dalam rangka pembahasan substansi CPE sebagai tindak lanjut Sidang Anggota DEN ke-2.
5. Rapat Teknis Identifikasi Potensi Lokasi Infrastruktur Penyimpanan CPE pada tanggal 14 April 2022 dihadiri oleh Direktur BBM BPH Migas, VP Supply Chain Planning PT. Pertamina (Persero), VP Supply and Distribution Planning and Operations PT. Pertamina Patra Niaga, dan Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI), membahas potensi lokasi infrastruktur penyimpanan CPE di Badan Usaha khususnya di PT Pertamina (Persero)
6. Rapat Koordinasi Updating Data Kapasitas Tangki Penyimpanan Minyak Bumi Eksisting Yang Dapat Dimanfaatkan sebagai CPE pada tanggal 23 Juni 2022 dihadiri oleh Subkoordinator Tata Kelola Kegiatan Minyak Bumi dan Pengelolaan Komoditas Hilir Minyak Bumi Direktorat Jenderal Migas, Manajer Senior Operasi Pengangkutan dan Penyimpanan SKK Migas, Manager *Downstream Government Assignment* PT. Pertamina (Persero) dan VP Supply and Logistic Operation PT. KPI, membahas terkait potensi lokasi infrastruktur penyimpanan CPE pada kilang yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero).



Gambar 61. Dokumentasi rapat pembahasan R-Perpres CPE



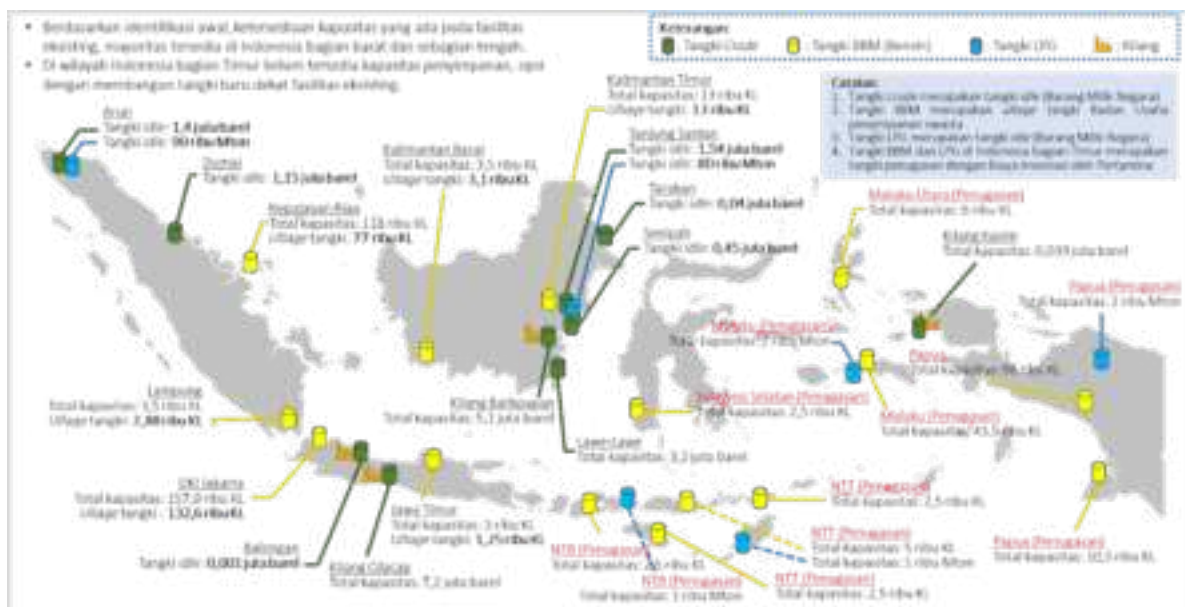
Gambar 62. Dokumentasi rapat pembahasan R-Perpres CPE

Waktu CPE

Waktu CPE adalah durasi waktu yang ditentukan untuk memenuhi jumlah CPE yaitu sampai dengan kurun waktu tahun 2035 yang dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

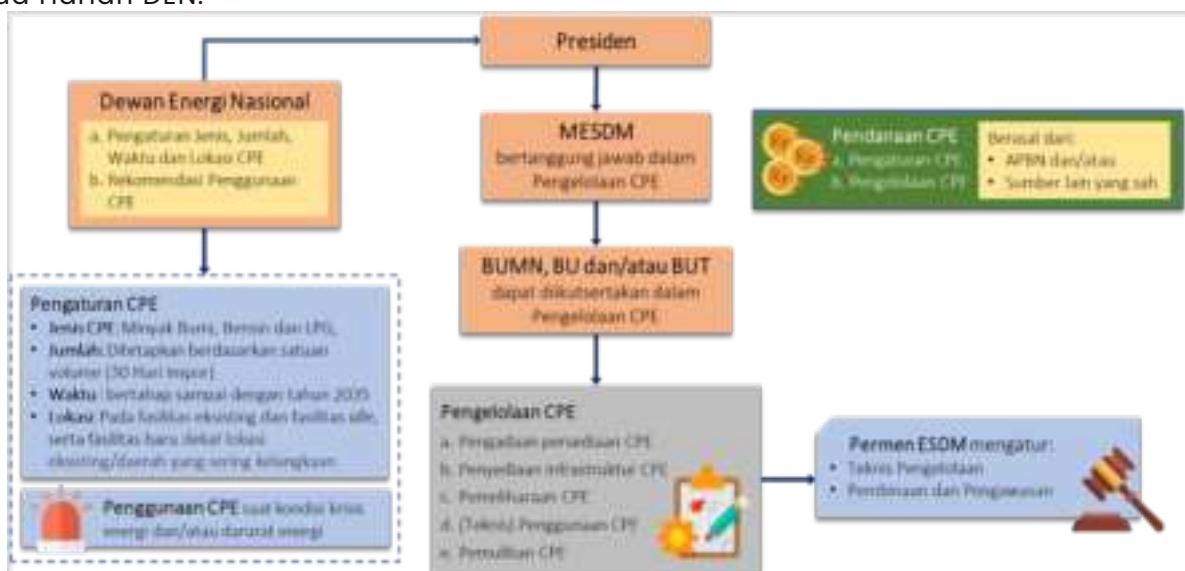
Lokasi CPE

Dalam penentuan lokasi CPE, perlu mempertimbangkan persyaratan teknis dan kelayakan meliputi aspek geologi, kemudahan akses dalam distribusi dan pelayanan, rencana tata ruang wilayah, aspek geopolitik, hukum, pertahanan dan keamanan, aspek sosial dan budaya, aspek lingkungan, infrastruktur, pembiayaan, pengendalian dan pengelolaan resiko, dan/atau aspek lainnya yang terkait. Lokasi CPE diprioritaskan pada daerah yang mempunyai infrastruktur yang dapat digunakan atau tersedia kapasitas penyimpanan dan diprioritaskan pada daerah remote yang sering terjadi gangguan pasokan dan berpotensi terjadi krisis dan/atau darurat energi. Pemetaan potensi lokasi penyimpanan CPE sebagaimana pada Gambar dibawah ini.



Gambar 63. Pemetaan potensi lokasi penyimpanan CPE

Pengaturan Jenis, Jumlah dan Waktu serta Lokasi CPE tersebut dapat ditambahkan dan/atau dikurangkan, yang diputuskan dalam Sidang Anggota dan ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Harian DEN.



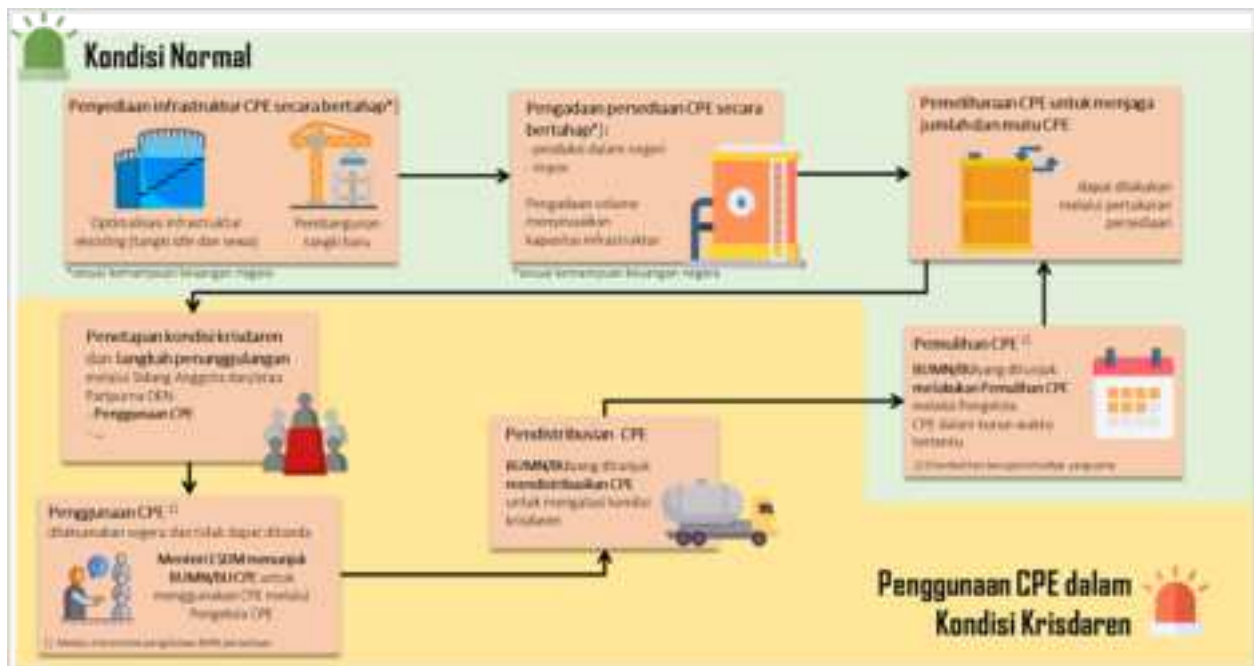
Gambar 64. Proses Penetapan CPE

Pengelolaan CPE meliputi kegiatan pengadaan persediaan CPE, penyediaan infrastruktur CPE, pemeliharaan CPE, penggunaan CPE dan pemulihan CPE. Pengelolaan CPE dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan dapat mengikutsertakan BUMN dan/atau Badan Usaha yang memiliki perizinan di bidang energi.

Konsep pengelolaan CPE sebagai berikut:

1. Pengadaan persediaan CPE berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri (impor), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyediaan infrastruktur CPE dilakukan dengan mengoptimalkan infrastruktur energi yang telah ada melalui mekanisme pemanfaatan atau penggunaan BMN dan/atau dengan penyediaan infrastruktur baru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Infrastruktur CPE terdiri atas fasilitas utama (fasilitas penyimpanan beserta sarana dan prasarana penyimpanan) dan fasilitas pendukung (sarana prasarana penyaluran atau pendistribusian CPE yang terintegrasi dengan fasilitas utama). Fasilitas penyimpanan CPE tersebut dapat ditempatkan di atas permukaan tanah, tertanam sebagian di dalam tanah, di bawah permukaan tanah baik alamiah maupun buatan atau terapung di atas permukaan air.
3. Pemeliharaan CPE meliputi pemeliharaan persediaan CPE dan pemeliharaan infrastruktur CPE. Pemeliharaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE dilakukan oleh Menteri melalui kerja sama dengan BUMN bidang energi dan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki izin usaha energi. Untuk menjaga jumlah dan mutu CPE, pemeliharaan persediaan CPE dapat dilakukan pertukaran persediaan CPE dengan tetap menjaga ketersediaannya. Dalam hal kerja sama belum terlaksana, Menteri dapat menugaskan BUMN di bidang energi, Badan Usaha, atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan pemeliharaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penggunaan CPE dilakukan apabila terjadi krisis energi dan/atau darurat energi, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penetapan dan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Penggunaan CPE untuk mengatasi krisis energi dan/atau darurat energi diputuskan melalui Sidang Anggota dan/atau Sidang Paripurna melalui Keputusan Menteri untuk kondisi operasional atau Keputusan Presiden untuk kondisi nasional.
5. Pemulihan CPE dimaksudkan untuk menjaga CPE sesuai dengan kondisi semula. Pemulihan CPE dilakukan melalui mekanisme pengadaan persediaan CPE dan dilakukan paling lama 120 hari kalender setelah penggunaan CPE sesuai kemampuan keuangan negara, dengan tetap menjaga standar dan mutu CPE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemulihan CPE dilakukan oleh BUMN, Badan Usaha, dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang Energi yang melakukan Penggunaan CPE.





Gambar 65. Proses Penggunaan CPE dalam penanggulangan KRISDAREN

Pendanaan CPE

Pendanaan CPE meliputi pendanaan untuk pengaturan CPE dan Pengelolaan CPE, dimana pendanaan CPE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan CPE

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan CPE, yang dilakukan kepada BUMN, Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang memiliki izin usaha energi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri. Sedangkan DEN melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengaturan CPE, yang ditujukan untuk memastikan terlaksananya pengaturan CPE. Hasil pengawasan DEN dibahas dalam Sidang Anggota DEN dan dilaporkan kepada Ketua DEN atau dapat dibahas dalam Sidang Paripurna DEN dengan hasil keputusan dalam bentuk rekomendasi.





ESTIMASI BIAYA PENYEDIAAN CPE

Biaya penyediaan CPE terdiri atas 3 komponen, yaitu biaya komoditas, biaya penyewaan fasilitas penyimpanan eksisting dan biaya investasi pembangunan fasilitas penyimpanan baru. Perhitungan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DEN dengan data dukung bersumber dari hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas dan PT. Pertamina (Persero).

Adapun perhitungan biaya CPE belum termasuk biaya revitalisasi tangki idle, biaya operasional dan pemeliharaan tangki, serta biaya pembebasan lahan. Selain itu, biaya investasi (bangun baru) tidak termasuk jetty, dengan pertimbangan pembangunan di dekat fasilitas eksisting. Tangki idle diasumsikan tidak dikenakan biaya sewa, karena merupakan aset negara atau BMN. Beberapa asumsi penting lain yang digunakan antara lain harga minyak bumi berkisar antara USD 78,25 – 133,18 per barel; harga bensin berkisar antara USD 87,05 – 150,44 per barel; harga LPG berkisar antara USD 572,6 – 951,6 per Mton; dan harga nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.600.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, diperkirakan biaya penyediaan ketiga jenis CPE membutuhkan besaran biaya yang berkisar antara Rp 51 hingga 71,39 Triliun dimana komponen biaya terbesar adalah biaya komoditas dengan rincian pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6. rincian estimasi biaya CPE

Jenis	Jumlah dan Waktu (30 hari impor)	Lokasi: a. Fasilitas penyimpanan eksisting b. Fasilitas penyimpanan baru dibangun dekat lokasi eksisting atau daerah yang sering terjadi kelangkaan	Kebutuhan Anggaran (Rp) – Kurs Rp 15.600			
			Komoditas	Sewa	Bangun Baru	Total
Minyak Bumi	10,17 juta barel (April tahun 2023) (berdasarkan proyeksi GSRB 01-14 juta barel/barel)	a. Memanfaatkan: Tangki idle hulu migas di Tj. Santan, Duma, Sempati, Balangan, Natungan dan tangki idle kemudiannya di Arun: 4,58 juta barel (Biaya sewa tidak ada - status BMN) b. Membangun fasilitas penyimpanan baru: 6 juta barel (dibangun bertahap 12 tahun)	Rp 12,41 T – 23,13 T (10,17 juta barel x harga minyak per barel (asumsi) USD 78,25 – 133,18 per barel)	–	Rp 5,92 T (6 juta barel x biaya bangun baru (asumsi USD 68,25 biaya bangun baru per barel)	Rp 18,33 T – Rp 27,05 T
BBM - Bensin	9,64 juta barel (April tahun 2023) (0,37 juta barel/barel, tahun 2025 tidak masuk)	a. Memanfaatkan/menyewa tangki dengan excess capacity di Badan Usaha Swasta: 902 ribu barel (153 ribu kL) b. Membangun fasilitas penyimpanan baru: 1 juta barel (dibangun bertahap 12 tahun)	Rp 12,09 T – 20,89 T (9,64 juta barel x harga bensin per barel (asumsi) USD 87,05 – 150,44 per barel)	Rp 0,94 T (0,37 juta barel x biaya sewa (asumsi Rp 131 / barel per bulan per kL)	Rp 9,67 T (9,8 juta barel x biaya bangun baru (asumsi USD 68,25 biaya bangun baru per barel)	Rp 22,70 T – Rp 31,50 T
LPG	525,78 ribu Mton (April tahun 2023) 17,52 ribu Mton/barel, tahun 2025 tidak masuk)	a. Memanfaatkan: Tangki idle (T). Santan, Kalenantan Timur dan Arun, Aceh: 170 ribu Mton (biaya sewa tidak ada - status BMN) b. Membangun fasilitas penyimpanan baru: 100 ribu Mton (dibangun bertahap 12 tahun)	Rp 4,34 T – Rp 7,21 T (525,78 ribu Mton x harga LPG per ton (asumsi) USD 572,60 – 951,60 per Mton)	–	Rp 5,63 T (160 ribu Mton x biaya bangun baru (asumsi USD 1.000 biaya bangun baru per Mton)	Rp 9,97 T – Rp 12,84 T
			Rp 51,00 T – Rp 71,39 T			



REKOMENDASI PERCEPATAN PENYEDIAAN CPE

Dalam rapat koordinasi pembahasan hasil penilaian ketahanan energi Indonesia pada tanggal 29 Desember 2022, untuk peningkatan ketahanan energi Indonesia perlu percepatan penyediaan CPE dengan usulan rekomendasi disepakati sebagai berikut:

- 1.Mendorong penetapan Perpres CPE sebagai payung hukum bagi Pemerintah untuk menyediakan CPE.
- 2.Menyiapkan alokasi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk penyediaan CPE secara bertahap.
- 3.Mendorong kementerian teknis untuk menyiapkan R-Permen terkait teknis pengelolaan CPE sebagai pedoman teknis untuk mengelola CPE.
- 4.Menyiapkan fasilitas penyimpanan, melalui optimalisasi fasilitas penyimpanan eksisting melalui revitalisasi tangki idle di upstream dan mid-stream migas, dan memanfaatkan excess capacity pada badan usaha hilir migas (commingle).
- 5.Mendorong penugasan untuk pengelolaan CPE kepada BUMN/Badan Usaha yang memiliki perizinan berusaha di bidang Energi.





BAB VII

PERSIDANGAN DAN KEHUMASAN DEWAN ENERGI NASIONAL

Sidang Anggota dan Sidang Paripurna
Kehumasan dan Dokumentasi



SIDANG ANGGOTA DAN SIDANG PARIPURNA

Regulasi Penyelenggaraan Persidangan merujuk pada PerPres 26/2008 tentang Dewan Energi Nasional, pasal 19 bahwasanya :

1. Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Paripurna secara berkala yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Anggota secara berkala yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional dan dihadiri Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

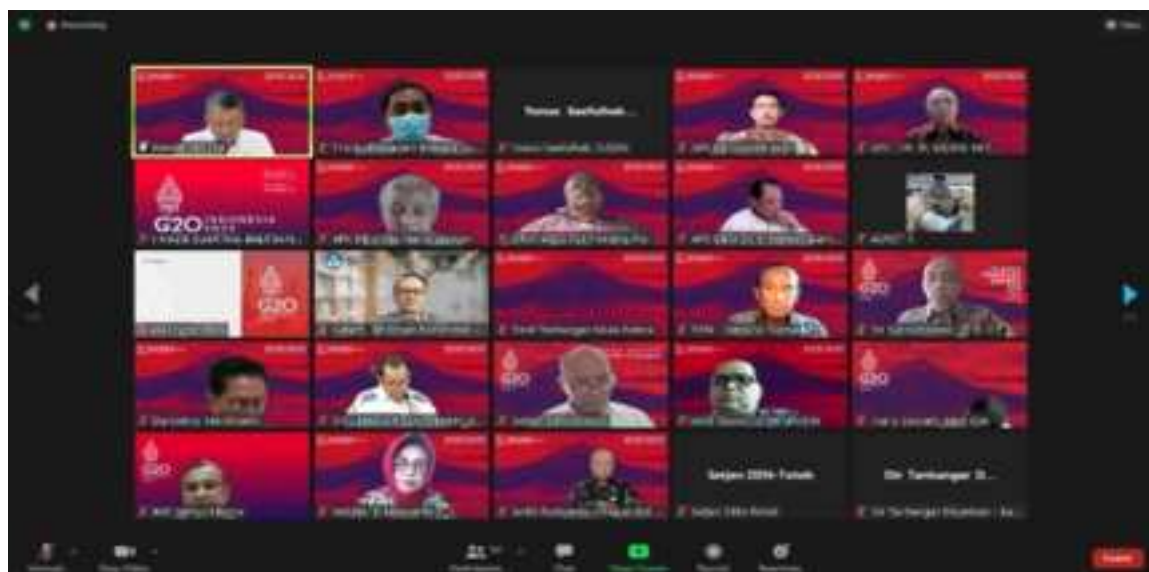
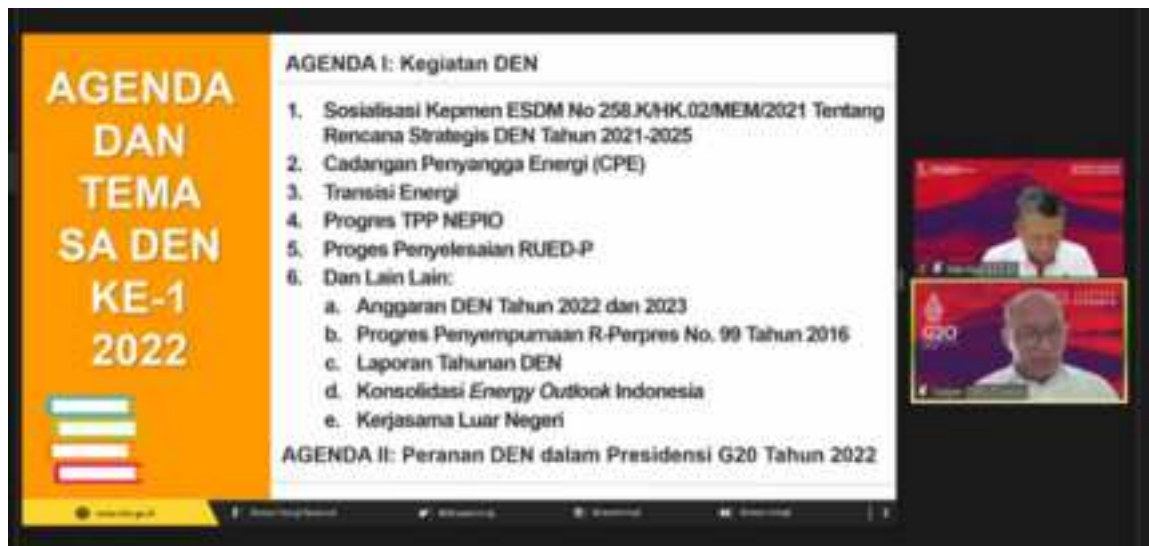
Sesuai Permen ESDM No 37 tahun 2021 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DEN, Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan persidangan DEN dalam rangka perancangan dan perumusan kebijakan energi nasional, penetapan rencana umum energi nasional dan penyelenggaraan hubungan kemasayarakatan (Humas), serta memfasilitasi kegiatan kelompok kerja.

Penyelenggaraan Sidang Anggota Dewan Energi Nasional pada tahun 2022 ini telah dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu :

Sidang Anggota ke-1

Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2022 diselenggarakan melalui konferensi video pada tanggal 21 Maret 2022 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri Mawaleda, Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman, Yusra Khan, perwakilan tetap Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sidang Anggota ke 1 tahun 2022 dengan pembahasan:

1. Sosialisasi Kepmen ESDM No. 258.K/HK.02/MEM/2021 tentang Rencana Strategis DEN Tahun 2021-2025
2. Cadangan Penyangga Energi (CPE)
3. Transisi Energi
4. Progres Tim Persiapan Pembentukan (TPP) NEPIO
5. Progress penyelesaian Perda RUED Provinsi
6. Dan lain – lain:
 - a. Anggaran DEN tahun 2022 dan 2023
 - b. Progres Penyempurnaan R-Perpres Nomor 99 Tahun 2016
 - c. Konsolidasi Energy Outlook Indonesia
 - d. Kerjasama Luar Negeri



Gambar 66. Sidang Anggota ke-1 tahun 2022

Sidang Anggota ke-2

Sidang Anggota DEN ke-2 Tahun 2022 diselenggarakan melalui konferensi video pada tanggal 11 Mei 2022 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan, Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri, Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman, Yusra Khan, perwakilan tetap Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Perindustrian.

Sidang Anggota ke 2 tahun 2022 dengan pembahasan:

1. Perkembangan NEPIO (Susunan Organisasi)
2. Revisi Perpres Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RUEN
3. Cadangan Penyangga Energi (Hasil PAK)
4. R-Perpres Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang Bersifat Lintas Sektor
5. Pengawasan RUEN terkait Pengelolaan Limbah B3 Pada Sektor Industri dan Energi
6. Pengawasan RUEN terkait Pengelolaan Sampah untuk Energi Listrik



Gambar 67. Sidang Anggota ke-2 tahun 2022

Sidang Anggota ke-3

Sidang Anggota DEN ke-3 Tahun 2022 diselenggarakan melalui konferensi video pada tanggal 2 Agustus 2022 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Unsur Pemerintah yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Perhubungan, serta Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri, Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman, Yusra Khan, perwakilan tetap Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian.

Sidang Anggota ke 3 tahun 2022 dengan pembahasan:

1. Progres Pembaruan KEN
2. Progres Perkembangan Pembentukan NEPIO
3. Peta Jalan Transisi Energi
4. Sistem Informasi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Matrik RUEN (SI-SANTER)
5. Anggaran
6. Program Legislasi/Kelembagaan



Gambar 68. Sidang Anggota ke-3 tahun 2022

Sidang Anggota ke-4

Hadir dalam SA DEN tersebut Anggota DEN dari Pemerintah yaitu perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri, Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman dan Yusra Khan.

Sidang Anggota ke - 4 dengan pembahasan:

1. Ketahanan Energi Indonesia
2. Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor: battery
3. Perkembangan Pembentukan NEPIO (Komite Pelaksana Program Energi Nuklir/ KP2EN)
4. Perpres Hak Keuangan DEN



Gambar 69. Sidang Anggota ke-4 tahun 2022



KEHUMASAN DAN DOKUMENTASI

Forum Komunikasi Kehumasan DEN

Forum Kehumasan DEN merupakan sarana untuk menyebarkan informasi keenergian dan kebijakan terkait DEN oleh Humas Pemerintah di lingkungan K/L Anggota DEN, serta menumbuhkan sinergitas kolaborasi komunikasi publik.

Pada tahun 2022, DEN menyelenggarakan dua kali rapat terkait Forum Kehumasan, yakni Rapat Koordinasi Forum Kehumasan DEN dan Forum Kehumasan DEN. Rapat Koordinasi Forum Kehumasan DEN diselenggarakan di Depok pada 5 September 2022 dengan tema "Penguatan Kehumasan DEN" dan dihadiri oleh Anggota DEN Daryatmo Mardiyanto, Yusra Khan, dan Herman Darnel Ibrahim. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh seluruh perwakilan Humas K/L Anggota DEN baik secara daring maupun luring, termasuk diantaranya Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbud Ristek).



Gambar 70. Rapat Forum Kehumasan Dewan Energi Nasional tahun 2022



Gambar 71. Rapat Forum Kehumasan Dewan Energi Nasional secara virtual tahun 2022

Rapat Koordinasi Forum Kehumasan DEN tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Forum Kehumasan DEN bertajuk "Penguatan Kehumasan DEN dan Program Kerja Tahun Anggaran 2023" di Ruang Rapat PLN UIP2B Jamali, Depok, Jawa Barat dan konferensi video pada tanggal 7 Desember 2022.

Hadir dalam agenda tersebut, baik secara daring maupun luring, narasumber dari Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Daryatmo Mardiyanto, Musri, Herman Darnel Ibrahim, Yusra Khan, serta Agus Puji Prasetyono, dan Humas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (DikbudRistek), Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertanian.

Forum Kehumasan DEN menyimpulkan bahwa

1. Humas K/L Anggota DEN sepakat untuk memperkuat kehumasan DEN dengan melakukan sinergi kolaborasi.
2. Menyelenggarakan rapat teknis untuk membahas kolaborasi kehumasan DEN bersama K/L Anggota DEN pada awal tahun 2023.



Gambar 72. Forum Kehumasan Dewan Energi Nasional tahun 2022



Cerita Hangat Tentang Energi (CHAT Energi)

Merupakan salah satu bentuk diseminasi informasi DEN yang disiarkan live Instagram. Menghadirkan narasumber Anggota Pemangku Kepentingan DEN dengan membahas isu keenergian. CHAT Energi 6 kali tayang dalam instagram live yaitu:

1. Peran DEN dalam G20 dan Pengembangan energi nuklir dengan pembicara Agus Pudji Prasetyono dan Yusra Khan pada tanggal 26 Maret 2022.
2. Ekosistem baterai listrik dengan pembicara As Natio Lasman pada tanggal 25 Mei 2022.
3. Capaian Bauran Energi Nasional dan Progres RUED Provinsi dengan Pembicara Musri Mawaleda dan Eri Purnomohadi pada tanggal 1 Juni 2022.
4. Pembaharuan Kebijakan Energi Nasional dengan Pembicara Herman Darnel Ibrahim pada tanggal 7 Juli 2022.
5. Transisi energi dan isu kenaikan harga BBM dengan pembicara Satya Widya Yudha pada tanggal 29 Agustus 2022.
6. Rencana Strategis DEN dengan pembicara Daryatmo Mardiyanto pada tanggal 14 November 2022.



Gambar 73. Chat Energi 1 & 2



Gambar 74. Chat Energi 3 & 4



Gambar 75. Chat Energi 5 & 6



PELIPUTAN KEGIATAN DEN

Peliputan dilakukan dalam rangka capture atau mendokumentasikan serta menyebarkan informasi kegiatan DEN yang dilakukan secara langsung kedalam bentuk foto, videografis, reel instagram dan penulisan berita. Peliputan kegiatan DEN digunakan sebagai materi untuk tayangan media sosial DEN seperti Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan Website DEN. Beberapa liputan dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan DEN seperti pertemuan dengan stakeholder, kunjungan kerja dan kegiatan DEN lainnya.

Dalam tahun 2022 peliputan kegiatan DEN dalam bentuk berita yang disebarluaskan melalui website DEN dan media sosial DEN sejumlah 210 berita.

Liputan dalam bentuk berita melalui website DEN



Gambar 76. Liputan berita di website DEN



Gambar 77. Peliputan Electric Vehicle (EV) Funday di Kota Bandung 4 Desember 2022





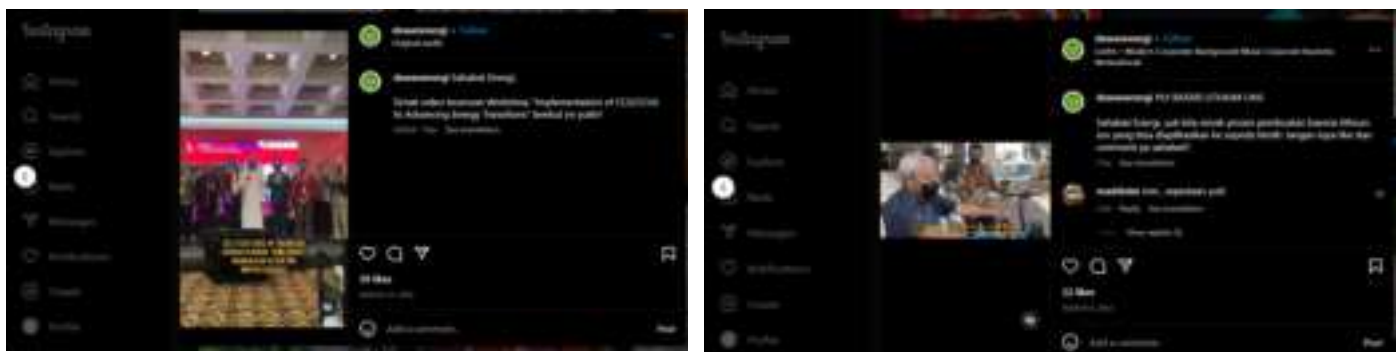
Gambar 78. Peliputan Electric Vehicle (EV) Funday di Kota Jakarta 22 Desember 2022

Liputan berita melalui Instagram/media sosial DEN



Gambar 79. Liputan berita melalui Instagram/media sosial DEN

Videografis merupakan bentuk pemberitaan yang dikemas dalam bentuk video. Videografis berupa video singkat dengan durasi 1 – 2 menit (reels), video liputan khusus dan video live youtube. Selama tahun 2022 jumlah video singkat (reels) yang dibuat sejumlah 17 video dalam menyebarkan aktivitas DEN.



Gambar 80. Videografis dapat diakses melalui instagram DEN

Siaran Pers

Sepanjang tahun 2022, DEN menyelenggarakan 9 (sembilan) kali konferensi pers/siaran pers, yaitu:

1. DEN Gelar *Governor's Forum On Energy Transition* (9 Maret)
2. Sidang Anggota Dewan Energi Nasional Ke-1 Tahun 2022 (21 Maret)
3. Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Ke-2 Tahun 2022 (11 Mei)
4. Menteri ESDM Selaku Ketua Harian DEN Pimpin Sidang Anggota DEN Ke-3 tahun 2022 (2 Agustus)
5. DEN Gelar Webinar Dinamika Ketahanan Energi Nasional di Tengah Krisis Energi Global (7 September)
6. Dorong Ketahanan Energi Nasional, DEN Gelar Pameran Transisi Energi (20 Oktober)
7. DEN Anugerahkan Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah (21 Oktober)
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022: Aturan Teknis tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi (16 November)
9. Menteri ESDM Pimpin Sidang Anggota DEN Ke-4 (29 November)



BAB VIII

KERJASAMA DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
Penguatan Kelembagaan
Realisasi Anggaran



KERJASAMA

Kerjasama Luar Negeri

Partisipasi Pada Kegiatan Presidensi G20

Pada tahun 2022, Setjen DEN berpartisipasi dalam kegiatan presidensi G20 sebagai berikut:

- Mengikuti dan memfasilitasi anggota DEN pada tiga kegiatan *Energy Transition Working Group* dan *Joint Environment Deputies & Climate Sustainability Working Group* Presidensi G20 Indonesia di Yogyakarta tanggal 24-25 Maret 2022, Labuan Bajo tanggal 23-24 Juni 2022 dan Bali tanggal 31 Agustus-1 September 2022. Keikutsertaan Setjen DEN pada kegiatan ETWG dan CSWG G20 dilakukan untuk mendukung komitmen Indonesia pada transisi energi menuju *Net Zero Emission* sejalan dengan program kegiatan DEN saat ini yang sedang melakukan review Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan menyusun *Roadmap* Transisi Energi untuk mendukung komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement*.



Gambar 81. Menghadiri event G20 The 2nd Energy Transition Working Group di Labuan Bajo

- Menyelenggarakan *Workshop Implementation of CCS/CCUS to Advancing Energy Transitions* di Bali tanggal 29 Agustus 2022. Sebagai bagian dari upaya menuju *Net Zero Emission* (NZE), Setjen DEN berinisiatif menyelenggarakan *Workshop Implementation of CCS/CCUS*, mengingat teknologi tersebut dapat memberikan kontribusi optimal untuk mencapai target Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060. *Workshop Implementation of CCS/CCUS* dibuka oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan Menteri Energi Saudi Arabia, HRH Abdulaziz bin Salman serta dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Migas KESDM, PT. Pertamina Indonesia, Saudi Aramco, Exxon Mobil Indonesia dan JOGMEC. Dari hasil diskusi disimpulkan bahwa perlunya adanya kolaborasi *Government to Government* (G2G), *Business to Business* (B2B), serta Pemerintah dan pihak swasta dalam mengakselerasi implementasi CCS/CCUS melalui:
 - a. *Joint research* hingga studi kelayakan terkait pengembangan teknologi dan keekonomian proyek CCS/CCUS;
 - b. *Joint Investment* proyek CCS/CCUS.



Gambar 82. Side event G20 Workshop Implementation of CCS/CCUS to Advancing Energy Transitions di Bali



Kunjungan kerja ke International Renewable Energy Agency (IRENA)

IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tanggal 12-14 Juli 2022 dan International Energy Agency (IEA) serta Electricite Du France (EDF) di Paris, Perancis tanggal 15-17 Juli 2022;



Gambar 83. Kunjungan Kerja ke IRENA

Kunjungan kerja ke Energy Council of Canada (ECC).

Perwakilan Anggota DEN melakukan kunker Canadian Safety Nuclear Commission, Natural Resources Canada dan Ballard Power System di Ottawa dan Vancouver tanggal 11-16 September 2022;



Gambar 84. Kunjungan Kerja ke Canada Energy Council



Gambar 85. Kunjungan Kerja ke Canadian Safety Nuclear Comission



Gambar 86. Kunjungan Kerja ke Natural Resources Canada



Gambar 87. Kunjungan Kerja ke Canadian Corporate Commission



Gambar 88. Kunjungan Kerja ke Kementerian Energi di Edmonton, Alberta



Gambar 89. Kunjungan Kerja ke Ballard Power System

Kunjungan kerja ke International Atomic Energy Agency (IAEA)

Anggota DEN melaksanakan kunker ke Wina, Austria pada tanggal 26 – 30 September 2022.



Gambar 90. Menghadiri General Conference IAEA



Gambar 91. Menghadiri General Conference IAEA bersama Duta Besar RI di Austria

Kunjungan kerja ke Danish Energy Agency (DEA)

Anggota DEN melanjutkan kunker ke Copenhagen, Denmark pada tanggal 3 – 6 Oktober 2022.



Gambar 92. Kunjungan Kerja ke Danish Energy Agency



Gambar 93. Kunjungan Kerja ke Danish Energy Agency



Gambar 94. Kunjungan Kerja ke Energinet



Gambar 95. Kunjungan Kerja ke Denmark Technical University



Gambar 96. Pertemuan dengan Perusahaan Denmark Topsoe

Gambar 97. Pertemuan dengan Perusahaan Denmark Seaborg



Gambar 98. Pertemuan dengan Perusahaan Denmark Vestas



Gambar 99. Kunjungan ke Middlegrunden



Gambar 100. Kunjungan ke House of Green



Gambar 101. Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Denmark



Mengikuti Energy Trilemma Summit yang diselenggarakan oleh World Energy Council (WEC) di Aberdeen, Skotlandia tanggal 12-13 Oktober 2022;

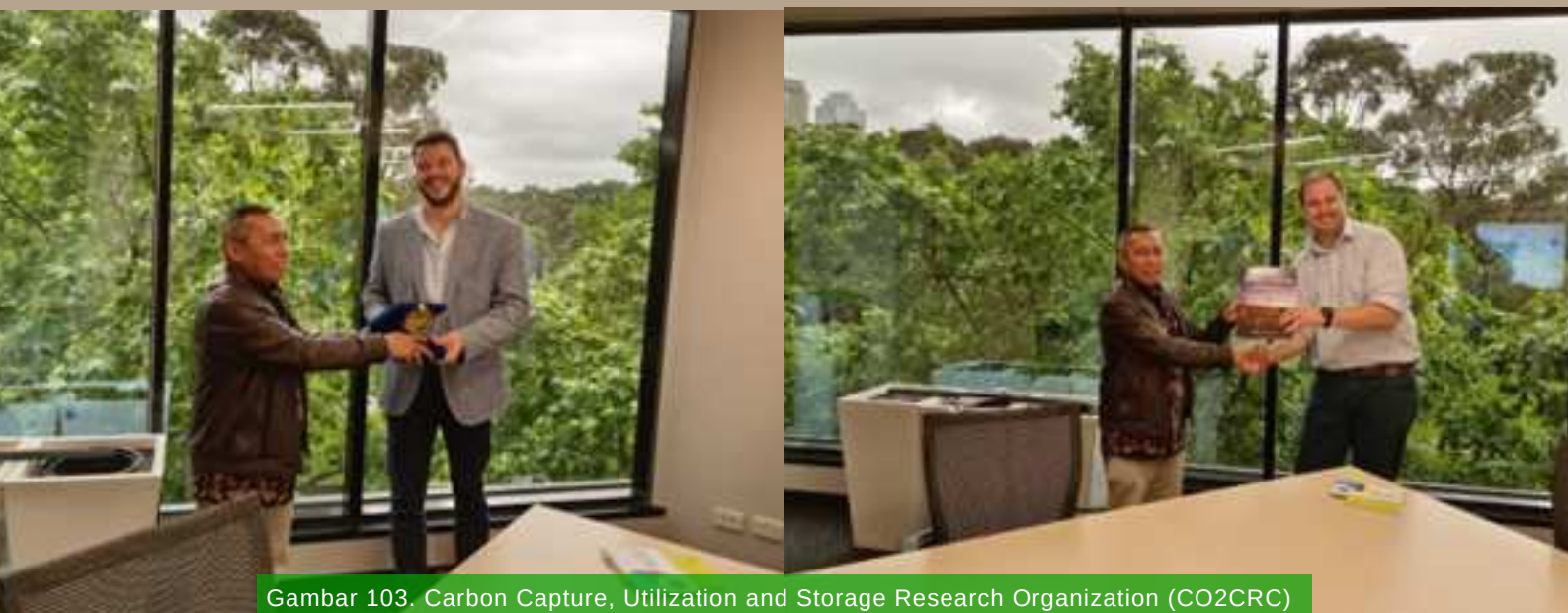


Mengikuti United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties (COP) ke-27



Gambar 102. Mengahdiri COP-27 di Sharm el-Sheikh, Mesir tanggal 4-7 November 2022

Kunjungan kerja ke Carbon Capture, Utilization and Storage Research Organization (CO2CRC) di Melbourne dan Departemen of Climate Change, Energy, the Environment and Water serta Australian Renewable Energy Agency (ARENA) di Canberra, Australia tanggal 14-19 November 2022



Gambar 103. Carbon Capture, Utilization and Storage Research Organization (CO2CRC)



Gambar 104. Research School of Earth Sciences (RSES)-Australain National University (ANU)



Gambar 105. Fenner School Environmental & Society (FSES) dan Institute for Climate, Energy and Disaster Solutions (ICEDS)



Gambar 106. Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water





Gambar 107. Duta Besar Indonesia untuk Australia



Gambar 108. Australian Renewable Energi Agency (ARENA)



Gambar 109. Pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Sydney yang menemukan light boosting technology on glasshouse crops



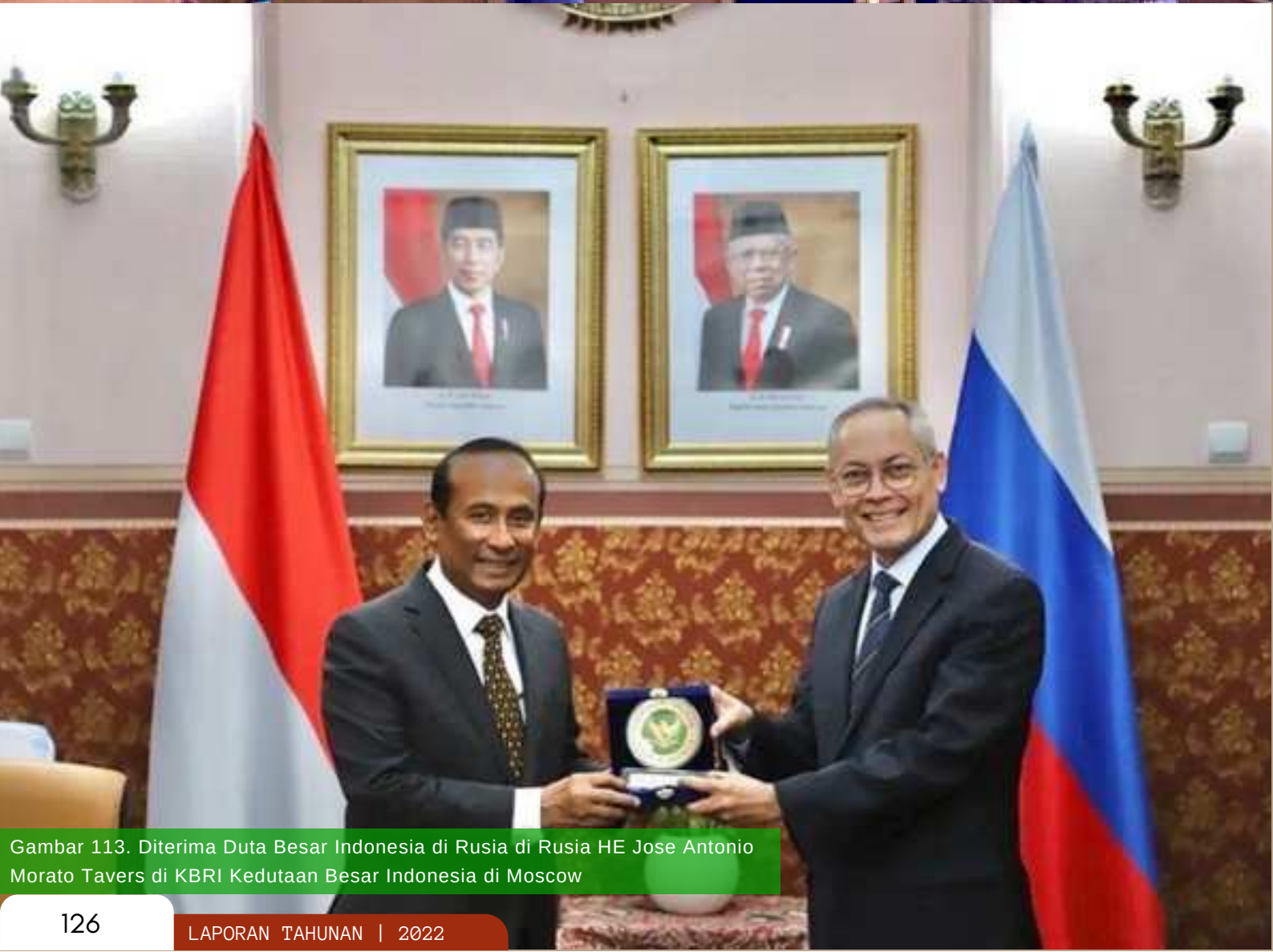
Gambar 110. UNSW Solar Industry Research Facility



Gambar 111. Kunjungan Ke Rusia sebagai Pembicara dakan Forum Russia Gas Forum 2022 Rusia, 15 Desember 2022



Gambar 112. Kunjungan Ke Rusia sebagai Pembicara dakan Forum Russia Gas Forum 2022 Rusia, 15 Desember 2022



Gambar 113. Diterima Duta Besar Indonesia di Rusia di Rusia HE Jose Antonio Morato Tavers di KBRI Kedutaan Besar Indonesia di Moscow



Gambar 114. Mengunjungi Pabrik Transportasi Berbahan Bakar Natural Gas



Gambar 115. Sebagai Keynote Speech di OSEA Offshore South East Asia 2022 di Singapore pada tanggal 15-17 November 2022



Gambar 116. Pada kesempatan yang sama bertemu dengan Menteri Industri Singapore Menteri Negara Bidang Industri dan Perdagangan Singapura HE. Madame Low Yan Ling



Gambar 117. Hadir dalam acara B20/G20 di Bali 12 November 2022 dan berkesempatan berdiskusi dengan PM Justin Trudeau tentang Pengembangan Hydrogen di Canada



Gambar 118. Pembicara di Forum National Bureau of Asian Research NBR di Kuala Lumpur understanding south east asia vision on energy dan climate security



Gambar 119. Pembicara di Forum National Bureau of Asian Research NBR di Kuala Lumpur understanding south east asia vision on energy dan climate security



Gambar 120. Pembicara di Forum National Bureau of Asian Research NBR di Kuala Lumpur understanding south east asia vision on energy dan climate security



Gambar 121. Hadir sebagai Pembicara di COP 27 di Sharm El Sheikh, Mesir pada tanggal 16-18 November 2022 tentang Peran Pendanaan dalam mendukung Transisi Energi



Gambar 122. Hadir sebagai Pembicara di COP 27 di Sharm El Sheikh, Mesir pada tanggal 16-18 November 2022 tentang Peran Pendanaan dalam mendukung Transisi Energi



Gambar 123. Hadir sebagai Pembicara di COP 27 di Sharm El Sheikh, Mesir pada tanggal 16-18 November 2022 tentang Peran Pendanaan dalam mendukung Transisi Energi



Gambar 124. Mendampingi Bapak Wakil Presiden dalam kunjungannya ke Pavilion Indonesia Bersama Menteri KLHK dan Wamen KLHK

Kerjasama Dalam Negeri

• Kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Energi Nasional melakukan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Substansi Ranperda RUED Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu, 2 Februari 2022 di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya.

Berita Acara yang ditandatangani menyepakati proyeksi target di dalam Ranperda RUED Provinsi Kalimantan Tengah yang juga telah mendapat pendampingan dari Sekretariat Jenderal DEN. Beberapa indikator di dalam RUED Provinsi yang disepakati antara lain:

1. Bauran energi baru terbarukan sebesar 17 % pada tahun 2025 dan 46 % pada tahun 2050;
2. Konsumsi listrik per Kapita sebesar 1.391 kWh/Kapita tahun 2025 dan 4.601 kWh/Kapita tahun 2050;
3. Total Kapasitas Pembangkit EBT sebesar 291 MW tahun 2025 dan 2.094 MW tahun 2050;
4. Konsumsi Energi Final sebesar 1,63 MTOE tahun 2025 dan 3,63 MTOE tahun 2050; dan
5. Kebutuhan Energi Listrik sebesar 4.222 GWh tahun 2025 dan 18.403 GWh tahun 2050.

Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang RUED Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN dan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN. Berita Acara Persetujuan Substansi Ranperda RUED Provinsi Kalimantan Tengah akan digunakan sebagai lampiran untuk fasilitasi pengajuan Ranperda di Kementerian Dalam Negeri.



Gambar 125. Pendampingan Penyusunan RUED Provinsi Kalimantan Tengah

- **Rapat Kerja Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR-RI**



Gambar 126. Rapat Kerja Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR-RI



TRANSISI ENERGI



Gambar 127. Sebagai Moderator dalam The 46th IPA Convention & Exhibition 2022 bersama Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Dirjen Migas Prof. Tutuka Ariadji dan Presiden TIPA Irtiza H. Sayyed. Jakarta Convention Center, 21 September 2022





Gambar 128. Sebagai Pembicara dalam Workshop Energy Transition Working Group ETWG G20 tentang Implementation CCS/CCUS in Advancing Energy Transition Bali, 28 Agustus 2022

- Topic : The Roles of Gas in Navigating the Energy Transition



Gambar 129. The 3rd International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas 2022 (IOG Convention 2022) pada tanggal 23-25 November 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali



Gambar 130. Sebagai Pembicara dalam Workshop Energy Transition Working Group ETWG G20 tentang Implementation CCS/CCUS in Advancing Energy Transition Bali, 28 Agustus 2022



- Tema “Semangat Kebangsaan Dalam mewujudkan Ketahanan Energi dan Keberhasilan Visi Hulu Migas 2030” pada tanggal 27 Oktober 2022 di Medan.



Gambar 131. 2nd Northern Sumatera Forum

- Tema Kebijakan Energi Terbaru sebagai Trade off Kelangkaan BBM Fosil dalam Era Transisi Energi di Surabaya, 17 November 2022



Gambar 132. Sebagai Pembicara pada Diskusi tentang Energy and Industry Outlook 2022

- Kegiatan Krisdaren



Gambar 133. Sosialisasi KRISDAREN ke PT. Pertamina EP Cepu dan Site Visit ke Lapangan Gas Bumi Banyu Urip EMCL serta Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro, 28 November 2022



Gambar 134. Sosialisasi KRISDAREN ke PT. Pertamina EP Cepu dan Site Visit ke Lapangan Gas Bumi Bumi Banyu Urip EMCL serta Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro, 28 November 2022



Gambar 135. Kunjungan kerja ke Exxon Mobil Cepu Ltd 28 November 2022



PENGUATAN KELEMBAGAAN

Koordinasi Program/ Kegiatan Strategis K/L AP DEN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Renstra periode 2021 s.d. 2025, Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan kalangan konsumen melakukan rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan K/L AP DEN untuk mendapatkan isu/ permasalahan energi lintas sektor yang akan diusulkan penyelesaiannya dalam Sidang Anggota maupun Sidang Paripurna DEN, sehingga upaya untuk mencapai target kinerja tahun 2022 yang tercantum dalam Renstra DEN 2021 s.d. 2025 sudah dilaksanakan oleh Anggota Dewan Energi Nasional. Adapun isu/ permasalahan tersebut antara lain:

- **Kementerian ESDM**

Rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian ESDM dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2022, dengan rangkuman isu strategis meliputi:

1. Mengusulkan penilaian TKDN sektor pembangkit listrik tenaga EBT diberikan kewenangan kepada Kementerian ESDM. (seperti KEMENKOMINFO dalam penentuan TKDN handphone)
2. Konsep pembaharuan KEN & RUEN maupun target NZE tahun 2060 dapat disampaikan pada saat perumusan RPJPN 2025 s.d. 2045 maupun RPJMN 2025 s.d. 2029.



Gambar 136. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian ESDM

- **Kementerian Perindustrian**

Rapat koordinasi isu strategis dengan Kementerian Perindustrian pada tanggal 13 Oktober 2022, dengan agenda pembahasan adalah tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Adapun isu strategis TKDN sektor energi dan sumber daya mineral berupa TKDN pada pembangkit listrik energi baru terbarukan.



Gambar 137. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Perindustrian



Gambar 138. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Perindustrian virtual



Gambar 139. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Perindustrian

- **Kementerian Keuangan**

Rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Keuangan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 secara tatap muka dan juga virtual, dimana Anggota Dewan Energi Nasional serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional hadir secara fisik sedangkan perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Keuangan hadir melalui video conference. Adapun rangkuman isu strategis meliputi:

1. Diperlukan kebijakan afirmatif dalam meningkatkan penggunaan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL)



- **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 secara tatap muka dan juga virtual, dimana Anggota Dewan Energi Nasional serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional hadir secara fisik sedangkan perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir melalui video conference. Adapun rangkuman isu strategis meliputi:

1. Diperlukan sinkronisasi terkait berbagai istilah/ nomenklatur nama izin terkait panas bumi di Kementerian ESDM.
2. Pemanfaatan potensi energi air di kawasan konservasi (dalam taman nasional).



- **Kementerian Perhubungan**

Rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2022 secara tatap muka dan juga virtual, dimana Anggota Dewan Energi Nasional serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional hadir secara fisik sedangkan perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan hadir melalui video conference. Adapun rangkuman isu strategis meliputi:

1. Mengusulkan kegiatan dalam matrik program RUEN terkait dengan preservasi jalan untuk di drop/ dihilangkan, mengingat hal tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian PUPR.
2. Tantangan dalam implementasi BBN adalah bahan baku utama berupa minyak sawit, oleh karenanya tata kelola kelapa sawit dalam negeri menjadi permasalahan lintas sektor.



Gambar 142. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Perhubungan secara hybrid

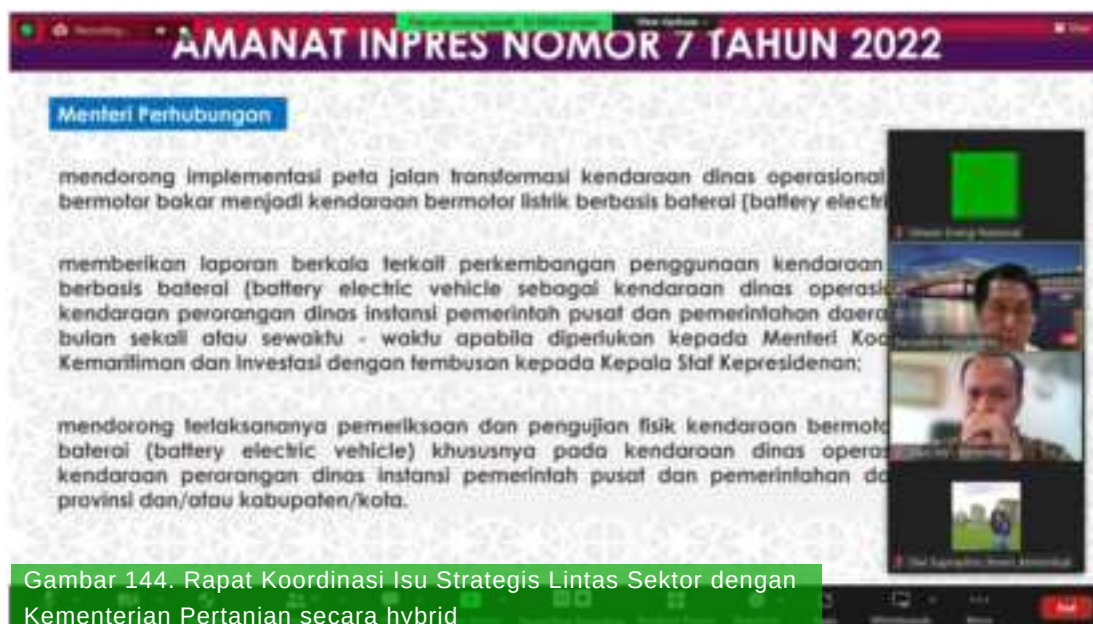


Gambar 143. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Perhubungan secara hybrid

- **Kementerian Pertanian**

Rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dilaksanakan pada tanggal 25 November 2022 secara tatap muka dan juga virtual, dimana Anggota Dewan Energi Nasional serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional hadir secara fisik sedangkan perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian hadir melalui video conference. Adapun rangkuman isu strategis meliputi:

1. Terdapat potensi tanaman lainnya sebagai bahan baku energi, namun demikian masih terkendala dengan penyerapan hasil panennya. (contoh kasus jarak pagar)
2. Dalam hal ini terdapat permasalahan lintas sektor berupa ketersediaan lahan, kepastian penyerapan hasil panen, serta industri pengolahan tanaman menjadi sumber energi.



Gambar 144. Rapat Koordinasi Isu Strategis Lintas Sektor dengan Kementerian Pertanian secara hybrid

Regulasi

DEN dibantu Setjen DEN menyusun dan memprakarsai beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun 2022, sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan PP Tahun 2022 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022, yaitu:

- **Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP Perubahan PP KEN);**

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, KEN dapat di tinjau kembali paling cepat 5 (lima) tahun apabila diperlukan. Pemerintah dan DEN telah meninjau Kebijakan Energi Nasional dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan selanjutnya perlu dilakukan pembaruan sasaran, arah, strategi, dan target Kebijakan Energi Nasional agar selaras dan adaptif guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional yang tangguh, memenuhi komitmen Indonesia dalam mengantisipasi perubahan iklim melalui transisi energi agar terwujud emisi karbon nol bersih, dan mendukung dekarbonisasi pembangunan nasional menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan;

KEN berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, ditetapkan dengan persetujuan DPR, sehingga penyusunan RPP Perubahan KEN melibatkan banyak pihak. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rapat pembahasan, rapat koordinasi, FGD yang melibatkan DEN, Setjen DEN, Kementerian/Lembaga, BUMN terkait energi, universitas dan akademisi, serta stakeholder lainnya.

- **Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan RUEN dan RUED (RPerpres Pedoman RUEN dan RUED);**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah provinsi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kewenangan dalam penyusunan rencana umum energi daerah dengan mengintegrasikan rencana umum energi daerah provinsi dengan rencana umum energi pada kabupaten/kota. Pada Tahun 2022 penyusunan RPerpres Pedoman RUEN dan RUED telah melalui tahap Pembahasan Panitia Antarkementerian yang dilaksanakan pada:

1. Tanggal 15 November 2022 yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM;
2. Tanggal 7 Desember 2022 yang dihadiri oleh perwakilan Sekretariat Kabinet, Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM;
3. Tanggal 14 Desember 2022 yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM.

Adapun sampai dengan akhir tahun 2022, Berita Acara Pembahasan Panitia Antarkementerian sedang proses penandatanganan untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut.

- **Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi Yang Bersifat Lintas Sektor (RPerpres Pengawasan Lintas Sektor);**

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Dewan Energi Nasional bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral untuk memastikan terlaksananya kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan energi nasional serta sesuai dengan strategi, program, dan kegiatan dalam rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah, perlu dilakukan pengawasan oleh Dewan Energi Nasional. untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral, diperlukan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral.

Pada Tahun 2022 penyusunan RPerpres Pengawasan Lintas Sektor telah melalui tahap Pembahasan Panitia Antarkementerian yang dilaksanakan pada:

1. Tanggal 19 September 2022 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian ESDM;
2. Tanggal 11 Oktober 2022 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM.
3. Tanggal 25 Oktober 2022 yang dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM.
4. Adapun sampai akhir tahun 2022, Berita Acara Pembahasan Panitia Antarkementerian sedang proses penandatanganan untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut.

- **Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (Rperpres KPPEN)**

1. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, mempertimbangkan pemanfaatan energi nuklir sebagai pilihan terakhir dan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat, pada dasarnya pembangkit listrik tenaga nuklir dapat dibangun dan dimanfaatkan sebagai sumber energi baru yang telah memenuhi syarat dan siap berkontribusi dalam bauran energi baru dan terbarukan.

pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan obyek vital yang strategis sehingga diperluka komite pelaksana program energi nuklir untuk bertanggung jawab memastikan kesiapan pertahanan untuk menjaga keamanan dan keselamatan yang sangat tinggi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengoperasian, memantau jaminan bahan baku (feed stock) dan pengelolaan limbah. Dewan Energi Nasional sebagai lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional, perlu berperan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Energi Nasional dalam hal pemanfaatan energi nuklir. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan rapat pembahasan, rapat koordinasi, FGD yang melibatkan DEN, Setjen DEN, Kementerian/Lembaga, BUMN terkait energi, universitas dan akademisi, serta stakeholder lainnya.

- **Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi (RPerpres CPE)**

RPerpres CPE telah melalui tahap sebagai berikut:

1. Pembahasan internal di lingkungan DEN Setjen DEN;
2. Koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian/Lembaga lain terkait dalam Pembahasan antarkementerian;
3. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian/Lembaga lain terkait.

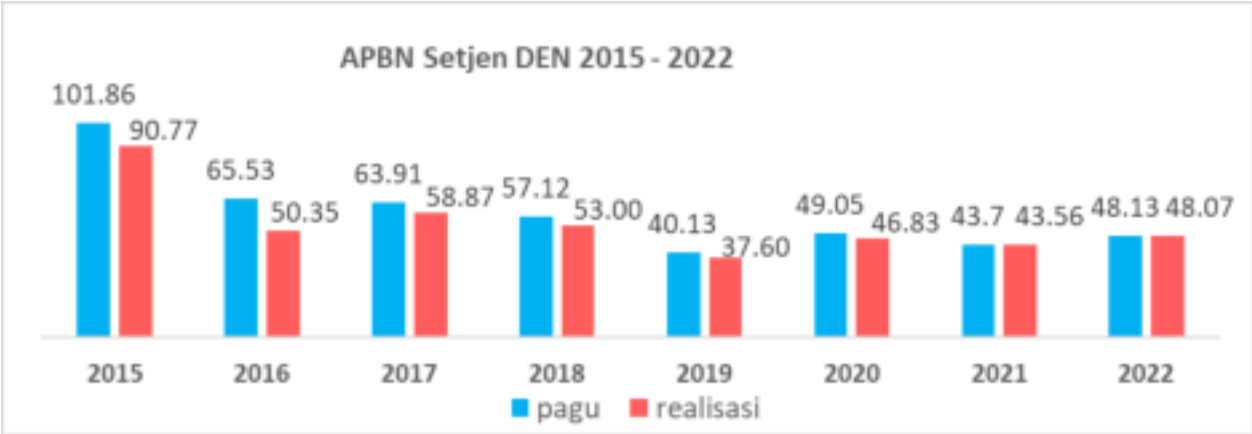
- **Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi (RPemen ESDM Pelaksanaan Perpres Nomor 41 Tahun 2016)**

RPemen ESDM Pelaksanaan Perpres Nomor 41 Tahun 2016 telah melalui tahap pembahasan dan koordinasi di internal DEN, Kementerian ESDM, Stakeholder terkait, dan Kementerian/Lembaga terkait lain. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.



REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional mendapatkan dukungan pendanaan yang berasal dari APBN. Adapun pagu anggaran yang didapatkan sejak tahun 2015 hingga 2020 terdapat trend yang terus menurun seperti yang diilustrasikan pada tabel dibawah ini.



Gambar 145. Grafik Pagu dan Realisasi APBN Setjen DEN tahun 2015 s.d. 2020

Sesuai Keputusan Menteri ESDM nomor 258.K/HK.02/MEM/2021 tentang Rencana Strategis Dewan Energi Nasional 2021 – 2025, telah dirumuskan kerangka pendanaan dalam melaksanakan tugas dan program kerja untuk lima tahun mendatang yang diilustrasikan pada grafik dibawah ini.



Gambar 146. Grafik Usulan R-APBN dan Pagu APBN Setjen DEN tahun 2021 s.d. 2025

Berdasarkan grafik diatas, pagu yang diamanatkan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional masih belum sesuai dengan kerangka pendanaan. Pada tahun 2022, pagu anggaran sebesar Rp 49.231.837.000,- telah dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 48.007.366.392,- atau sebesar 99.74%.



DEWAN ENERGI NASIONAL

Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KESDM Lantai 4
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-52921621

Fax : 021-52920190

Website : www.den.go.id

Email : sekretariat@den.go.id



2022 | DEWAN ENERGI NASIONAL

